

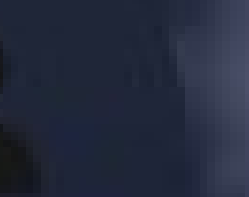


**YAPAY ZEKA
AKADEMİSİ**

Yapay Zekâya Giriş ve Model Mimarisi

Dr. Melike PALSÜ KURT
MİRLÆON

Co-founder & CEO



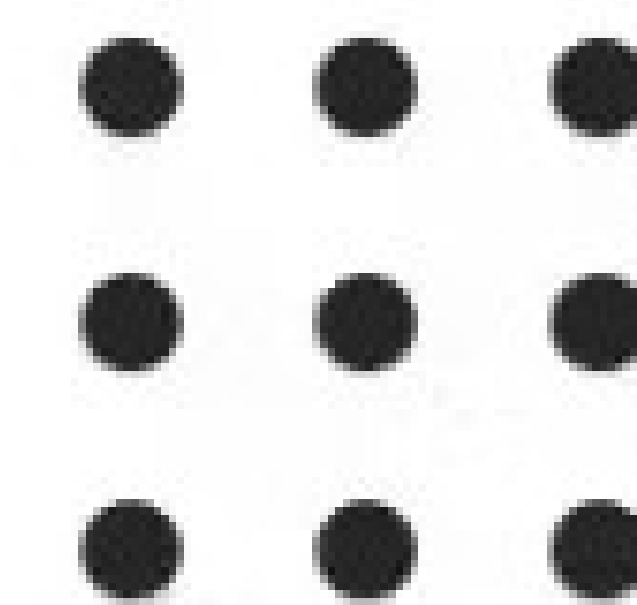


Kişisel Yolculuğum

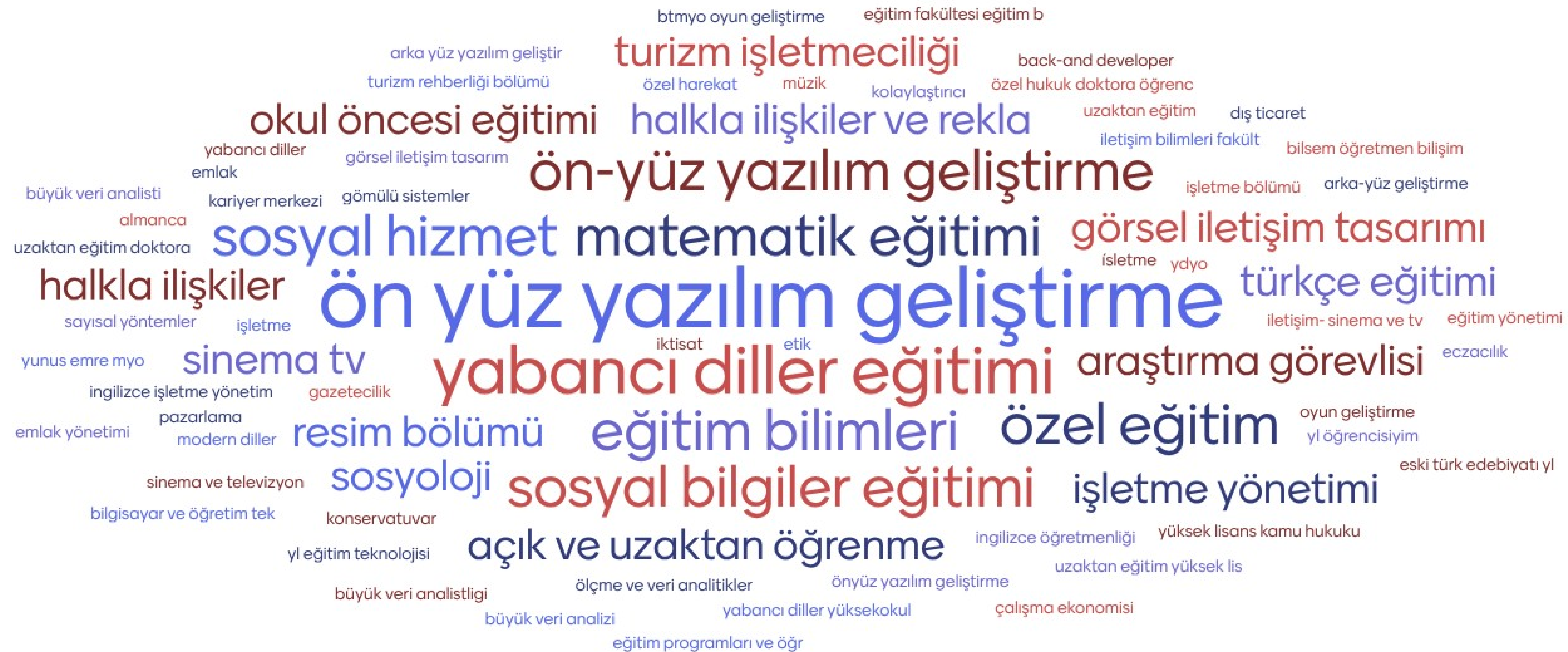


MİRLEON

The shortest path from data to action.



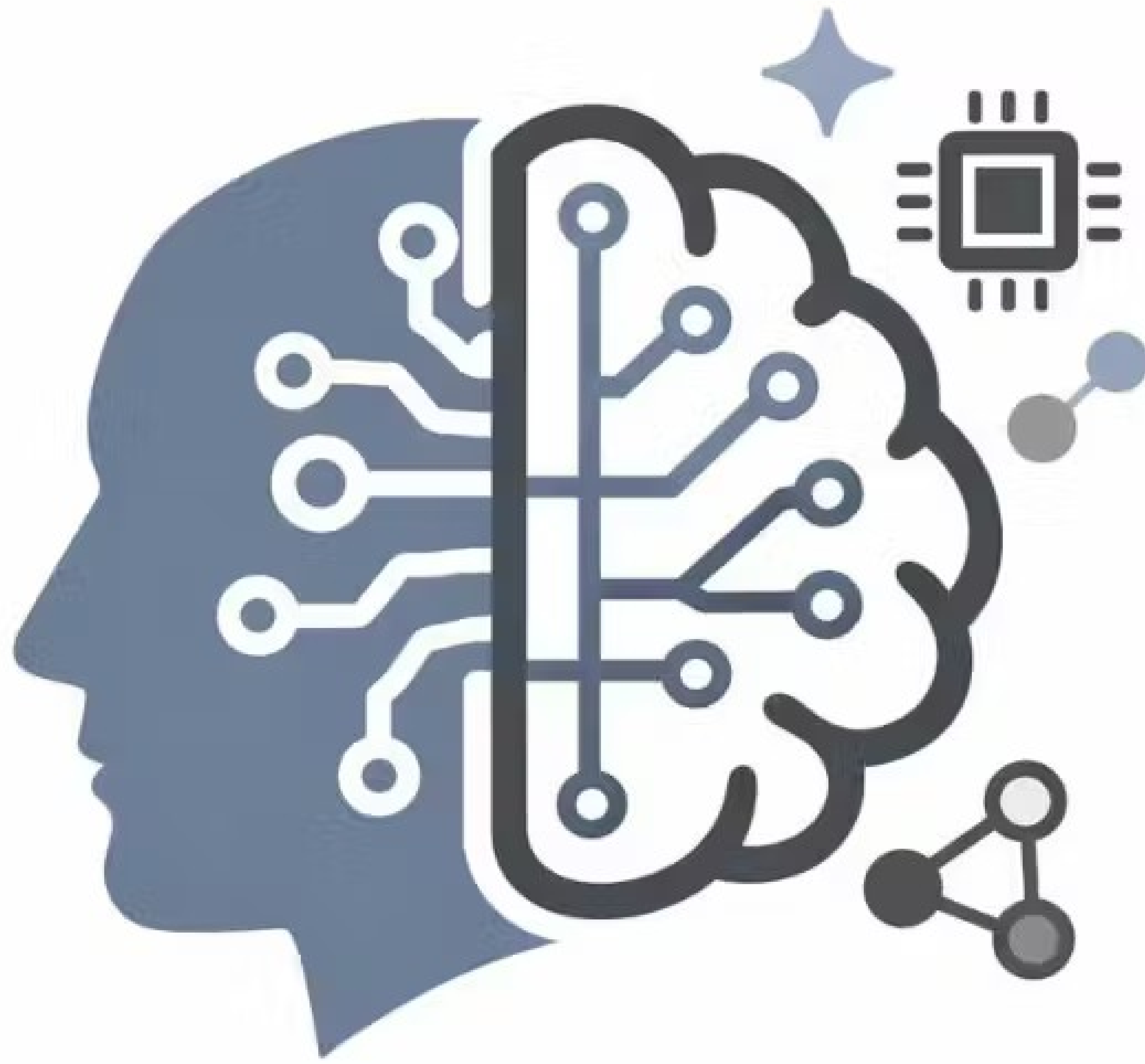
Hangi bölümde okuyorsunuz/görev yapıyorsunuz?



Yapay zekâ nedir?



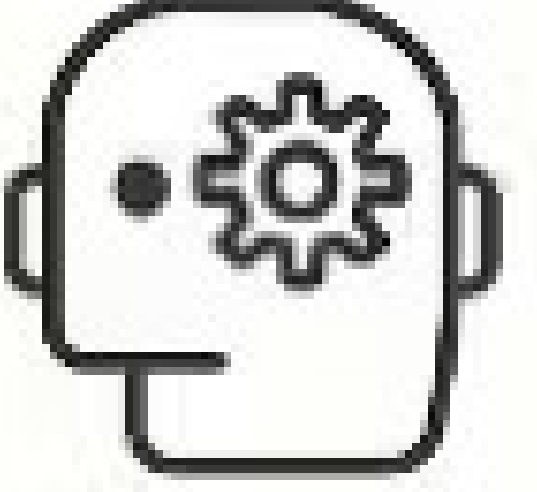
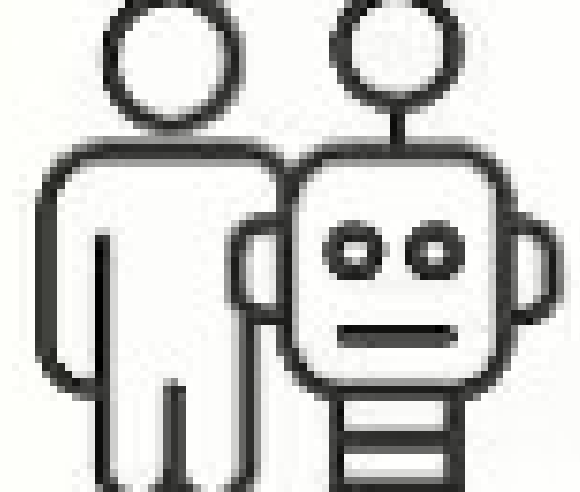
:::Yapay Zekâ Nedir?



Yapay zekâ (YZ) en genel haliyle, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi



Tür	Tanım	Örnek / Durum
 Dar YZ	İnsan zekâsının aksine sadece eğitildiği alanlarda etkilidir; belirli bir problemi çözer.	Dolandırıcılık tespiti, yüz tanıma, öneri sistemleri
 Genel YZ	İnsan zekâsı gibi her alanda öğrenebilen ve işlev görebilen yapay zekâ. Henüz mevcut değildir.	Tüm bilgi bütünlüğünü kullanabilen, çok amaçlı sistemler (teorik)
 Süper YZ	İnsan zekâsını tüm bilişsel alanlarda aşan yapay zekâ. Stratejik planlama, yaratıcılık, problem çözmede insandan üstün.	Henüz yok, etik ve güvenlik tartışmalarının merkezinde



⋮ The Dartmouth Summer Research Project 1956



Başlangıçta 11 matematikçinin katılımı planlanan programa iki aylık zaman diliminde çok daha fazla bilim insanı katılım göstermiştir. Bu bilim insanları arasında;

- YZ hakkındaki çalışmalarıyla birçok ödüle layık görülmüş, en eski ve en güçlü programlama dillerinden biri olan Lisp'in geliştiricisi **John McCarthy**,
- Massachusetts Institute of Technology'de kurulan YZ Laboratuvarının kurucu ortağı olan **Marvin Lee Minsky** ve
- Çalışmalarıyla oyun teorisi, diferansiyel geometri ve kısmi diferansiyel denklemler konularındaki araştırmalara yön veren Amerikalı efsanevi matematikçi **John Nash** de bulunmaktadır.

⋮ The Dartmouth Summer Research Project 1956

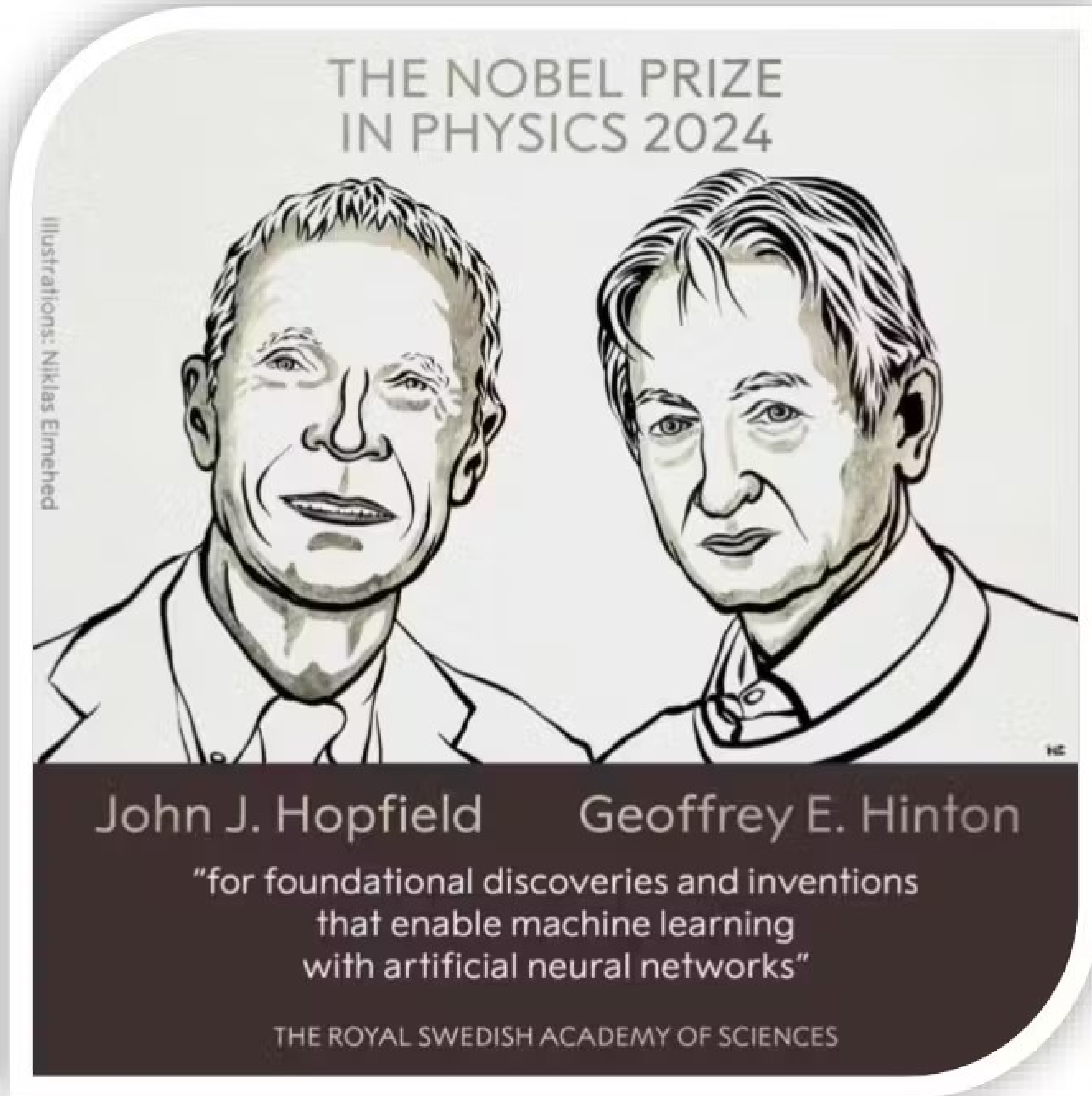
Konferansın ilk toplantısı, matematik profesörü John McCarthy tarafından düzenlenmiştir.

McCarthy, öğrenme veya zekânın diğer herhangi bir özelliğinin, bir makinenin onu taklit edebilmesi için tam olarak açıklanabileceğini öne sürmüştür.

Bu teklif etrafında toplanan araştırmacılar, makineleri daha bilinçli hale getirmenin yollarını düşündüler ve insan zekâsını daha iyi anlamak için genel bir çerçeve oluşturma araştırmalarına başlamışlardır.



:::Yapay Zekâ Devrimi



John Hopfield ve Geoffrey Hinton fizik biliminin yardımıyla makine öğreniminin temelini oluşturan yöntemleri ve yapay sinir ağlarını (ANN) geliştiren Hopfield ile Hinton, "yapay sinir ağları ile makine öğrenimini sağlayan temel keşif ve icatlar" nedeniyle 2024 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

Hopfield, verilerdeki görüntü, bilgi ve diğer örüntü türlerini depolayabilen ve yeniden yapılandırabilen ilişkisel bir bellek oluştururken, Hinton da verilerdeki özellikleri insan müdahalesi olmadan bulabilen ve böylece resimlerdeki belirli öğeleri tanımlama gibi görevleri yerine getirebilen bir yöntem icat etti.

:::Yapay Zekâ Devrimi

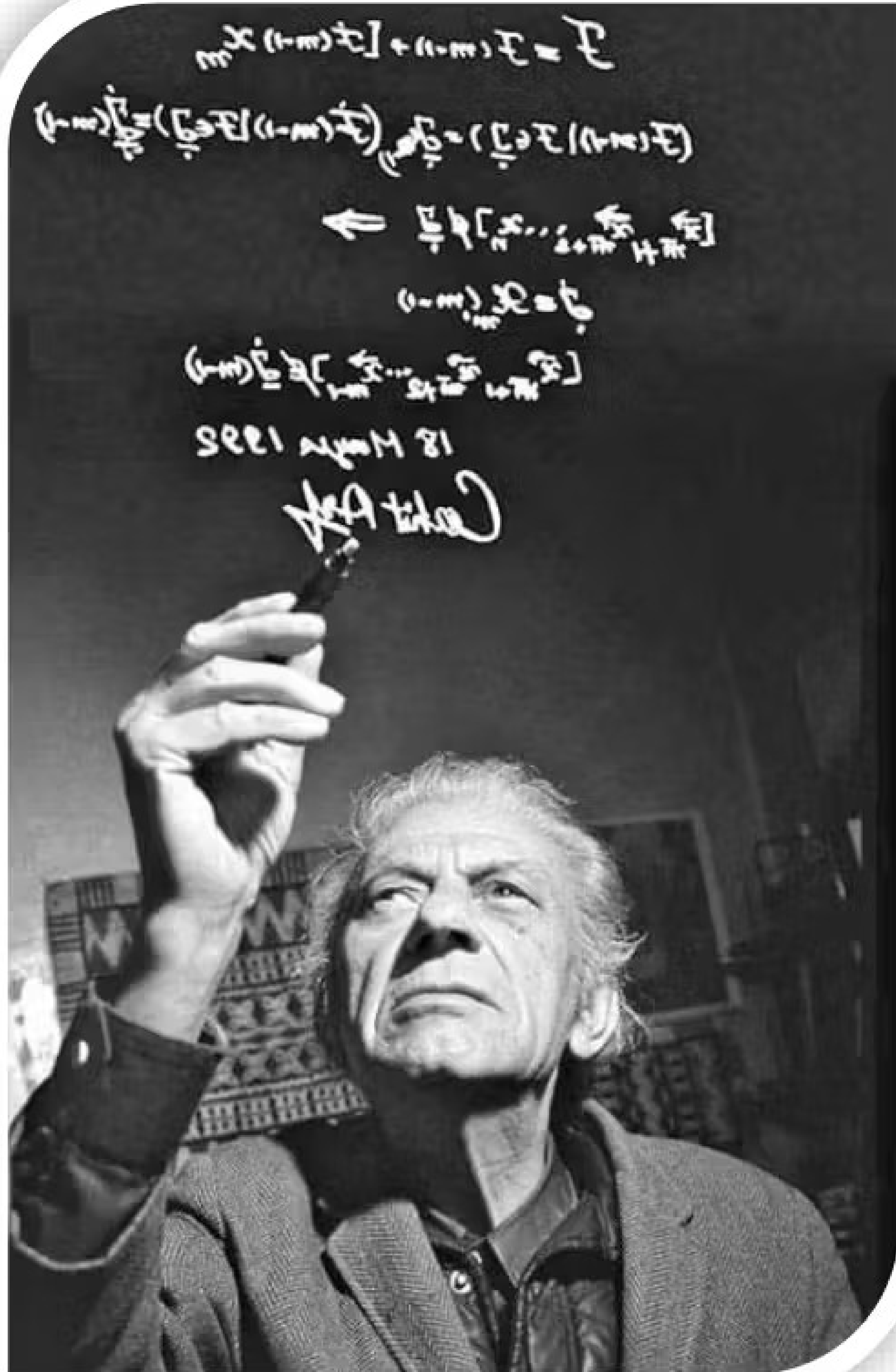


2024 Nobel Kimya Ödülü, "bilgi-işlemsel protein tasarımı" alanındaki çalışmalarından dolayı David Baker ve "protein yapı tahmini"yle ilgili çalışmalarından dolayı Demis Hassabis ile John Jumper'a verildi.

Wedell, Hassabis ve Jumper'ın, 200 milyon proteinin neredeyse tamamının yapısını tahmin eden yapay zeka modeli AlphaFold2'yi herkesin kullanımına sunduğunu belirtti.

Dünyanın en eski bilimsel akademisi Kraliyet Topluluğunun başkanı Adam Smith, AlphaFold'un geliştiricilerine verilen ödülün, "yapay zekanın bilimdeki dönüştürücü rolünün açık bir şekilde tanındığını" gösterdiğini belirtti.

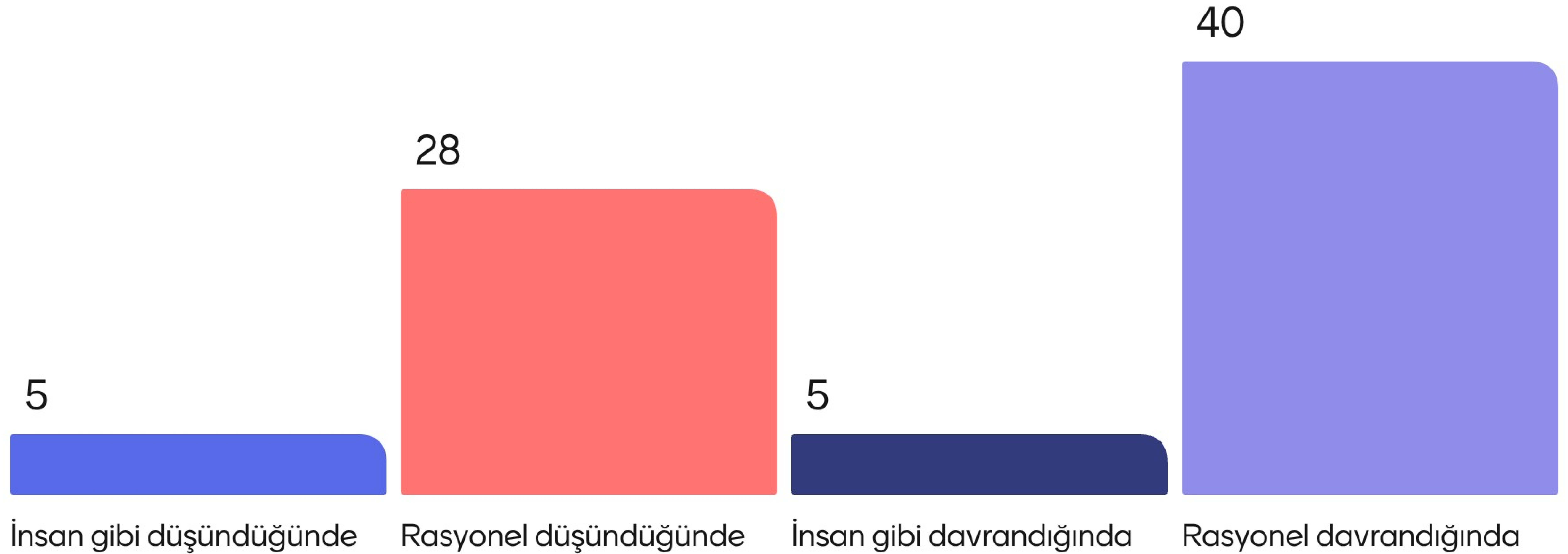
::: Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?



Cahit Arf'ın "Makineler Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" makalesi, yapay zekâ ve makine öğrenmesi alanlarındaki temel sorunları ele almaktadır.

Arf bu makalede, makinelerin insan benzeri düşünme yeteneklerine sahip olup olamayacaklarını ve bu sürecin nasıl gerçekleşebileceğini tartışmakta; matematik ve bilgisayar bilimleri alanındaki derin bilgisiyle, makinelerin zekâ kapasitelerinin gelecekteki potansiyellerini aydınlatmaktadır.

Bir sistem ne zaman zekidir?



Bir Sistem Ne Zaman Zekidir?

İnsan gibi Düşünmek

"The exciting new effort to make computers think ... machines with minds, in the full and literal sense." (Haugeland, 1985)

"[The automation of] activities that we associate with human thinking, activities such as decision-making, problem solving, learning ..." (Bellman, 1978)

İnsan gibi Davranmak

"The art of creating machines that perform functions that require intelligence when performed by people." (Kurzweil, 1990)

"The study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better." (Rich ve Knight, 1991)

Rasyonel Düşünmek

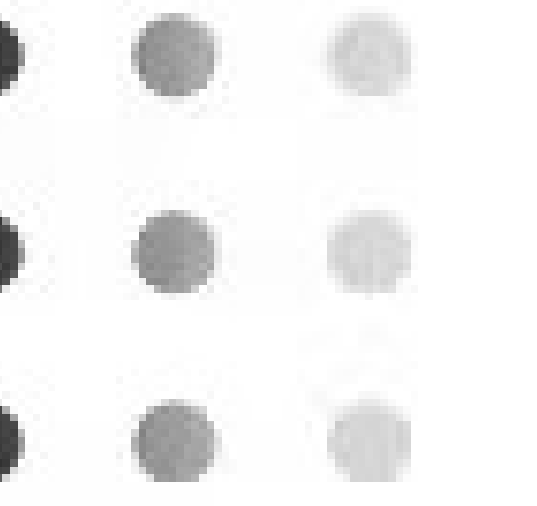
"The study of mental faculties through the use of computational models." (Charniak ve McDermott, 1985)

"The study of the computations that make it possible to perceive, reason, and act ." (Winston, 1992)

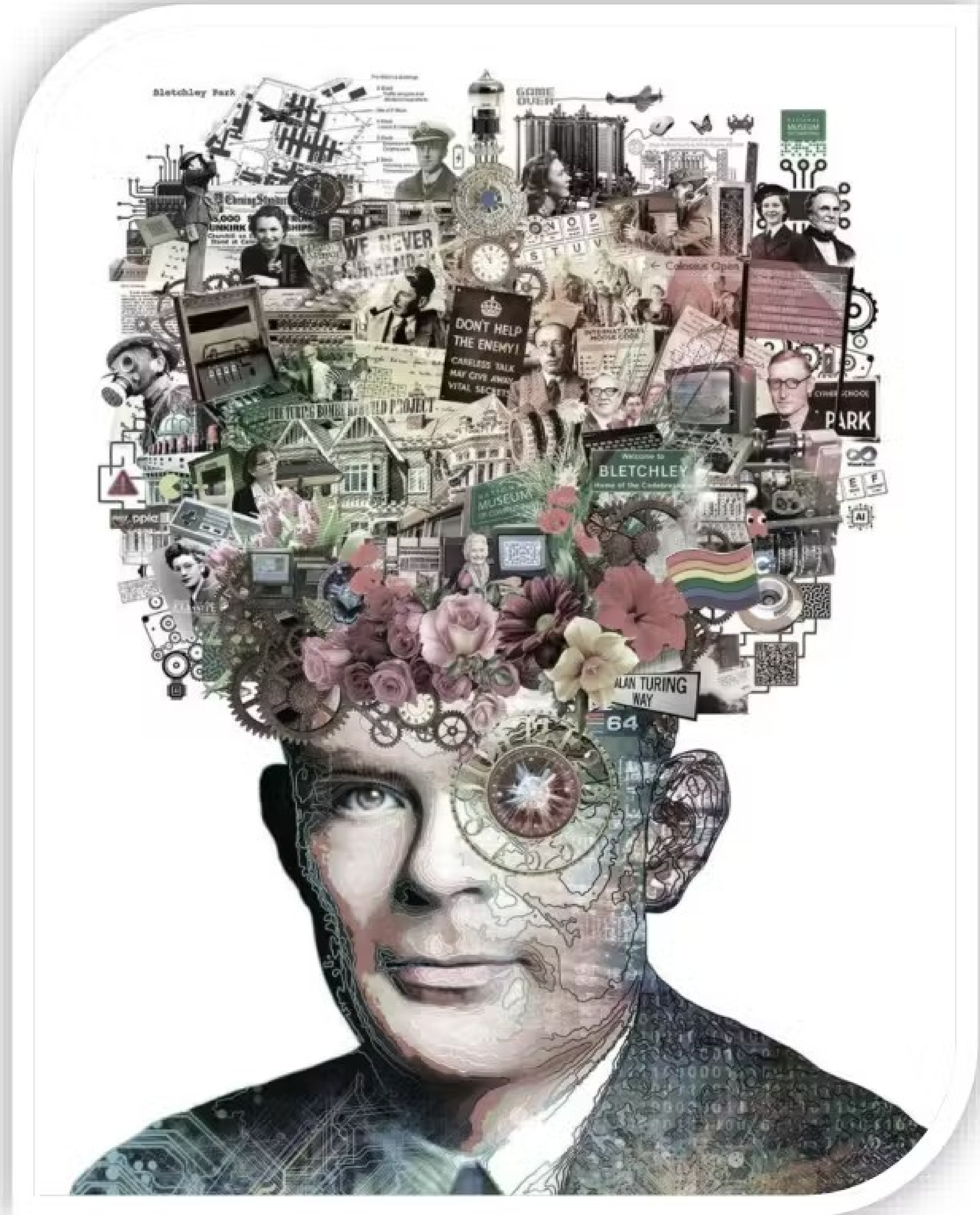
Rasyonel Davranmak

"Computational Intelligence is the study of the design of intelligent agents." (Poole et al., 1998)

"AI ...is concerned with intelligent behavior in artifacts." (Nilsson, 1998)



:::İnsan Gibi Davranmak: Turing Testi

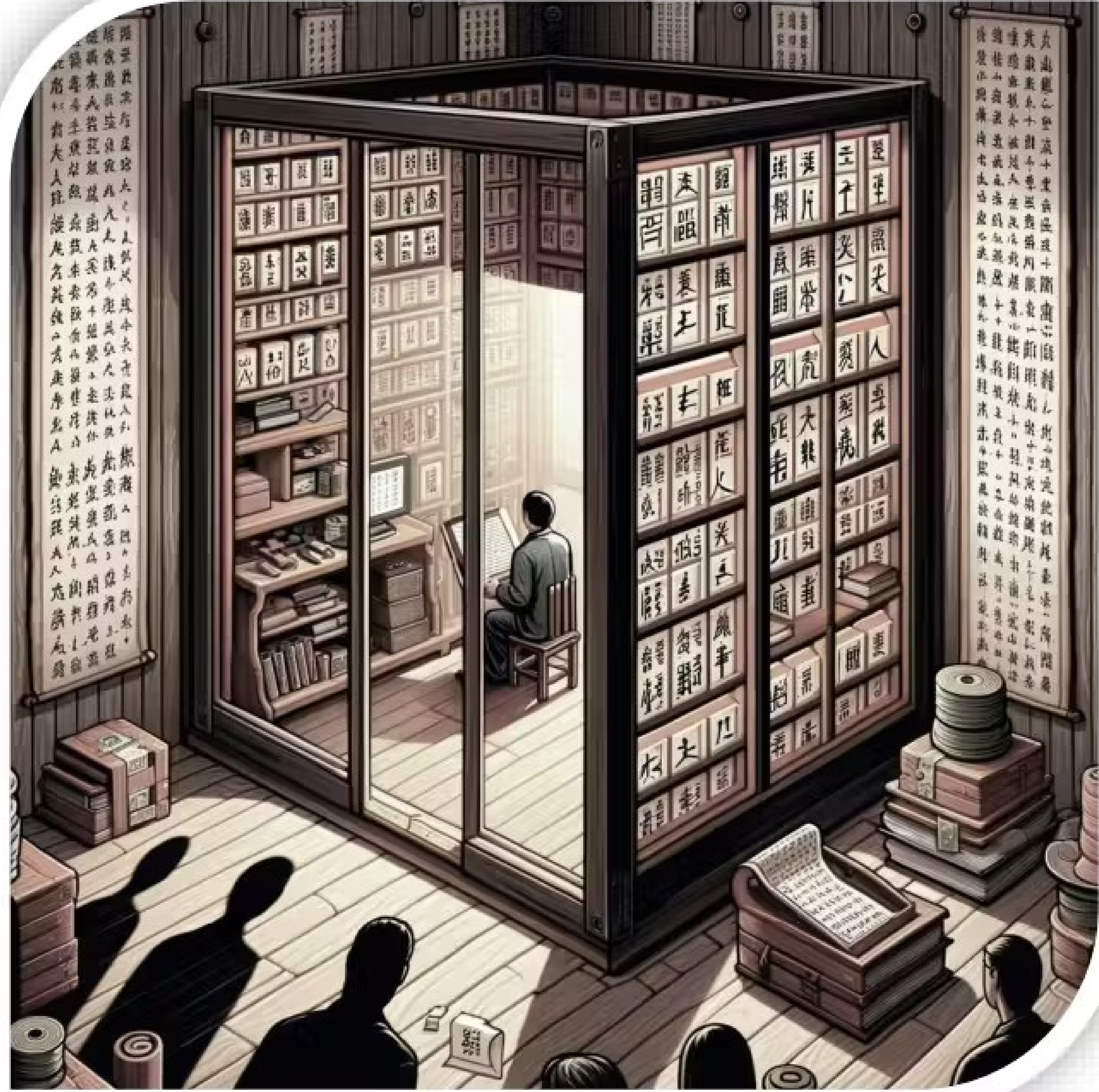


Turing Testi, İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing tarafından 1950'de önerilen ve bir makinenin insan düzeyinde zekâ gösterip gösteremediğini değerlendirmek için kullanılan bir testtir.

Bu testte;

- Bir yargıç (insan), bir insanla ve bir makineyle (genellikle bir bilgisayar programı) yazılı olarak iletişim kurar,
- Yargıç, hangisinin insan hangisinin makine olduğunu anlamaya çalışır,
- Eğer yargıç, makinenin yanıtlarını insanın yanıtlarıyla ayırt edemiyorsa, makine Turing Testini geçmiş sayılır.

:::Chinese Room

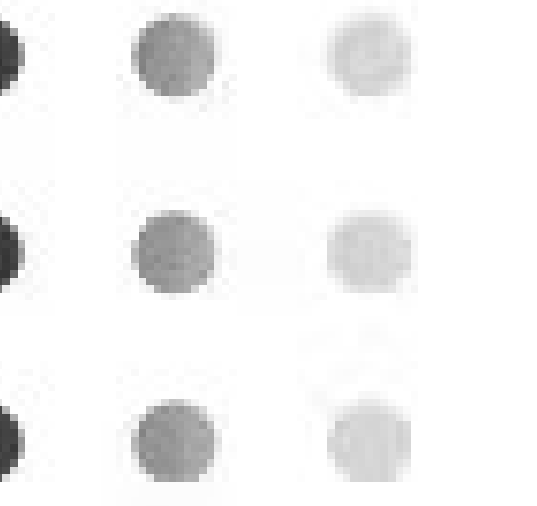


Chinese Room (Çin Odası), John Searle tarafından 1980 yılında ortaya atılan bir düşünce deneyidir. Bu deney yapay zekanın "gerçek" anlamda anlama veya bilinç kazanıp kazanamayacağı sorusunu ele almaktadır.

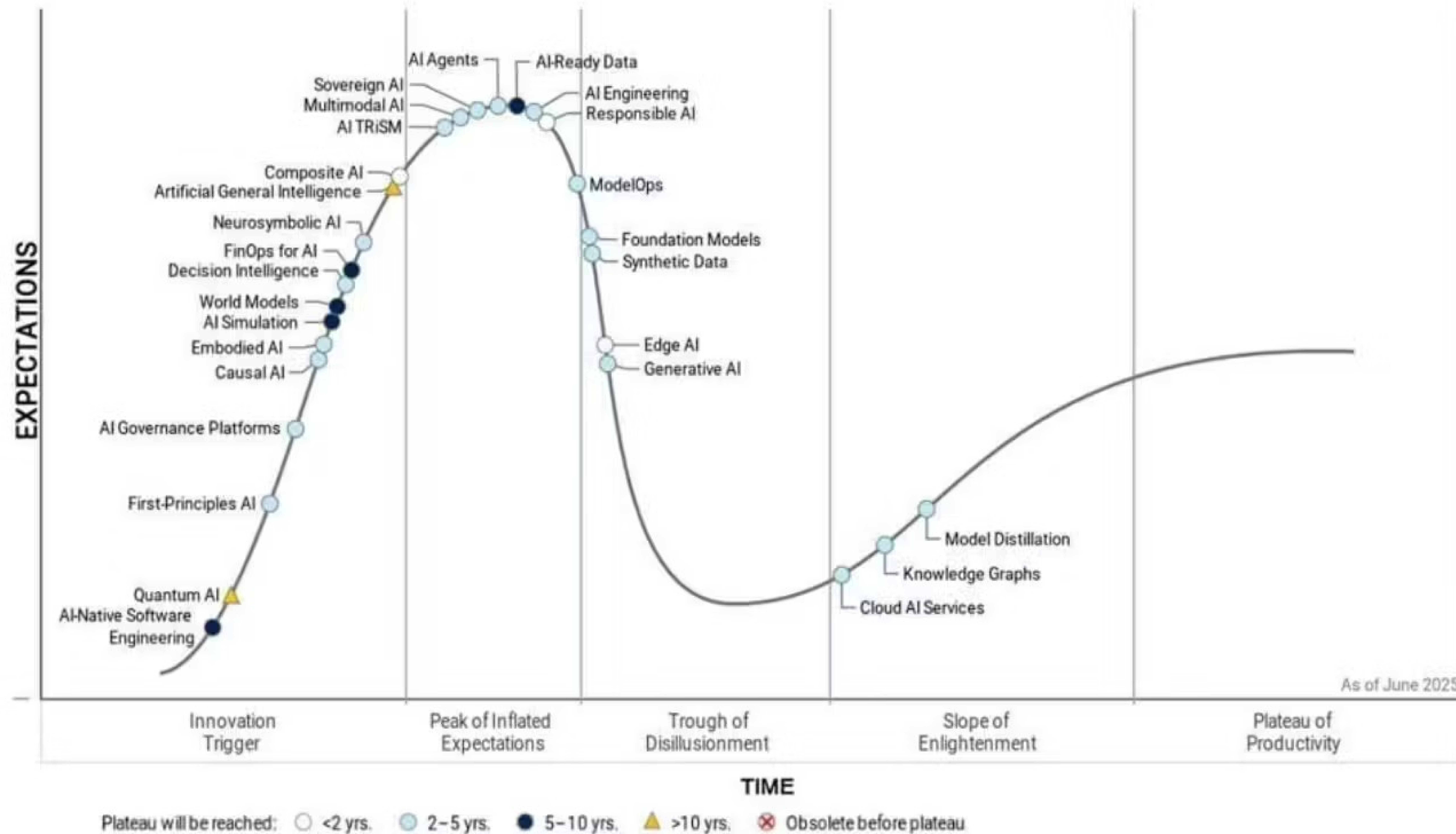
Searle bir bilgisayar programının insan dilini işleyebilmesinin, o programın gerçekten anlamı anladığı veya zihinsel durumları deneyimlediği anlamına gelmediğini savunmaktadır.

Disiplinler Arası Teorileri Tek Bir Potada Eriten Yapay Zekâ

OLASILIK	Bayes Rule(Bayes, 1763)
MATEMATİK	Least Squares Regression(Gauss, 1795)
MANTIK	First-order Logic (Frege, 1893)
İSTATİSTİK	Maximum Likelihood (Fisher, 1922)
NÖROBİLİM	Artificial Neural Networks (McCulloch/Pitts, 1943)
EKONOMİ	Minimax Games (von Neumann, 1944)
OPTİMİZASYON	Stochastic Gradient Descent (Robbins/Monro, 1951)
ALGORİTMA	Uniform Cost Search (Dijkstra, 1956)
KONTROL TEORİSİ	Value Iteration (Bellman, 1957)



Yapay Zekânın Yaşam Döngüsü

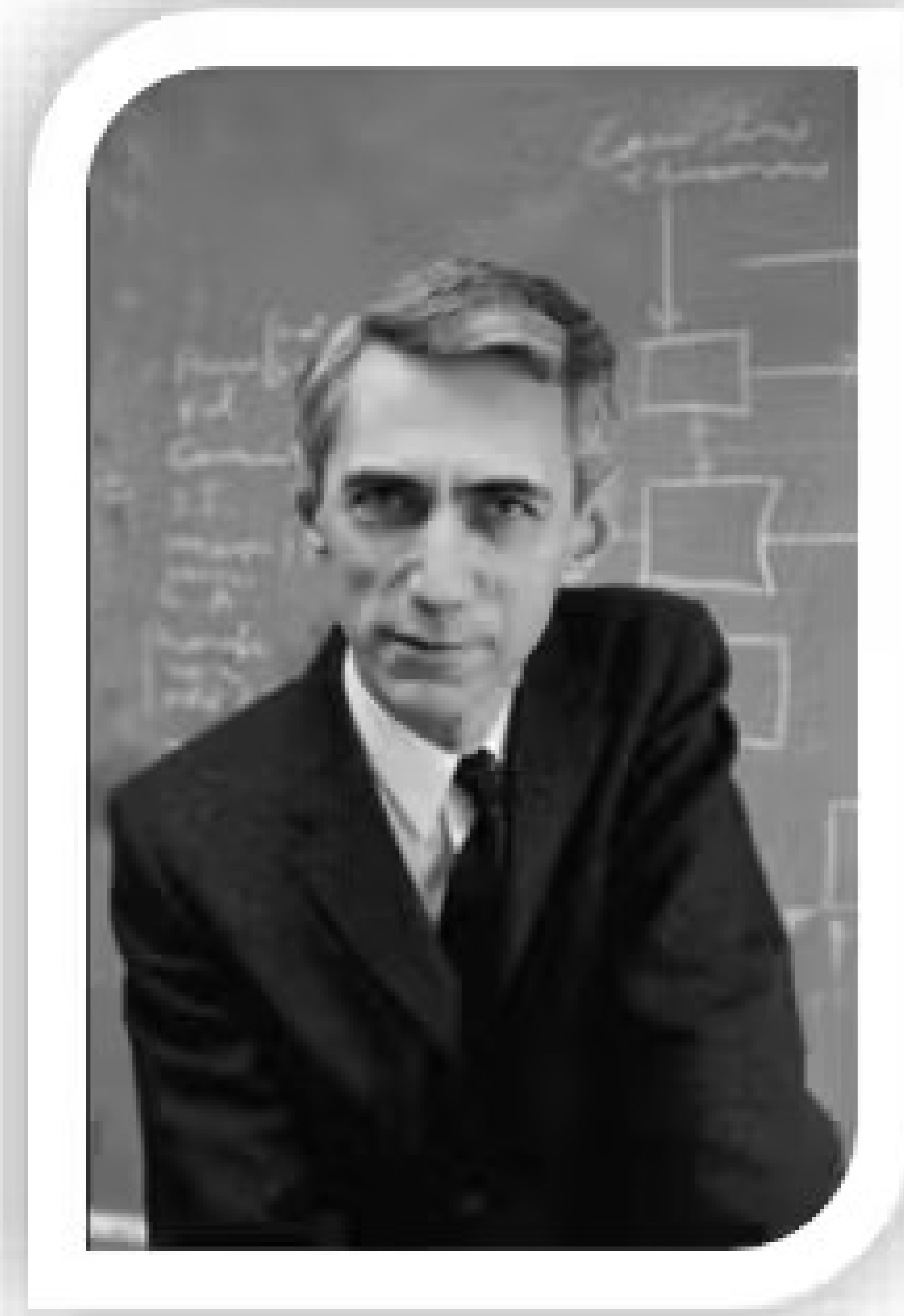


Gereğinden Fazla Güven



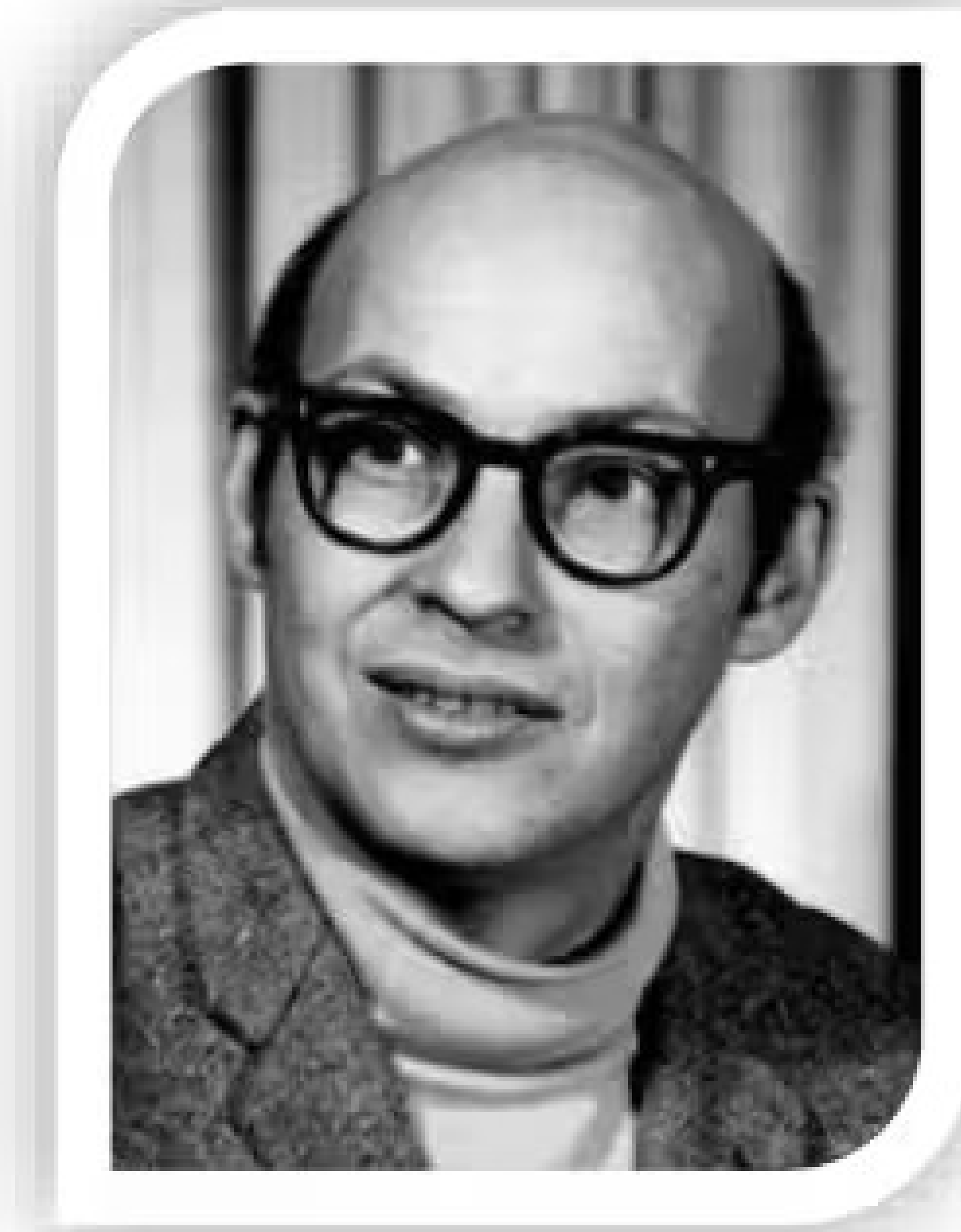
“Makineler, yirmi yıl içinde, bir insanın yapabileceği her işi yapabilecek durumda olacaklar.”

Herbert Simon



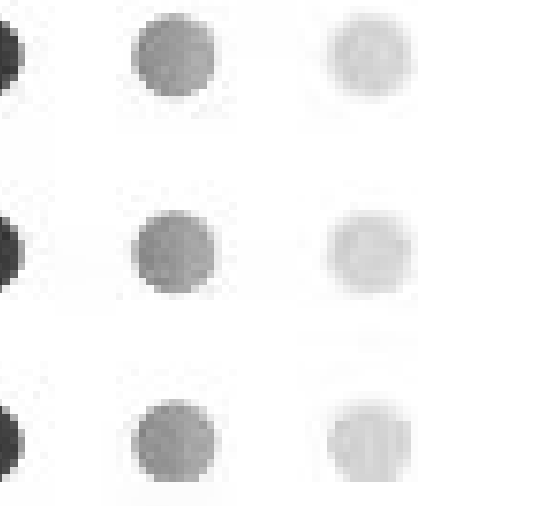
“Robotlara insanların köpeklere baktığı gibi bakacağımız bir zamanı hayal ediyorum ve ben makinelerin tarafındayım.”

Claude Shannon

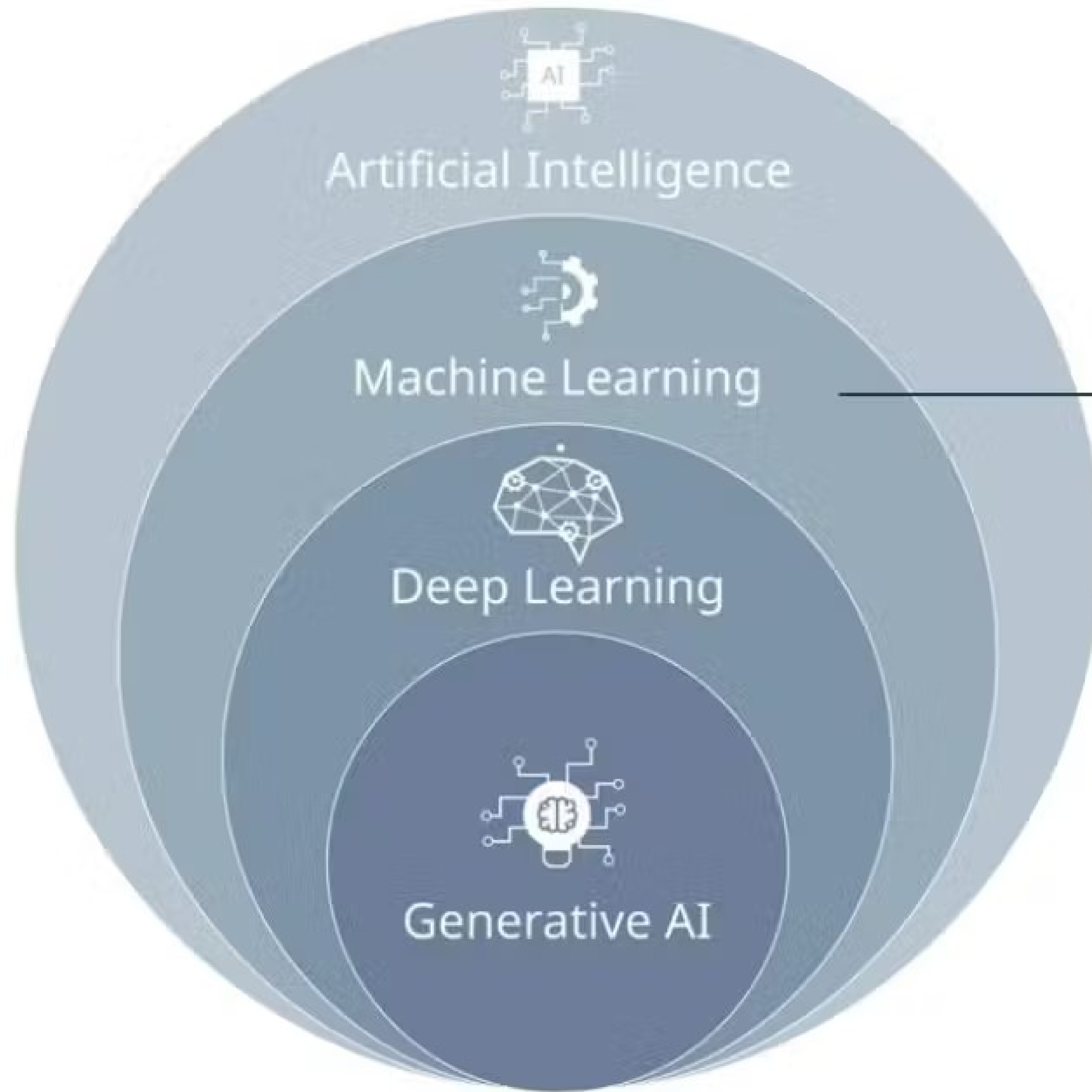


“On yıl içinde yapay zekâ sorunları büyük ölçüde çözülmüş olacak.”

Marvin Minsky



::: Makine Öğrenmesi

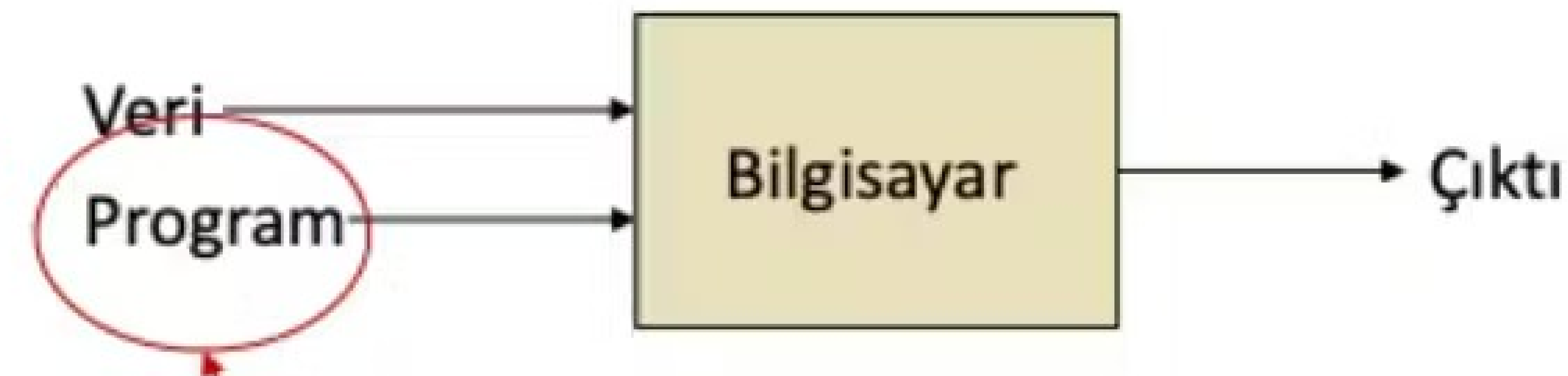


Makine öğrenmesi, istatistik, matematik ve bilgisayar biliminin kesişiminde yer alan; sistemlerin açıkça programlanmadan, veriden öğrenerek davranış geliştirmesini amaçlayan bir çalışma alanıdır.

Arthur Samuel'in 1959 yılında yaptığı tanıma göre makine öğrenmesi, bilgisayarlara öğrenme yeteneği kazandıran bir disiplindir ve bu öğrenme süreci, verilerdeki örüntülerin otomatik olarak keşfedilmesine dayanır.

Geleneksel Programlama vs. Makine Öğrenmesi

Geleneksel Programlama:



Makine Öğrenmesi:

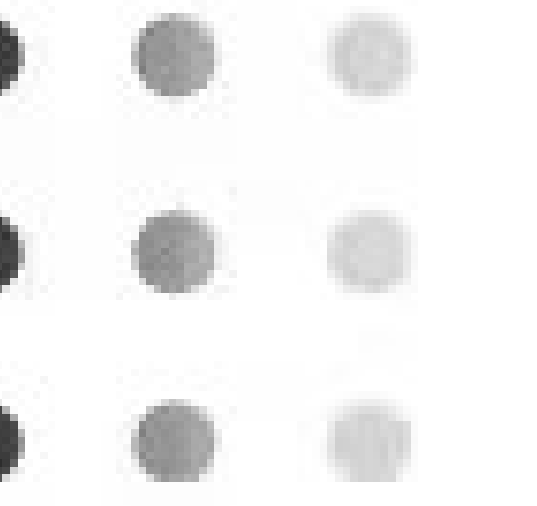
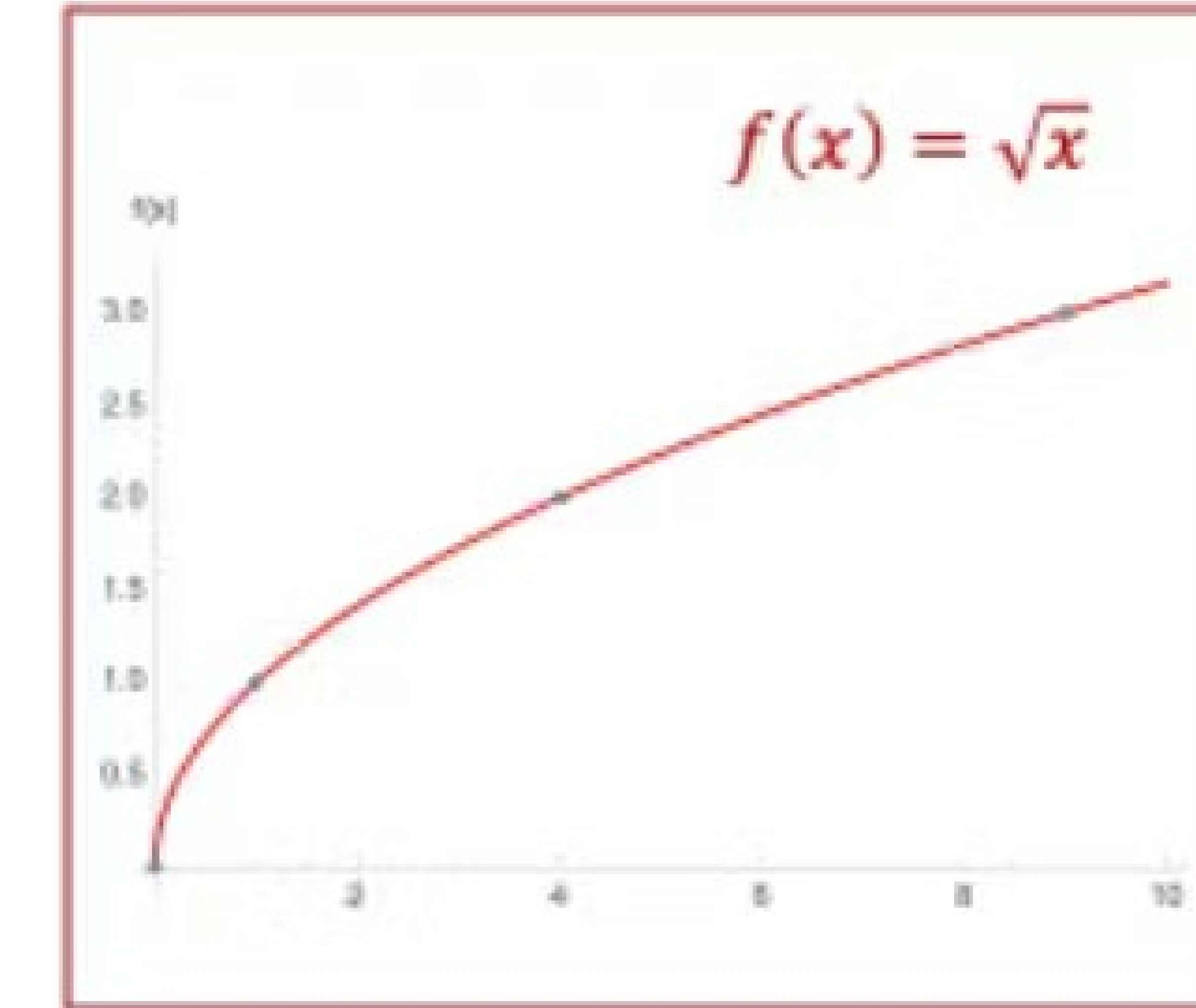


```
import math
```

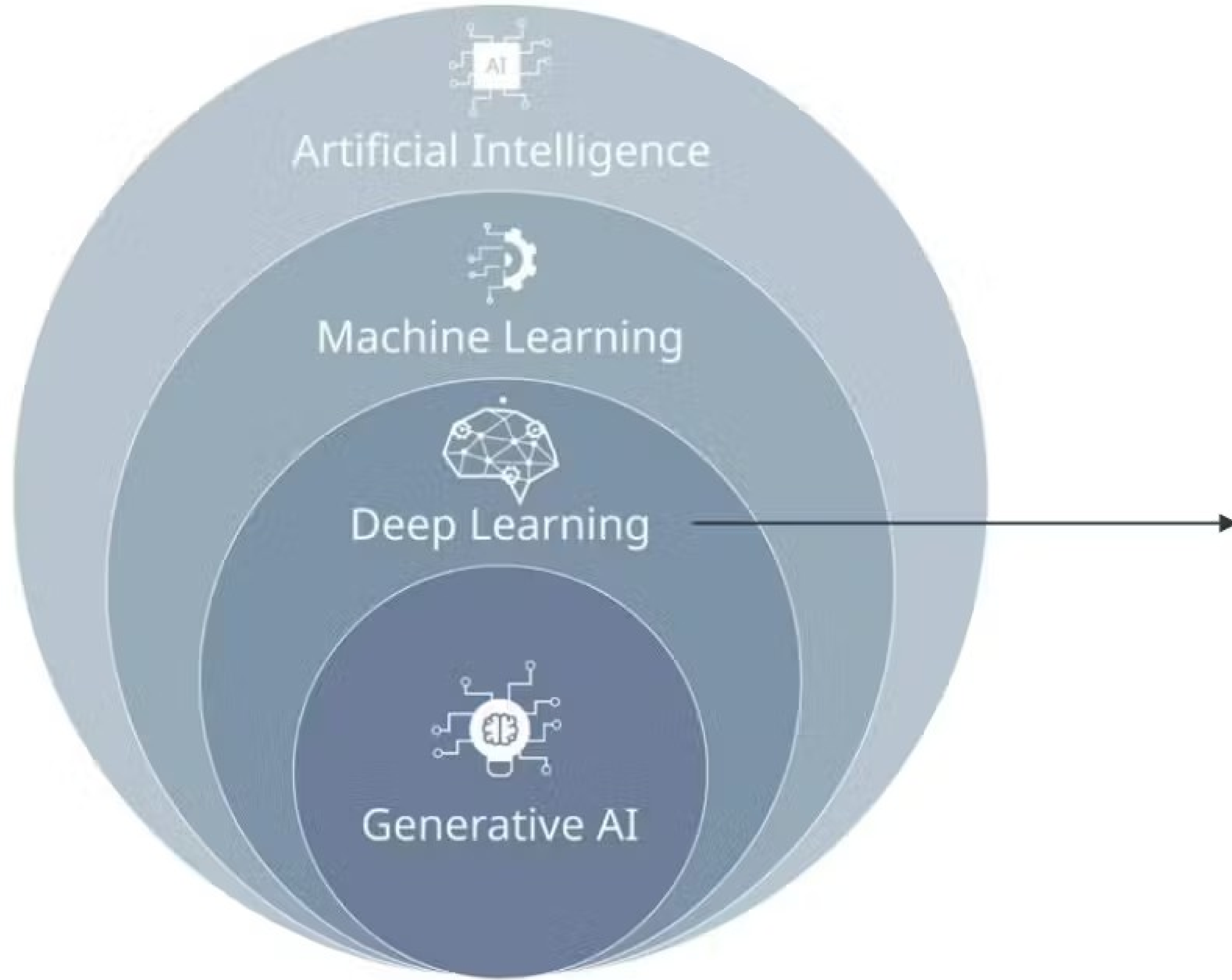
```
def f(x):  
    return math.sqrt(x)
```

```
# Fonksiyonu test etmek için bir  
örnek kullanım
```

```
x = 16  
print("f(", x, ") =", f(x))  
4
```



:::Derin Öğrenme

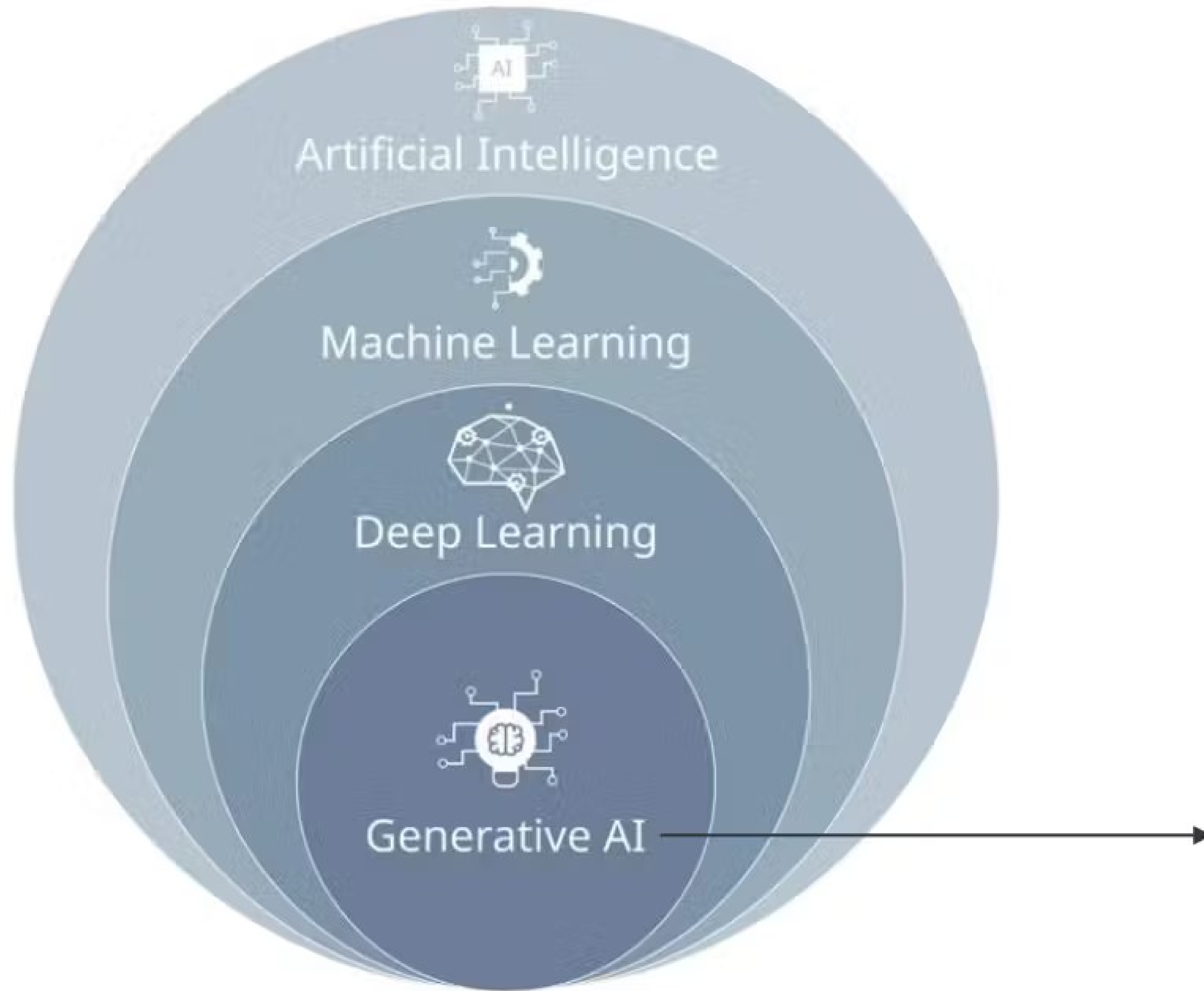


Derin öğrenme (Deep Learning), çok katmanlı yapay sinir ağları kullanarak veriden hiyerarşik temsiller öğrenmeyi amaçlayan, makine öğrenmesinin bir alt alanıdır.

Bu yaklaşımda sistem: Ham veriyi (görüntü, ses, metin vb.) ardışık katmanlar boyunca giderek daha soyut özelliklere dönüştürerek öğrenir.

“Derin” ifadesi ağın çok sayıda gizli katmana sahip olmasını ifade eder. Her katman önceki katmanın çıktısını daha soyut bir düzeyde temsil eder bu sayede özellik mühendisliği büyük ölçüde otomatikleşir.

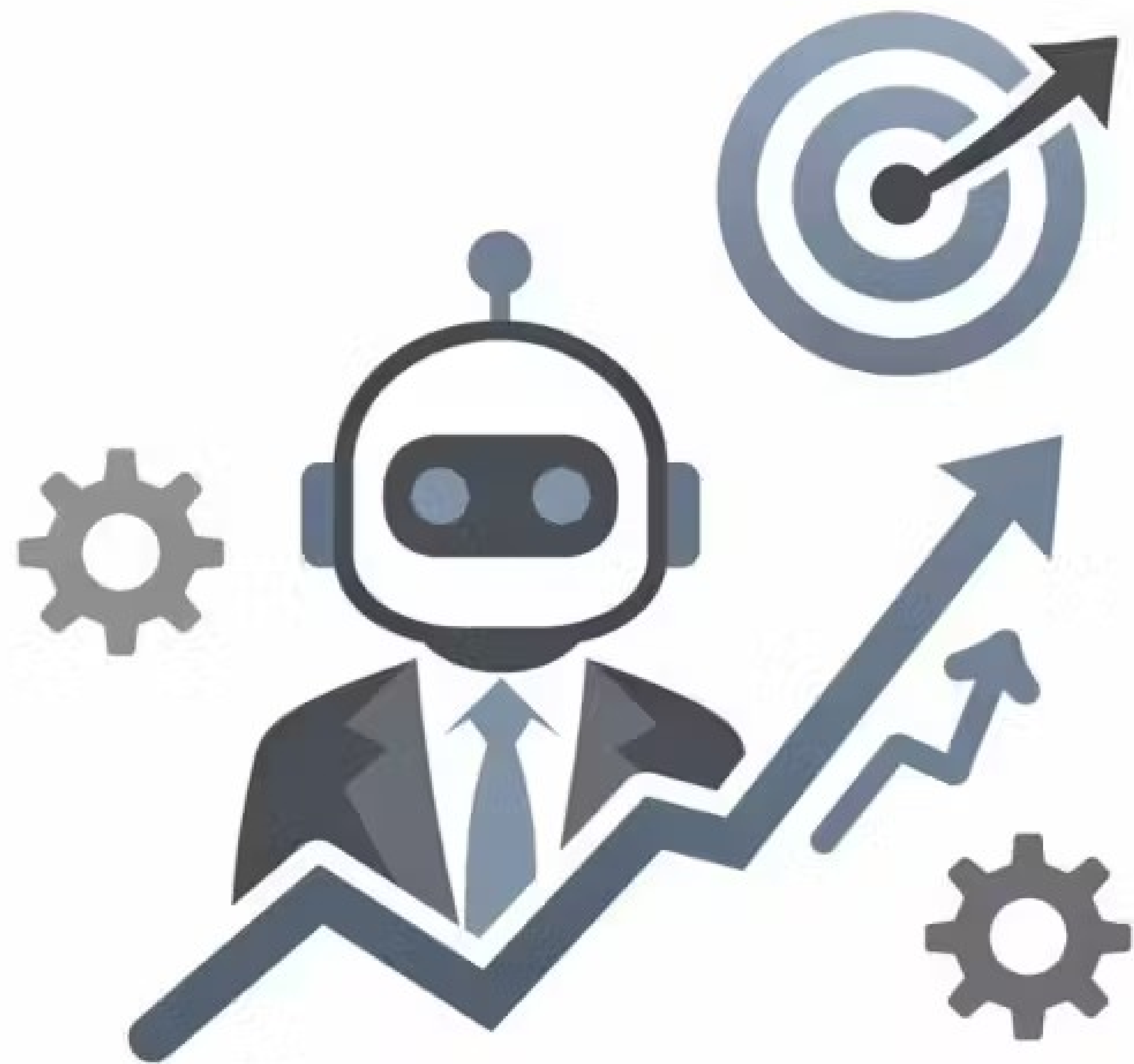
:::Üretken Yapay Zekâ



Generative AI (Üretken Yapay Zekâ), öğrendiği veri dağılımını kullanarak yeni, özgün ve daha önce var olmayan içerikler üretebilen yapay zekâ sistemlerini ifade eder.

Üretken yapay zekâ, bilgi üretmez; bilgiye benzeyen çıktılar üretir.

Agentic AI



Agentic AI, belirli bir hedef doğrultusunda algılayan, planlayan, karar alan ve eyleme geçen yapay zekâ sistemlerini ifade eder.

Agentic AI, yetki değil görev alır.

Agentic AI:

- Niyet üretmez
- Sorumluluk taşımaz
- Etik muhakeme yapamaz

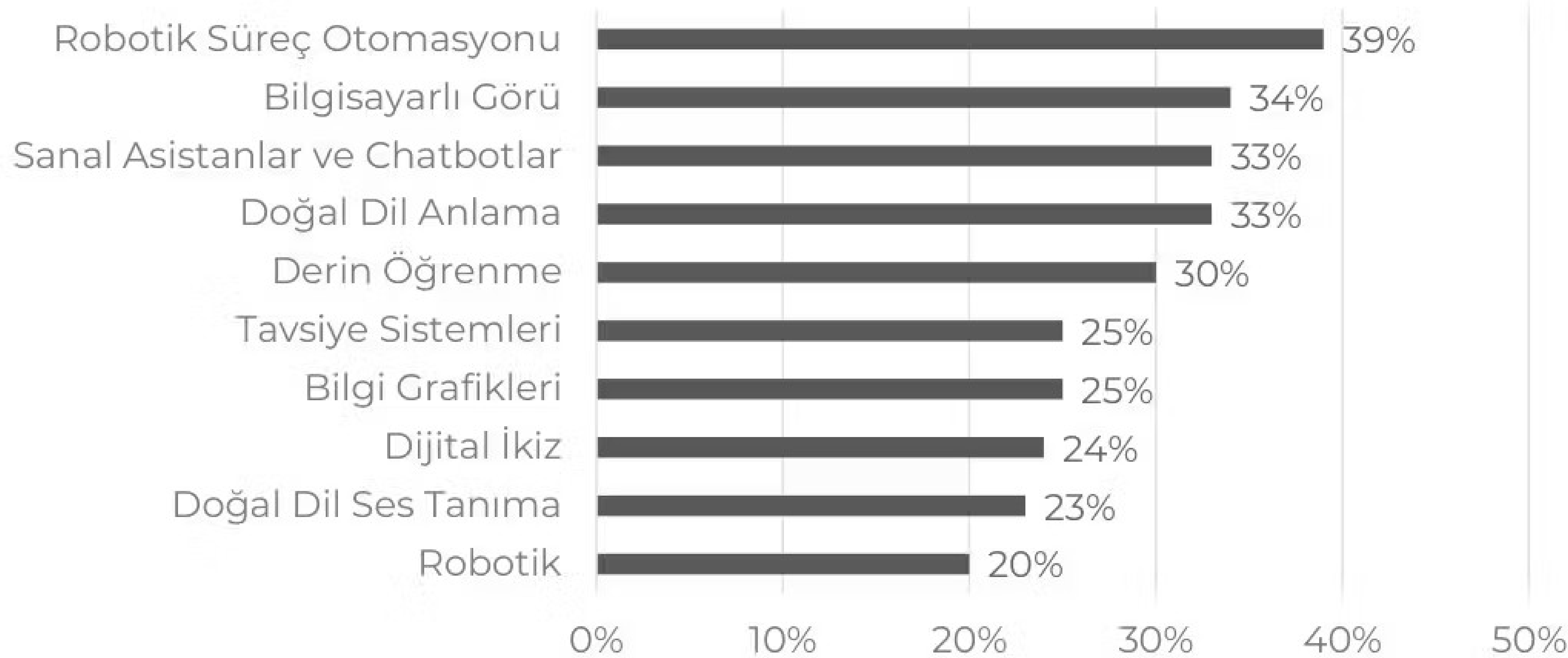
Bu nedenle:

- İnsan-onaylı karar zinciri
- Yetki sınırları
- Acil durdurma mekanizmaları zorunludur

Yapay zekâ ne yapabilir?



Yapay Zekâ Ne Yapabilir?



Önümüzdeki beş yıl içinde yapay zekâ ve büyük verinin öneminde %87 oranında artış yaşanması öngörülüyor. Bu değişim, profesyonel ortamlarda karar alma süreçlerinde veri odaklı yaklaşımların gerekliliğini vurguluyor.

Bu bağlamda, çalışanların yapay zekâ araçlarını güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmeleri için hibrit öğrenme modelleri, simülasyon tabanlı uygulamalar ve proje odaklı eğitimler öne çıkan stratejiler arasında yer alıyor.

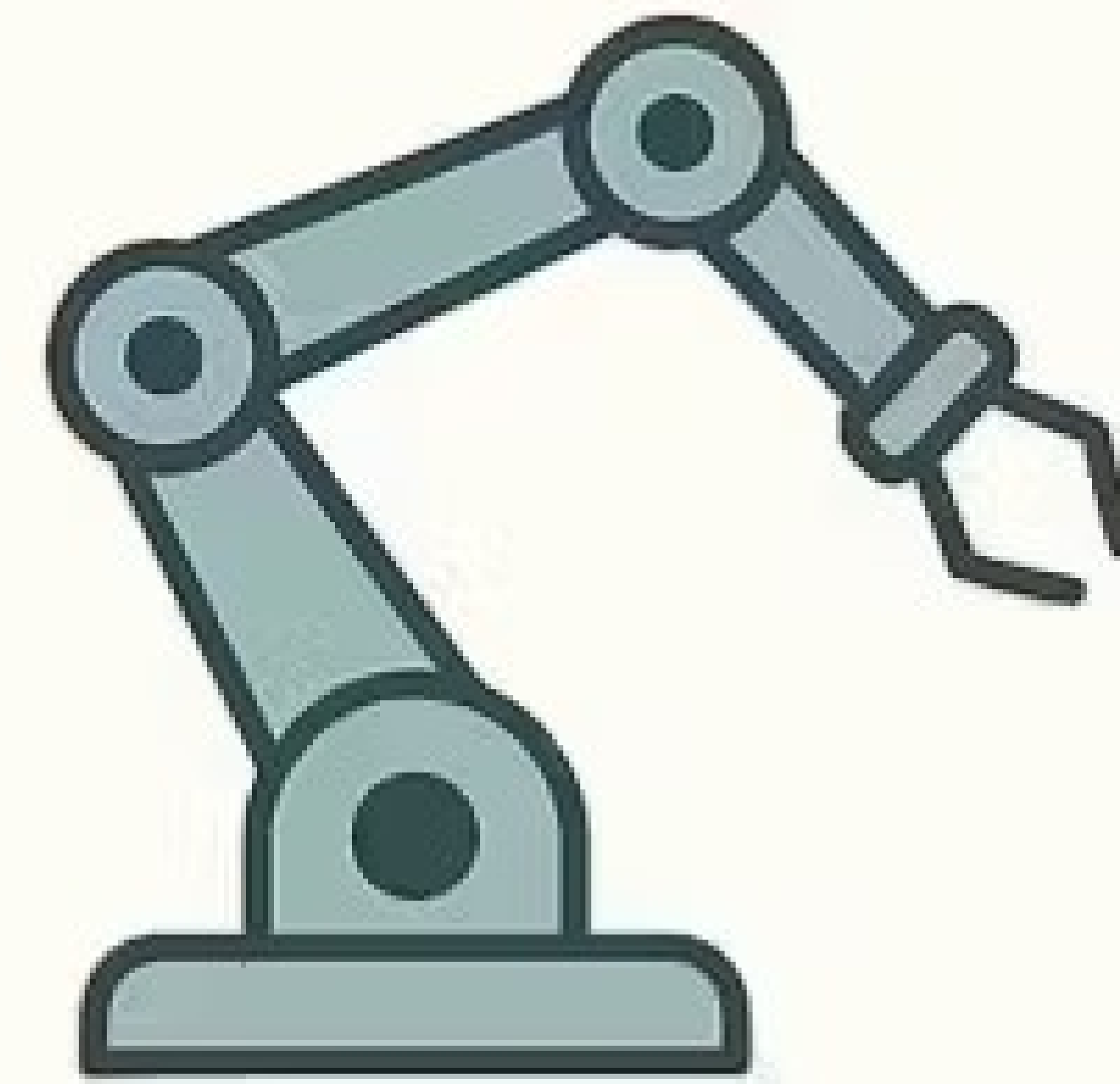
Yapay Zekâ Ne Yapabilir?

47%



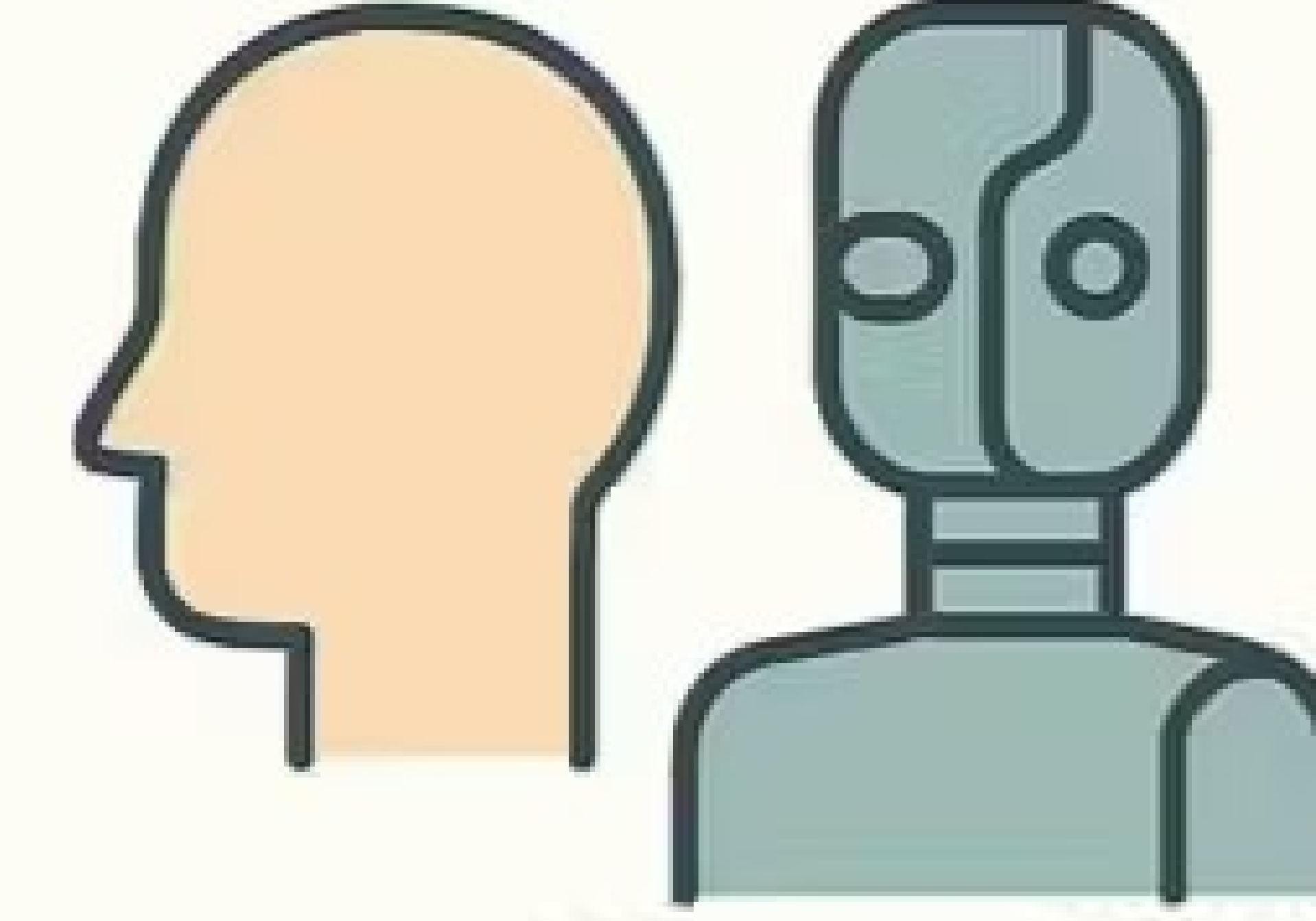
İş görevlerinin
%47'si ağırlıklı
olarak insanlar
tarafından

22%

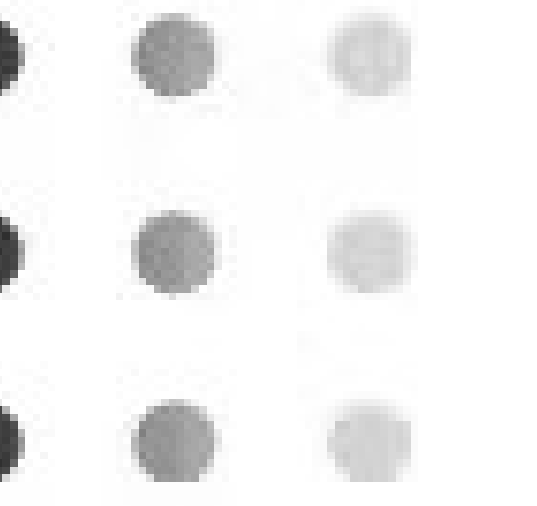


%22'si
makineler ve
algoritmalar
tarafından

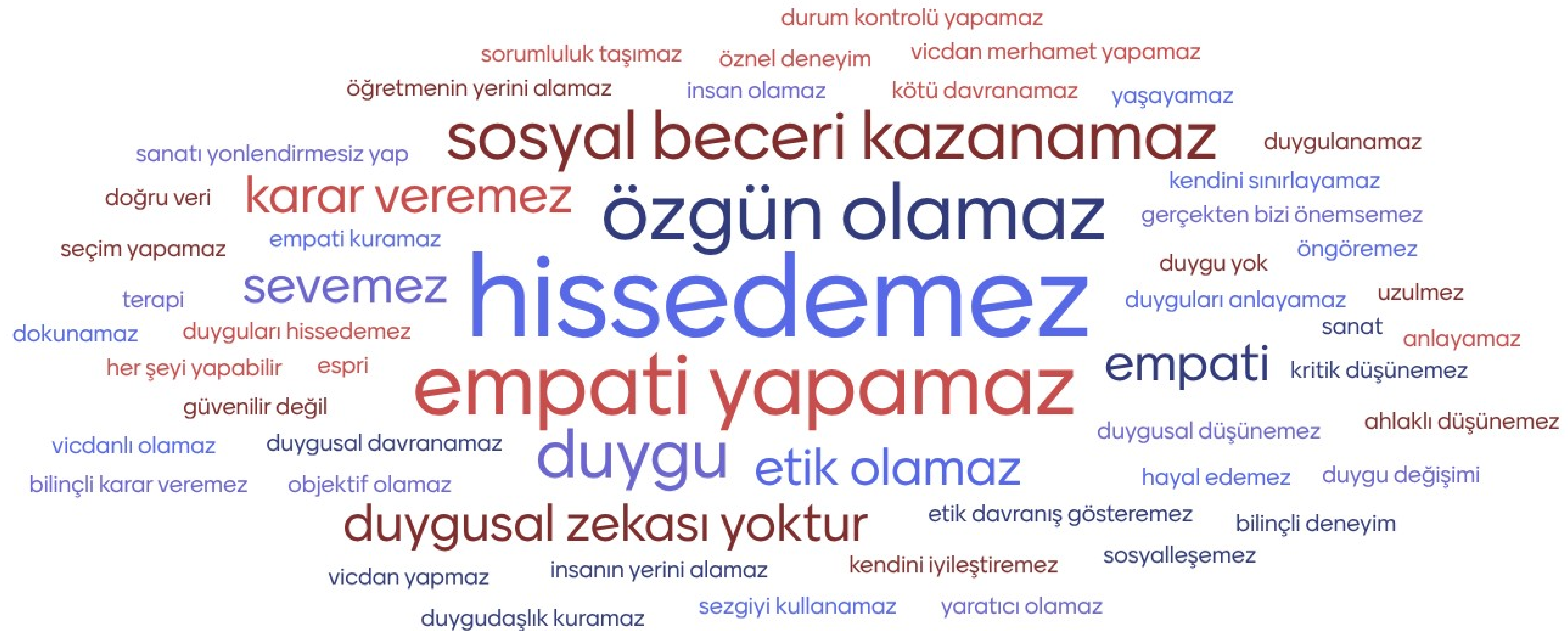
30%



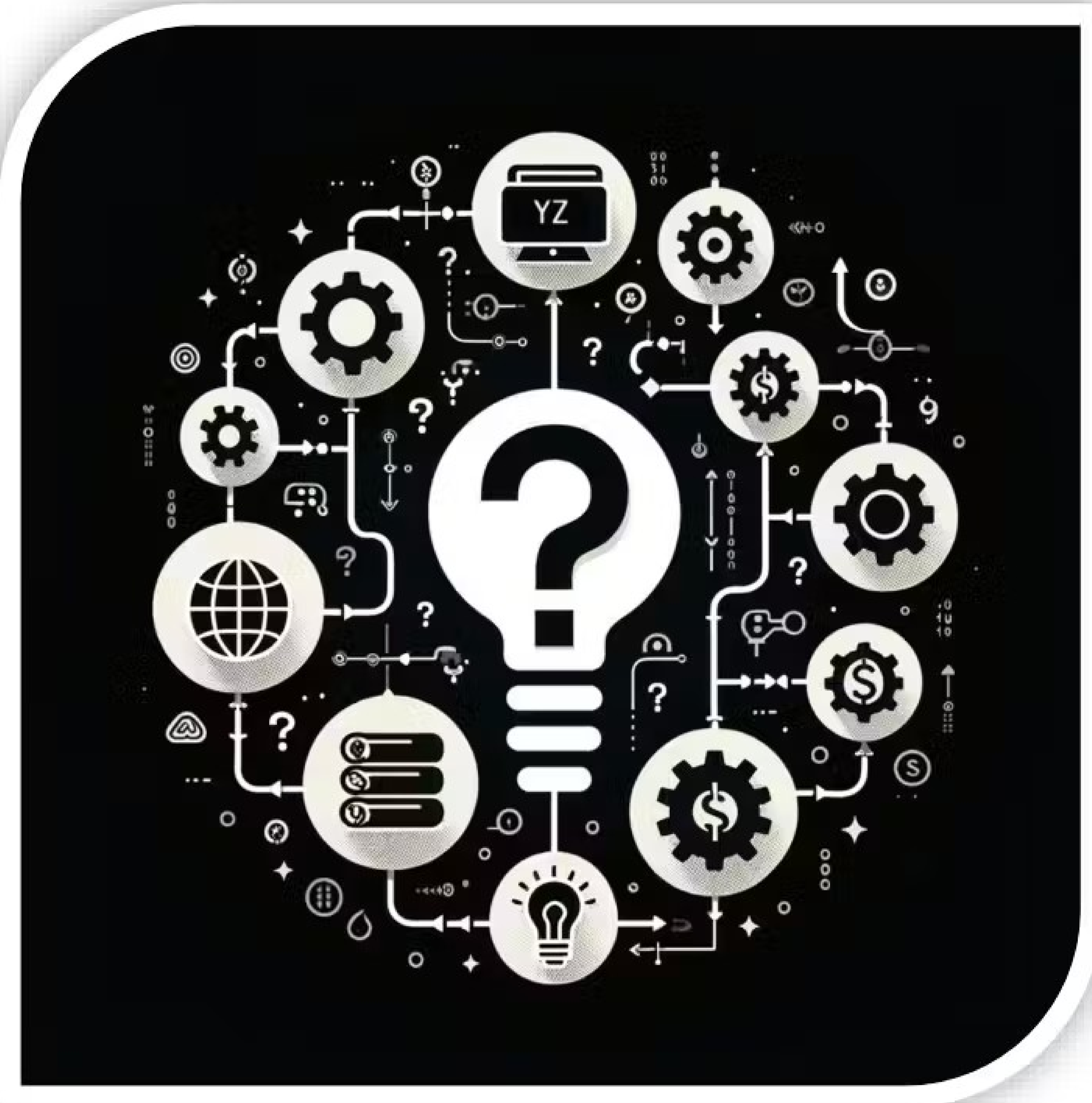
%30'u ise
her ikisinin birlikte
katkısıyla yerine
getirilmektedir.



Yapay zekâ ne yapamaz?



Yapay Zekâ Ne Yapamaz?



The “argument from disability” makes the claim that “a machine can never do X.”

As examples of X, Turing lists the following:

- Be kind,
- resourceful,
- beautiful,
- friendly,
- have initiative,
- have a sense of humor,
- tell right from wrong,
- make mistakes,
- fall in love,
- enjoy strawberries and cream,
- make someone fall in love with it,
- learn from experience,
- use words properly,
- be the subject of its own thought,
- have as much diversity of behavior as man,
- do something really new.

:::Yapay Zekâ Ne Yapamaz?



ChatGPT'den Önce:

İnsan emeği, deneyim ve yaratıcılık en kritik üretim faktörleriydi. Dijital araçlar destekleyici, tamamlayıcı bir roldeydi.

ChatGPT'den Sonra:

Bilgiye erişim, analiz ve içerik üretimi saniyeler içinde gerçekleşiyor. Ancak fiziksel beceriler, saha deneyimi ve insani yaratıcılık hâlâ vazgeçilmez.

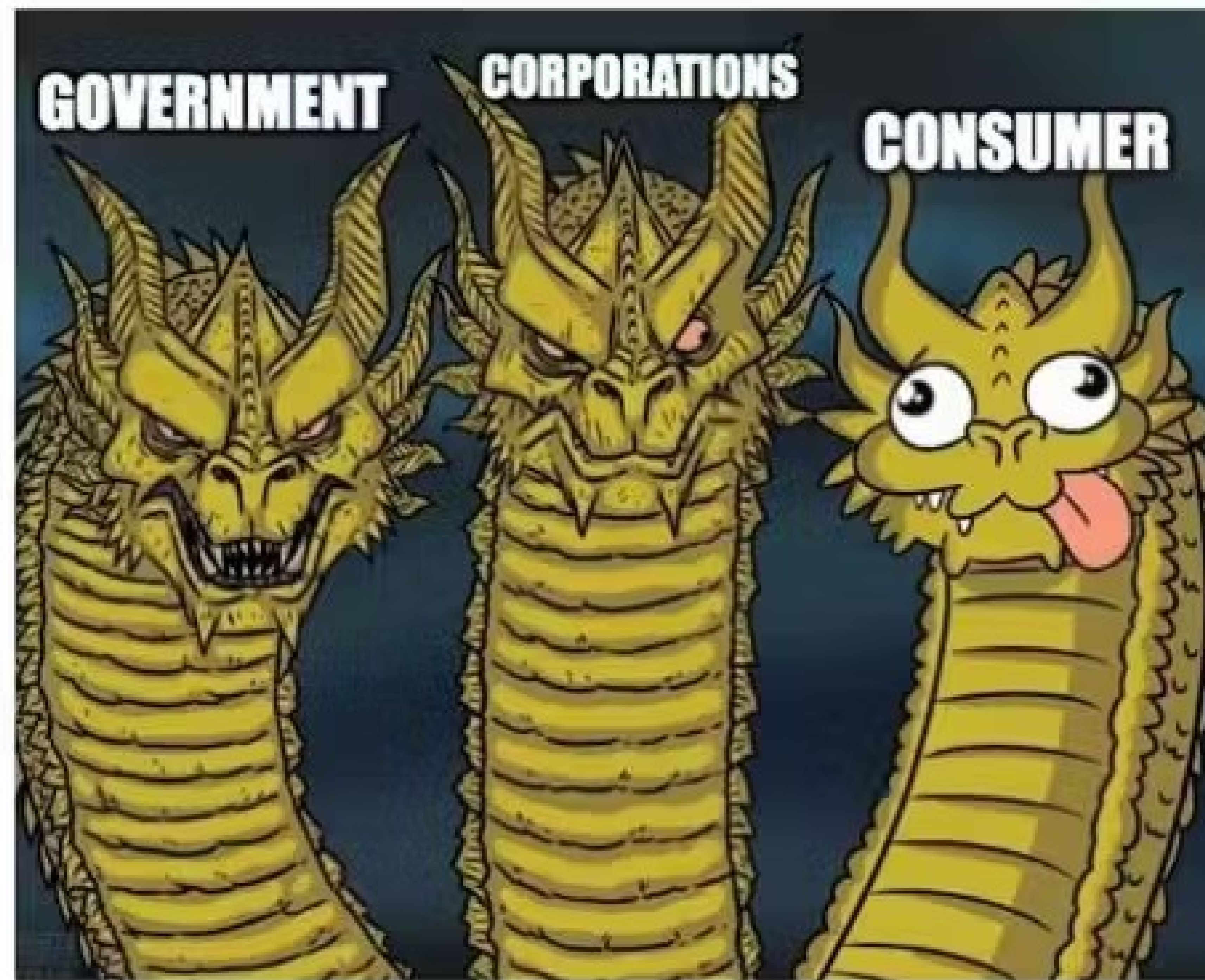
::: Küçük Dünyamıza Büyük Dil Modelleri

Power to the people: How LLMs flip the script on technology diffusion

<https://karpathy.bearblog.dev/power-to-the-people/>



All technology and usually

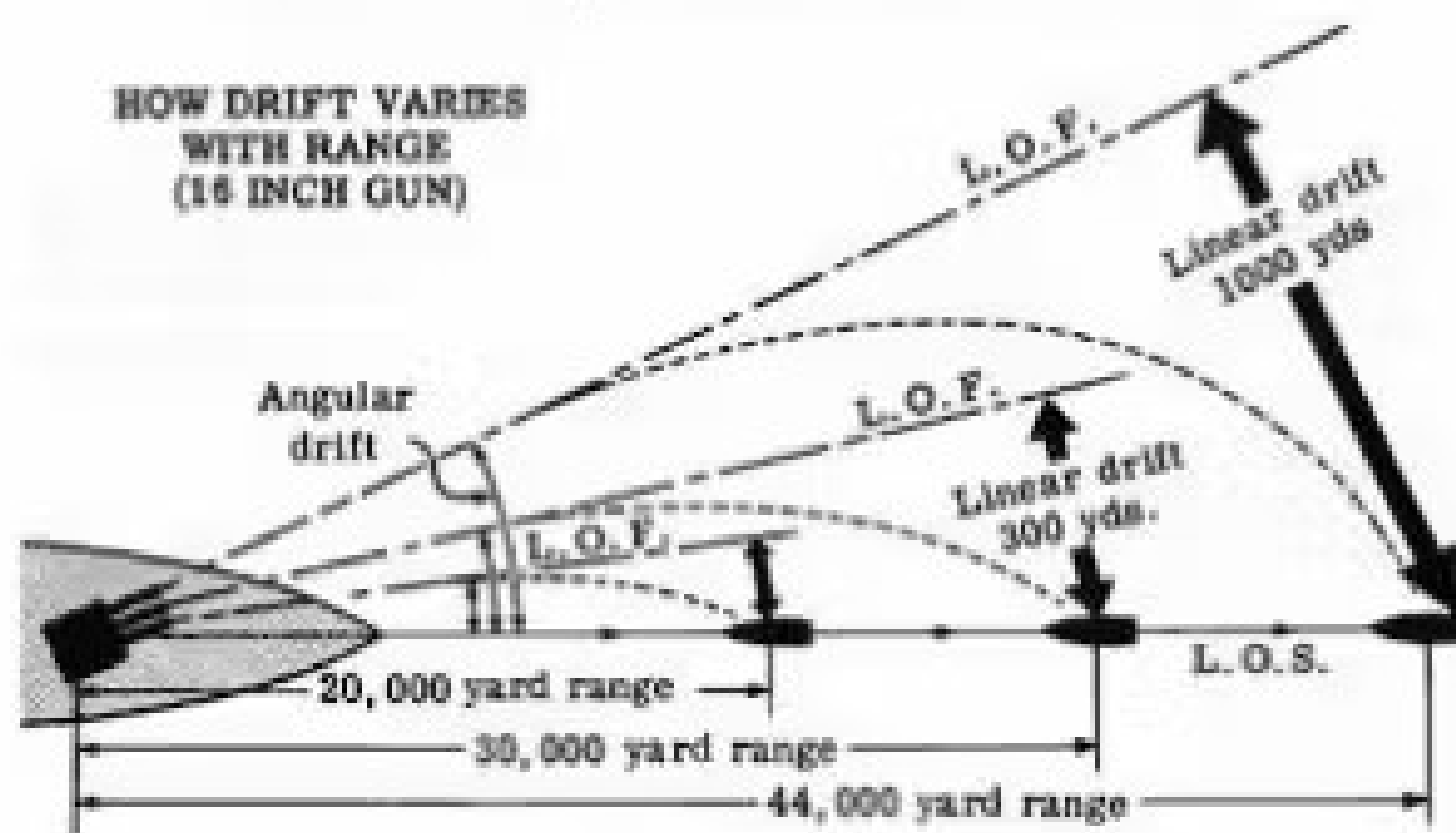


LLMs

"Hi ChatGTP how to boil egg?"



Military ballistics

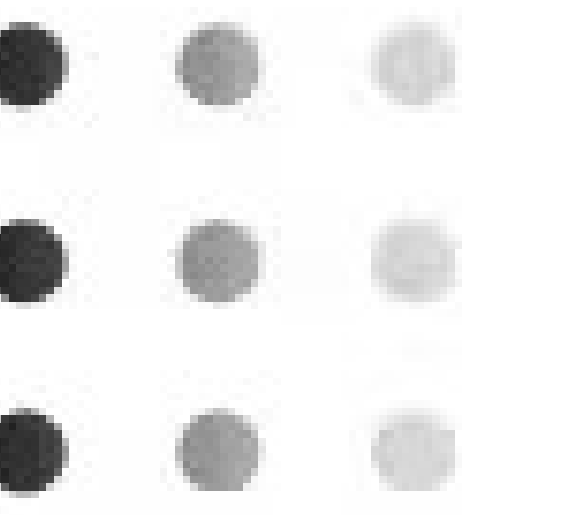


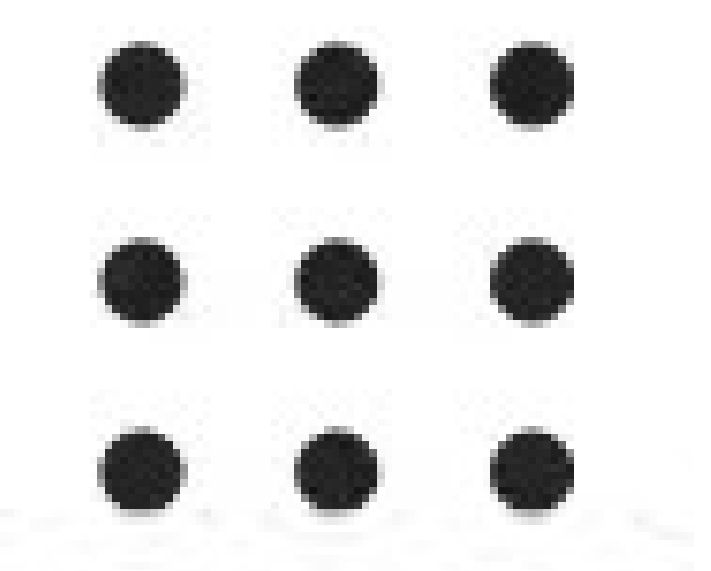
“LLM’lerin (büyük dil modelleri) bu modeli dramatik bir şekilde tersine çevirmesi oldukça benzersiz ve dikkat çekici: **olağanüstü faydayı sıradan insanlara sağlıyorlar**, oysa şirketler ve hükümetler üzerindeki etkileri çok daha sönük ve geriden geliyor.”

Andrei Karpathy, Nisan 2025.

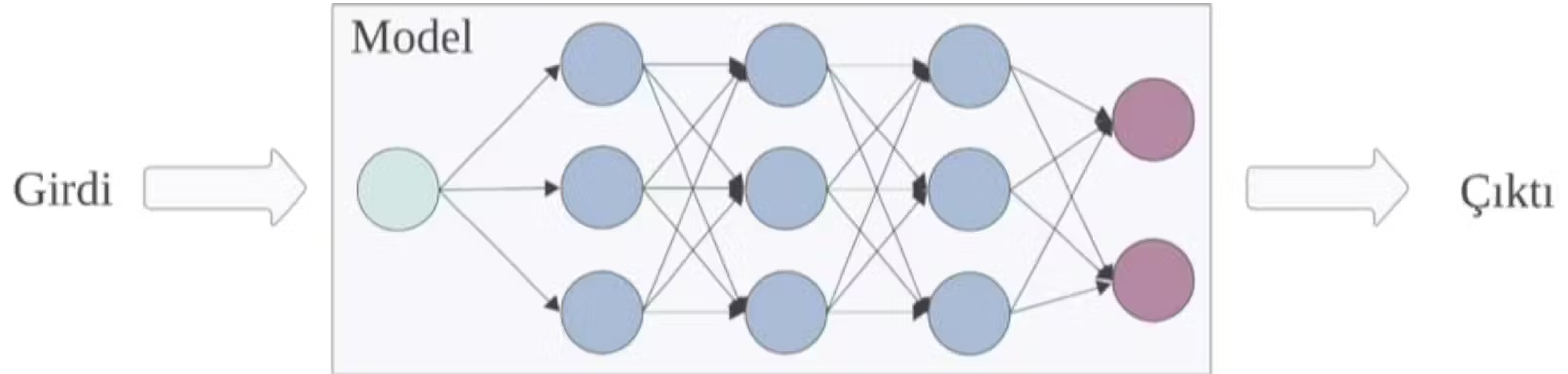
Examples: electricity, cryptography, computing, flight, internet, GPS, ...

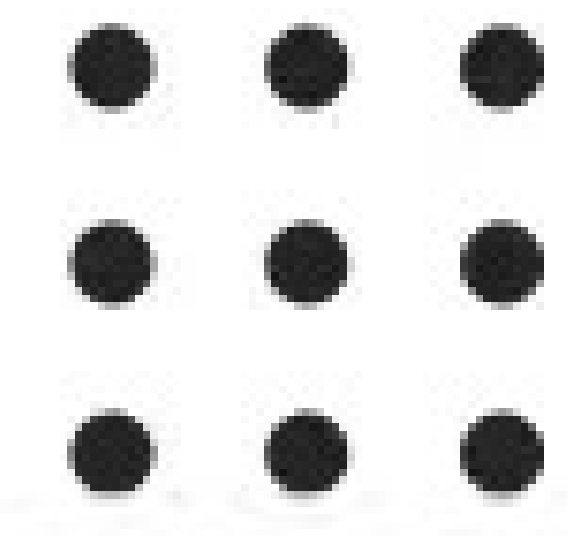
Veri, Algoritma ve Model





Veri, Algoritma ve Model





Nasıl Öğrenilir?

•Ezberleme

- Bireysel bilgilerin birikimi
- Şunlarla sınırlıdır:
 - Bilgileri gözlemlemek için zaman
 - Bilgileri depolamak için bellek

Bildirimsel Bilgi

•Genelleme

- Eski bilgilerden yeni bilgiler türetmek
- Şunlarla sınırlıdır:
 - Çıkarım sürecinin doğruluğu
 - Temel olarak tahmine dayalı bir aktivite
 - Geçmişin geleceği tahmin ettiği varsayılır

Yordamsal Bilgi

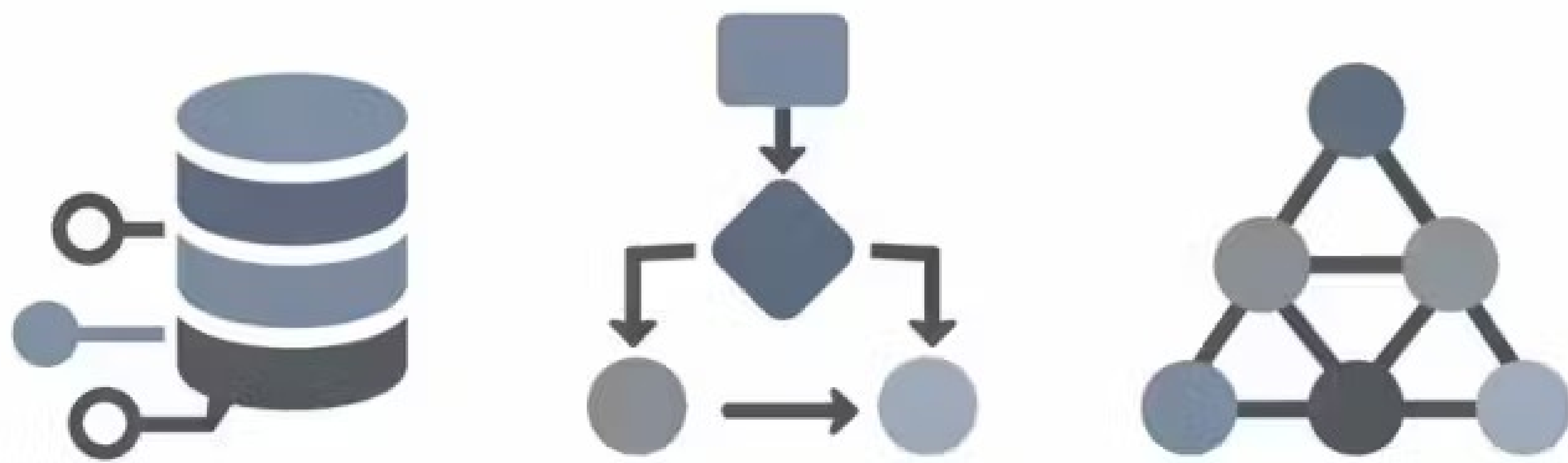
•Verideki örtük kalıplardan kullanışlı bilgiler çıkarabilen programlara genişletme ilgisi

:::Veri, Algoritma ve Model

Yapay zekâ sistemleri uçtan uca bir süreç olarak çalışır.

Bu süreç beş temel adımdan oluşur:

- 1.Veritoplaması
- 2.Ön İşleme
- 3.Modelleme
- 4.Çıktı Üretimi
- 5.İzleme ve Geri Besleme



Sistem, tek seferlik değil sürekli çalışan bir yapıdır!

:::Veri Nedir?

Günlük Veri Üretimi → 402.74 milyon terabayt

Yıllık Toplam → ~"147 zettabayt"

Bu miktar, yalnızca internet kullanıcılarının dijital aktiviteleriyle değil, akıllı cihazlar, nesnelerin interneti (IoT), sosyal medya, video akışları ve işletmelerin veri kullanımlarındaki artış gibi faktörlerle sürekli olarak yükselmektedir.

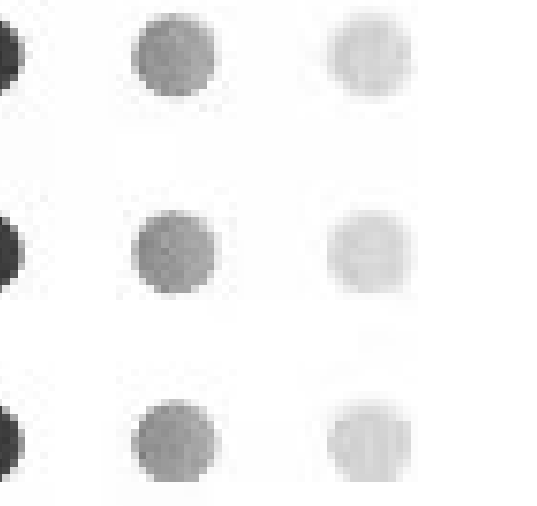


Veri Odaklı Yaklaşım

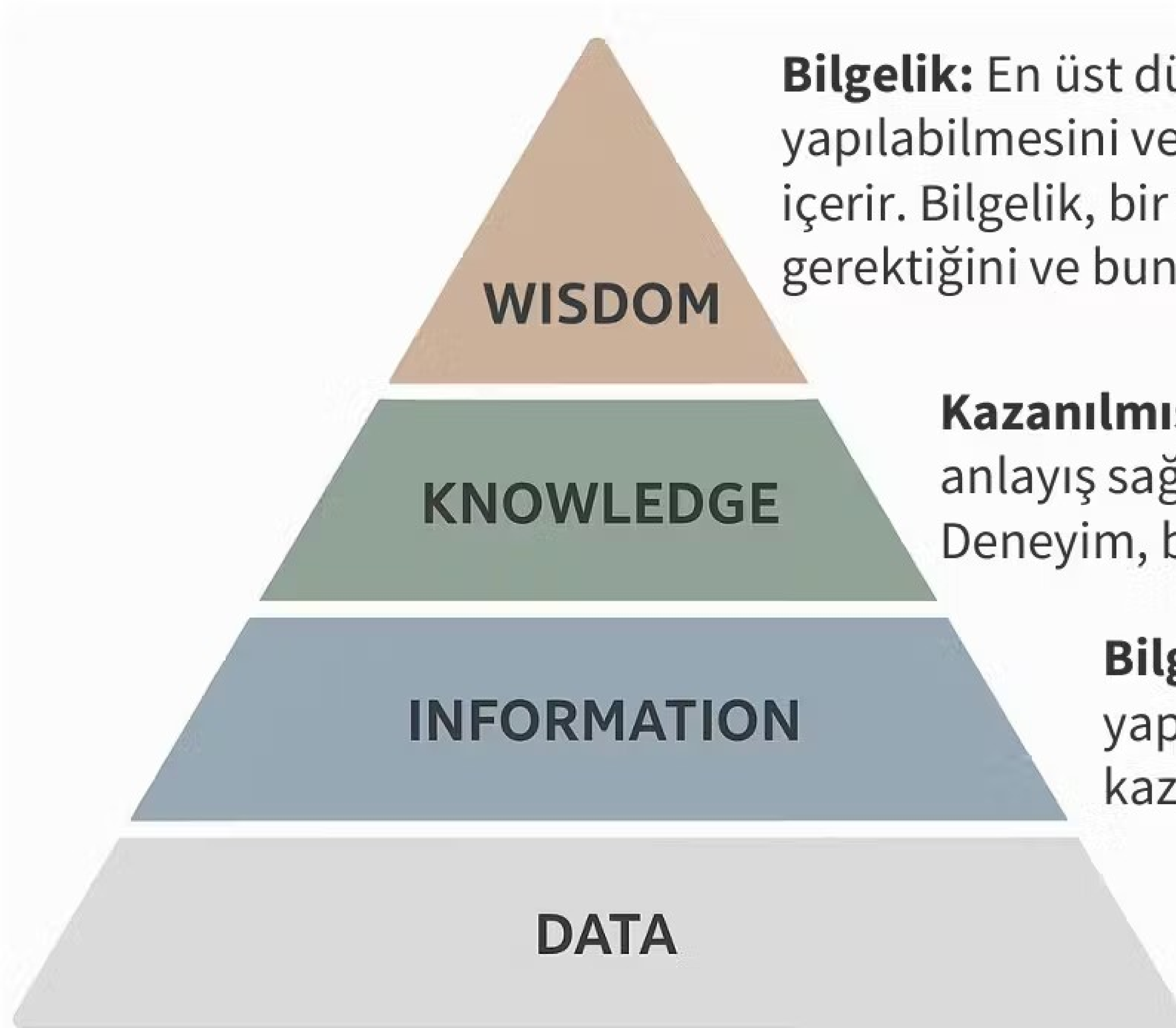
"Veri Odaklı" terimi, karar alma süreçlerinde sezgi veya tahmin yerine somut veri ve analizleri temel alan bir yaklaşımı ifade etmektedir.

Günümüzde işletmeler, hükümetler ve diğer organizasyonlar, stratejik kararlarını, politikalarını ve iyileştirmelerini belirlemek için veri odaklı yaklaşım benimsemektedir.

Bu yaklaşım, sezgisel tahminlerin ötesine geçerek, veri ve analitiklerin gücünü kullanarak daha bilinçli ve objektif kararlar almayı hedefler.



Veri → Bilgi → Kazanılmış Bilgi → Bilgelik

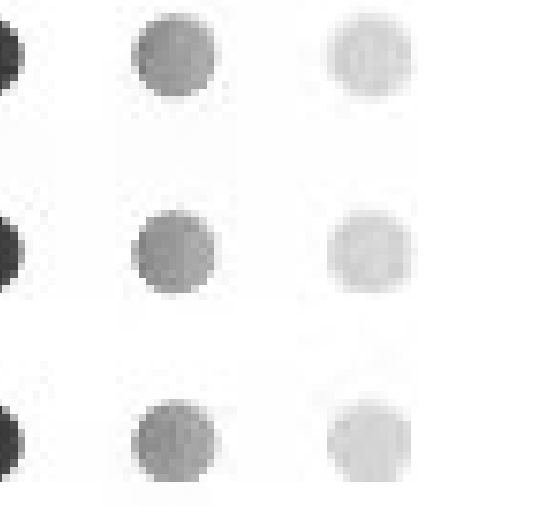


Bilgelik: En üst düzeyde anlayıştır. Geleceğe ilişkin sağduyulu ve etik seçimler yapılabilmesini ve tahminlerde bulunulabilmesini için bilginin uygulanmasını içerir. Bilgelik, bir sonraki adımın ne olması gerektiğini, uzun vadede ne yapılması gerektiğini ve bunun neden önemli olduğunu bilmektir.

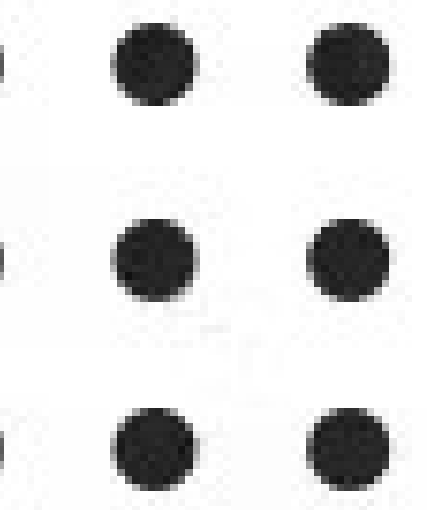
Kazanılmış Bilgi: Bir konu veya durum hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlayan farklı kaynaklardan gelen bilgilerin sentezidir. Deneyim, bağlam, yorum ve düşünmeyle birleşmiş bilgidir.

Bilgi: Verinin işlenmesi, düzenlenmesi veya belirli bir şekilde yapılandırılması ile ilişkisel bağlantı yoluyla anlam kazandırılmış veridir.

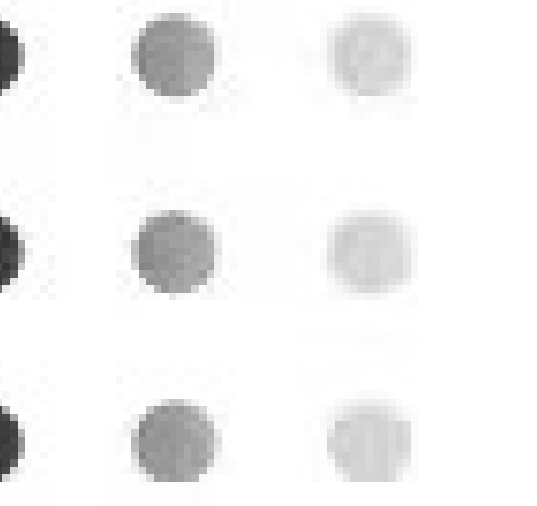
Veri: Bağlam olmaksızın ham gerçekleri ve rakamları temsil eder. Kendi başına işlenmemiş olup nitel veya nicel olabilir, ancak yorumlanmadığı sürece anlam taşımaz.



Veri Bilimi Nedir?



Gerçek / Sentetik Veri



GERÇEK VERİ

Doğal ortamlarda elde edilen ve gerçek dünya olaylarından veya durumlardan kaynaklanan veridir.



SENTETİK VERİ

Gerçek veriden türetilen veya tamamen yapay yollarla oluşturulan, gerçek dünya verilerine benzer özelliklere sahip olan ancak gerçek olaylardan veya davranışlardan doğrudan kaynaklanmayan veridir.

Yapılandırılmış Veri

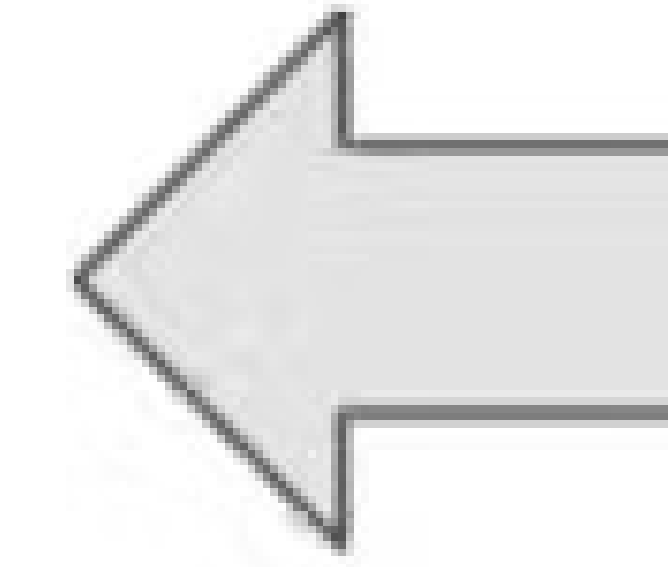
Satırlar, sütunlar ve ilişkisel veri tabanlarında görüntülenebilir

Sayılar, tarihler ve diziler

Kurumsal verilerin yaklaşık %20'sini oluşturur (Gartner)

Daha az depolama alanı gerektirir

Geleneksel çözümlerle yönetimi ve korunması daha kolaydır



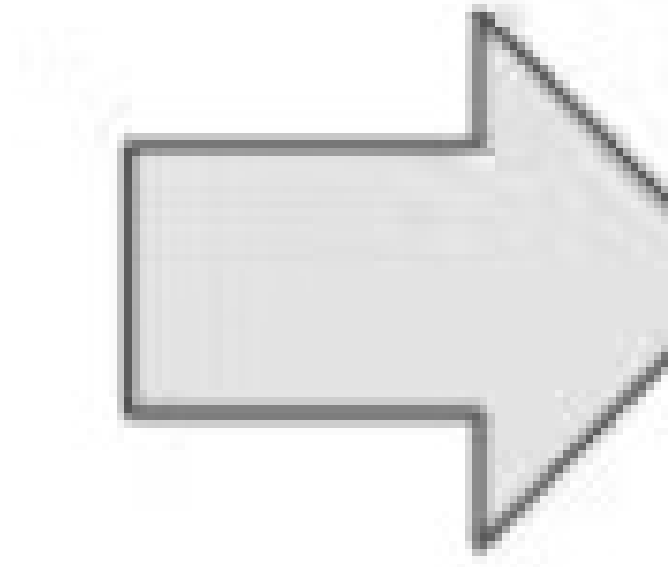
Satırlar, sütunlar ve ilişkisel veritabanlarında görüntülenemez

Görseller, ses, video, kelime işlem dosyaları, e-postalar, elektronik tablolar

Kurumsal verilerin yaklaşık %80'ini oluşturur (Gartner)

Daha fazla depolama alanı gerektirir

Eski çözümlerle yönetimi ve korunması daha zordur



Yapılandırılmış Veri

ÖRNEK	YAPILANDIRILMIŞ KISIM	YAPILANDIRILMAMIŞ KISIM
Telefon Görüşmeleri	Kimin aradığı, kimin açtığı ve aranan kişinin arama yaptığı saat	Görüşmenin ses kaydı
Sigorta Formları	Formun doldurulduğu tarih, kimin doldurduğu, kimin yazdığı ve talebin ne tür olduğu	Açık uçlu soruların içeriği
Podcastler	Podcastin yayınlandığı tarih, sunucunun adı ve podcastin kategorisi	Podcastin ses kaydı ve yazılı dökümü
Sunucu Logları	Logun zaman damgası, logun geldiği mikro hizmet ve log seviyesi (Bilgi, hata ayıklama vs.)	Logun içeriği

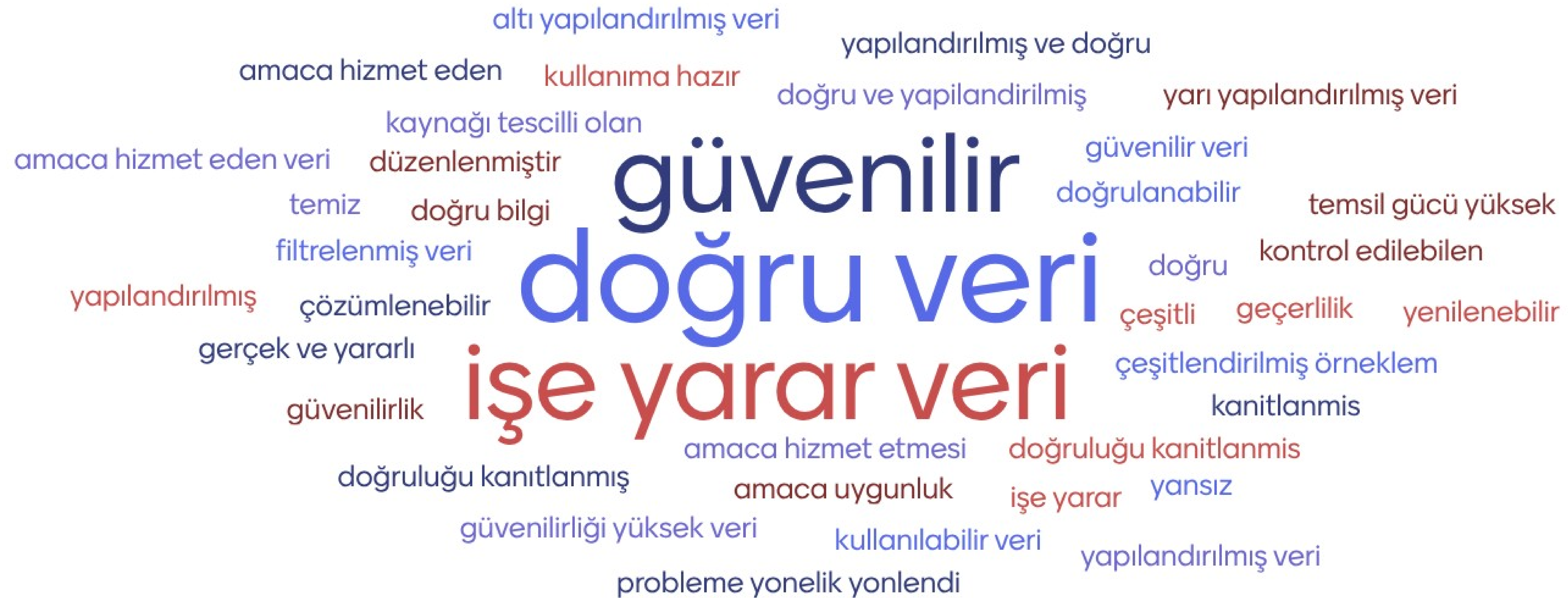
Önyargılı Veri



Önyargılı veri, bir veri setinin gerçek dünyayı tarafsız şekilde yansıtmaması durumudur. Veri toplama, seçme, etiketleme ya da temsil aşamalarında oluşan hatalar, belirli grupları eksik, fazla ya da yanlış şekilde temsil eder.

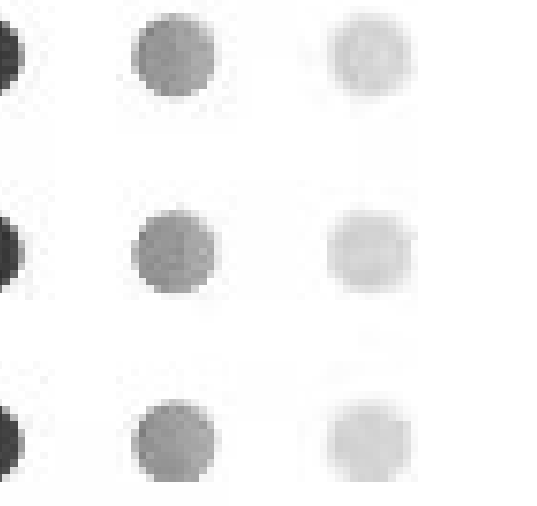
Yapay zekâ uygulamalarının başarısı büyük ölçüde **doğru miktarda** ve **kaliteli veriye** bağlıdır.

Kaliteli veri nedir?

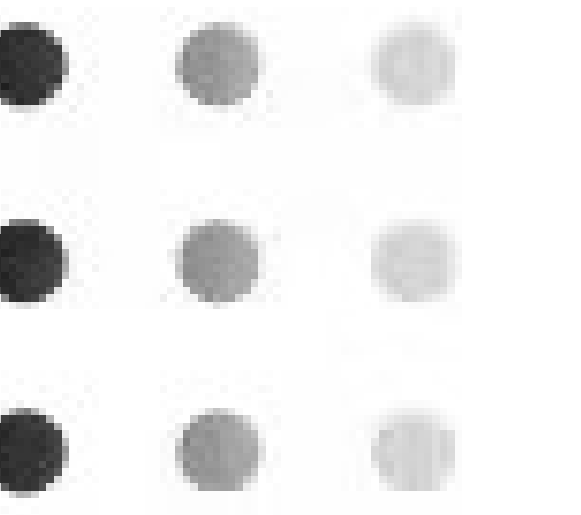


Kaliteli Veri

- **Temiz Veri:** Tutarsızlıklardan ve hatalardan giderilmiş veri.
- **İlgili Veri:** İlgili problemle doğrudan ilişkili ve problemin çözümüne katkı sağlayacak veri.
- **Çeşitlilik:** Farklı senaryoları ve varyasyonları içeren, modelin genellemesini iyileştirecek veri.
- **Dengeli Veri:** Sınıflandırma problemleri için her sınıfın yeterli oranda temsil edildiği, yanlılık içermeyen veri.
- **Güncel Veri:** Problemin mevcut durumunu yansıtan, güncelliğini yitirmemiş veri.
- **Erişilebilirlik:** İhtiyaç duyulduğunda verilere kolayca erişilebilmesi ve işlenebilmesi.
- **Yasal Uyum:** Verilerin toplanması ve kullanılmasının yasal düzenlemelere uygun olması.



Kaliteli Veri



Güçlü Algoritma + Kötü Veri = Güvenilmez Sonuç

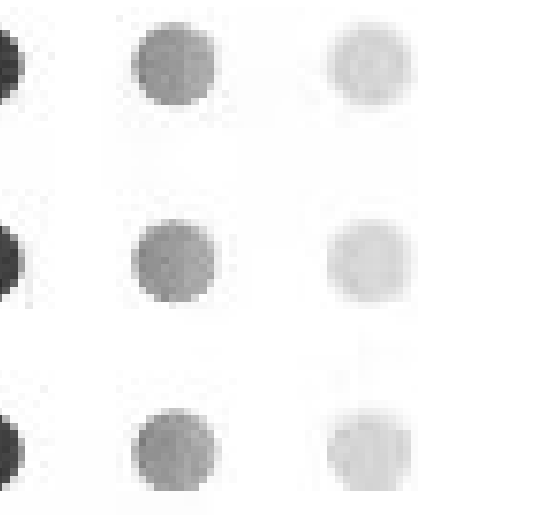
Güvenilir Yapay Zekâ

Veri → Ne öğrendiğini belirler

Algoritma → Nasıl öğrendiğini belirler

Model → Ne üreteceğini belirler

Güvenilir Yapay Zekâ = Dengeli Üçlü



:::Verinin Geometrik Analizi

Geometrik olarak veri, n boyutlu uzaydaki bir nokta olarak temsil edilir.

En genel haliyle;

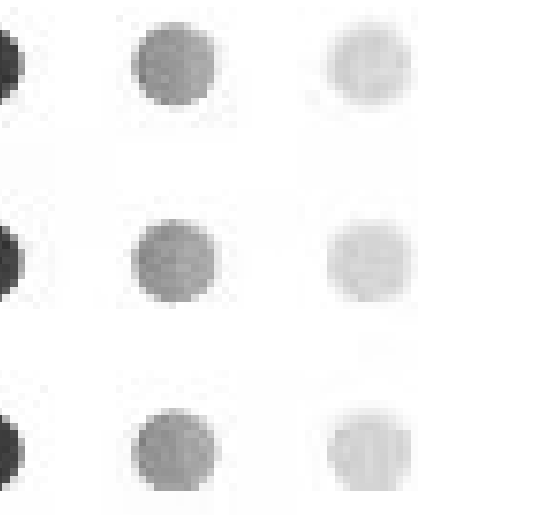
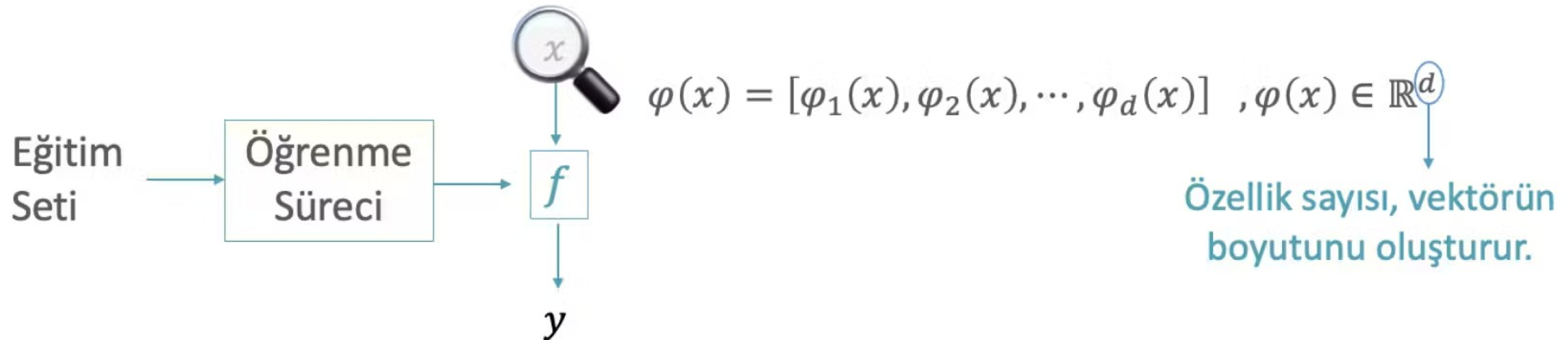
- n = Örnek sayısı ve
- m =Özellik sayısı

olmak üzere tüm x_i 'lerin oluşturduğu X , $n \times m$ tipindeki bir matristir.



Özellik Nedir?

$$X = \{(\underline{x_i}, \underline{y_i}) \mid i = 1, 2, \dots, n\}$$



Özellik Nedir?

$$\begin{bmatrix} x_{feat1} \\ x_{feat2} \\ x_{feat3} \\ \vdots \\ x_{featn} \end{bmatrix}$$

Özellik₁

$$\begin{bmatrix} x_{feat1} \\ x_{feat2} \\ x_{feat3} \\ \vdots \\ x_{featn} \end{bmatrix}$$

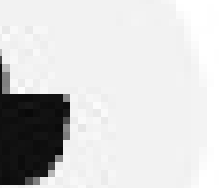
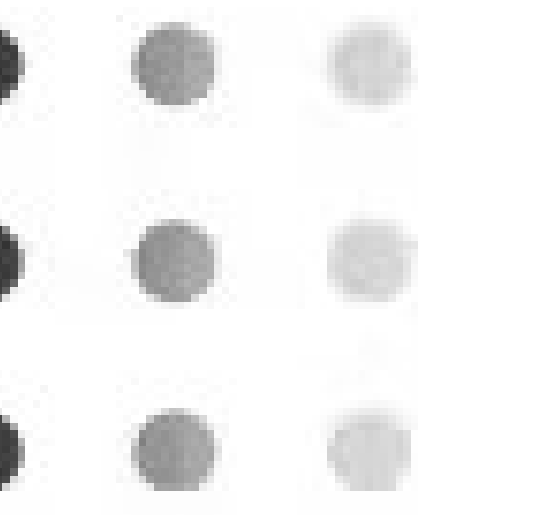
Özellik₂

...

...

$$\begin{bmatrix} x_{feat1} \\ x_{feat2} \\ x_{feat3} \\ \vdots \\ x_{featn} \end{bmatrix}$$

Özellik_n



::: Özellik Mühendisliği

Özellik mühendisliği, makine öğrenmesi modellerinde kullanılmak üzere veri setlerini hazırlama sürecidir.

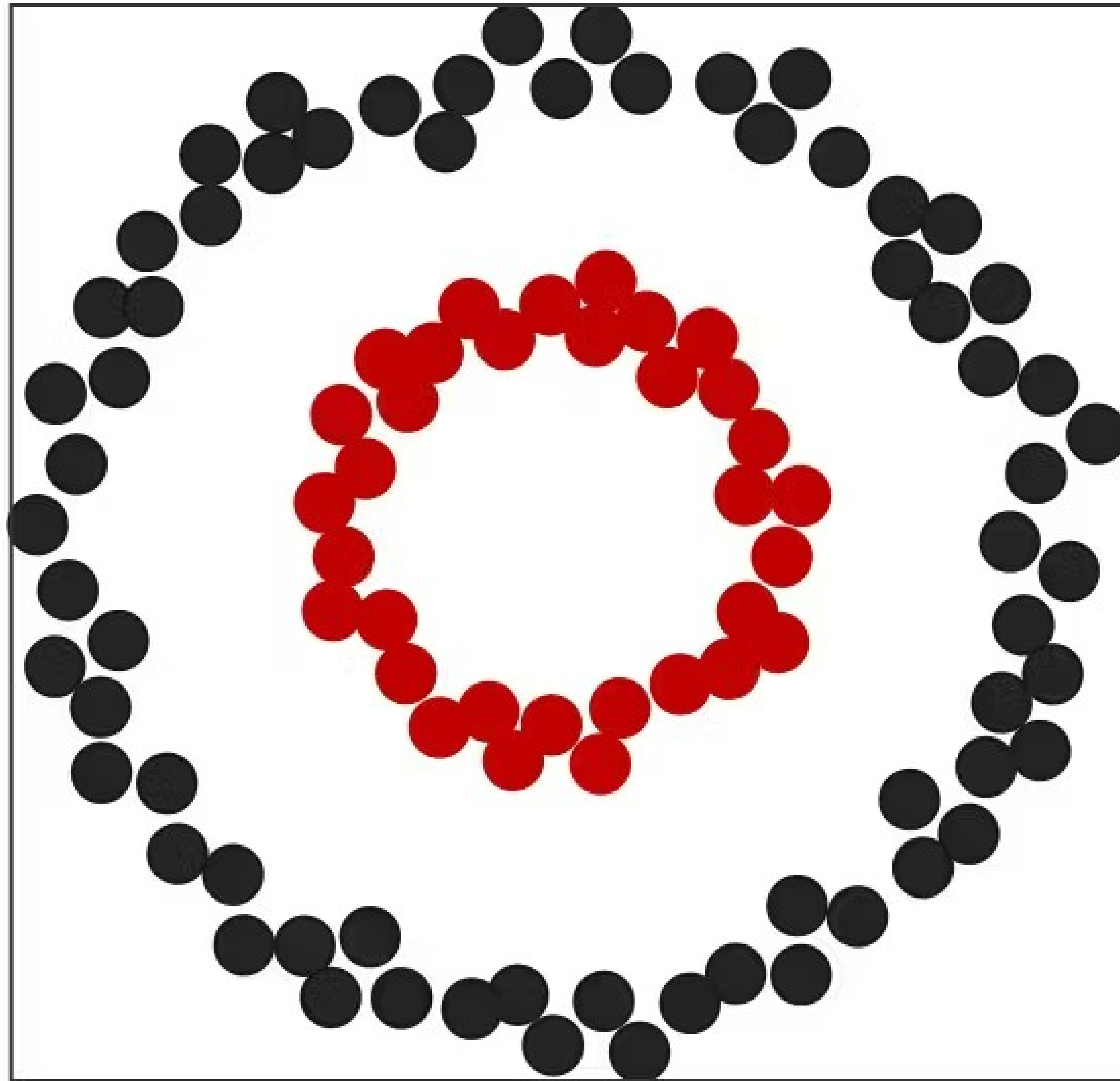
Bu süreçte, ham verilerden daha anlamlı ve modelleme için uygun olan özellikler çıkarılır, seçilir, dönüştürülür ve oluşturulur.

“Coming up with features is difficult, time-consuming, requires expert knowledge. ‘Applied machine learning’ is basically feature engineering.”
Andrew NG

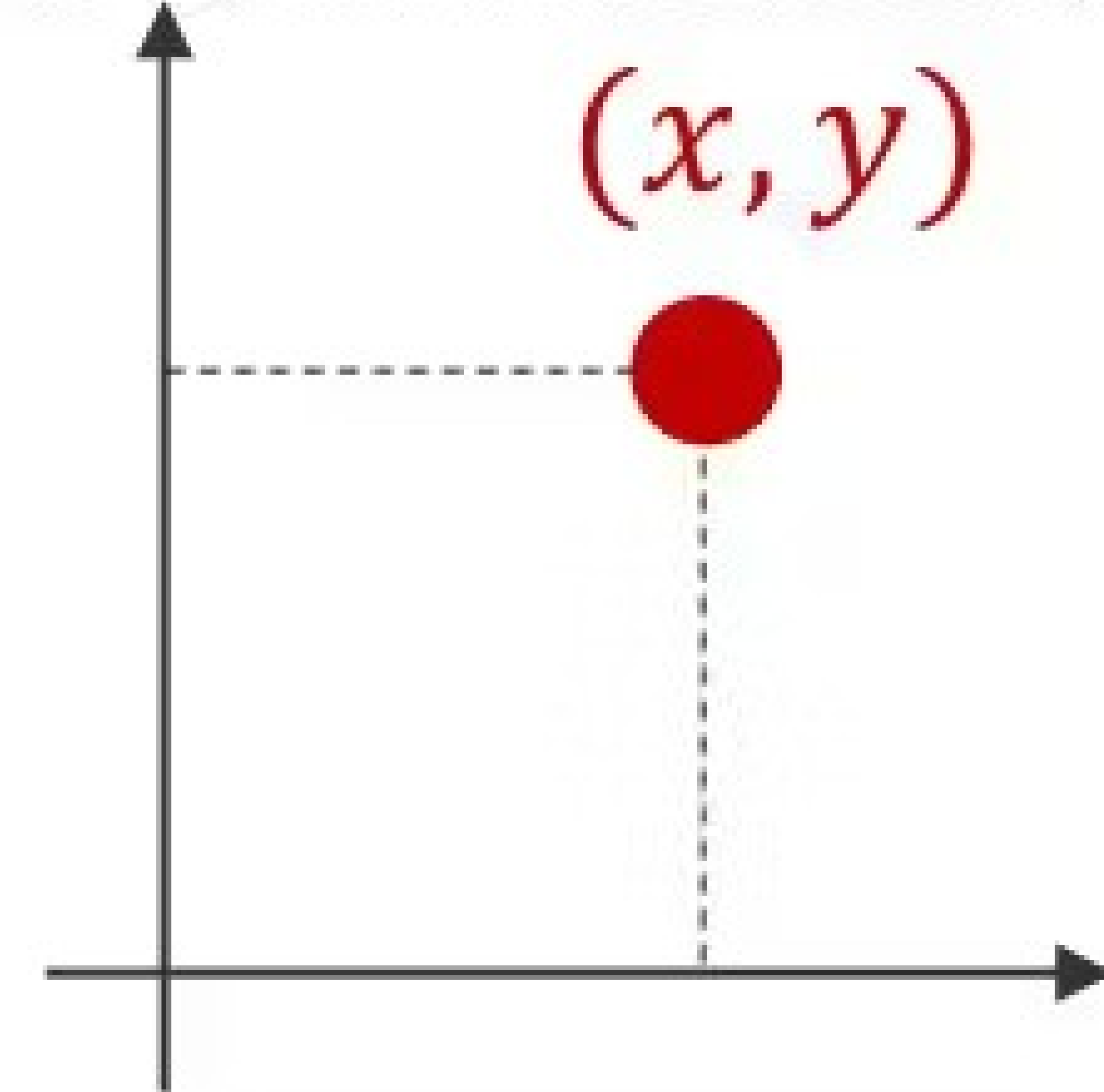


Özellik Mühendisliği

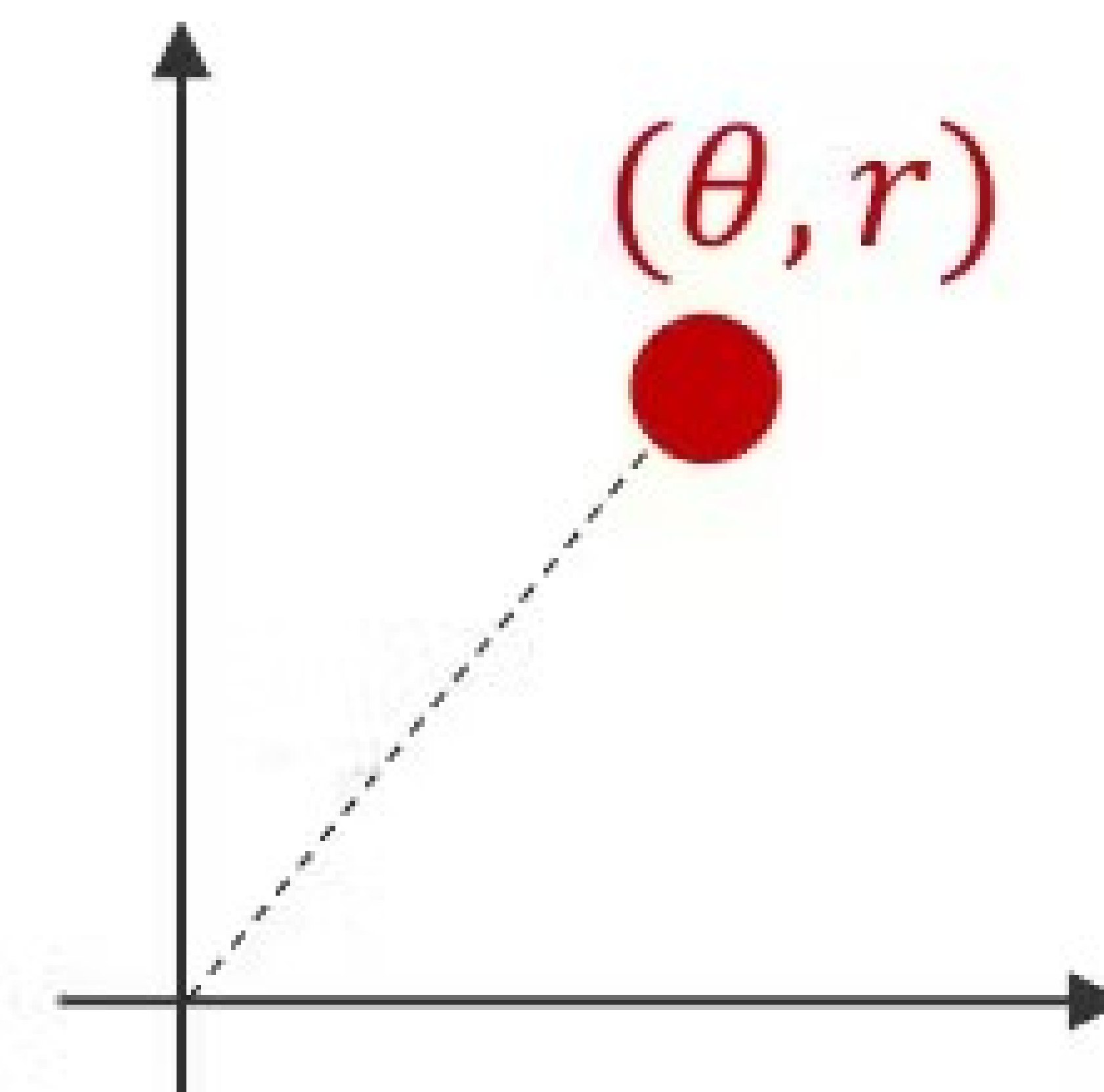
Orijinal Uzay



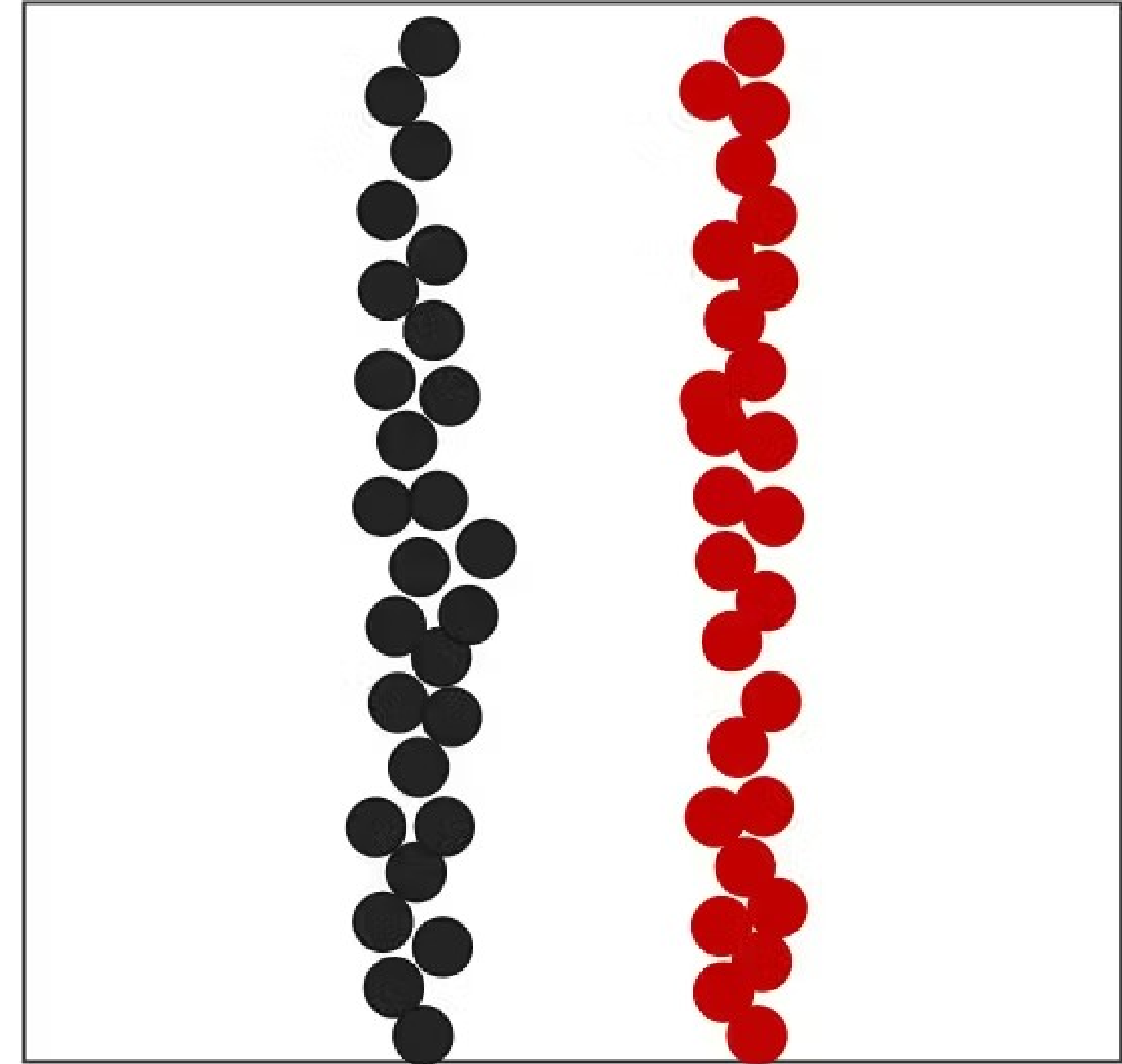
Kartezyen
Koordinat Sistemi



Polar
Koordinat Sistemi



Dönüştürülmüş Uzay



Özellik Mühendisliği

Yeni Özelliklerin Oluşturulması:

Mevcut özelliklerin kombinasyonu ile yeni ve ek iç görüler sunan ya da orijinal özelliklerin tek başına gösteremeyebileceği önemli desenleri yakalayan yeni özellikler oluşturulabilir.

Özellik Seçimi:

Bir veri setindeki tüm özellikler tahmin yapmak için kullanışlı olmayabilir. Özellik seçimi ile en uygun özellikleri belirlenip sadece bunlar tutularak geri kalanlar elenebilir.

Özelliklerin Dönüştürülmesi:

Özelliklerin makine öğrenmesi modellerine uygun hale getirilmesi için dönüşüm gerekebilir.

::: Özellik Mühendisliği

Kategorik Verinin Kodlanması:

Birçok makine öğrenmesi modeli sayısal girdi gerektirir, bu nedenle kategorik veriler kodlama yoluyla sayısal formata dönüştürülmelidir.

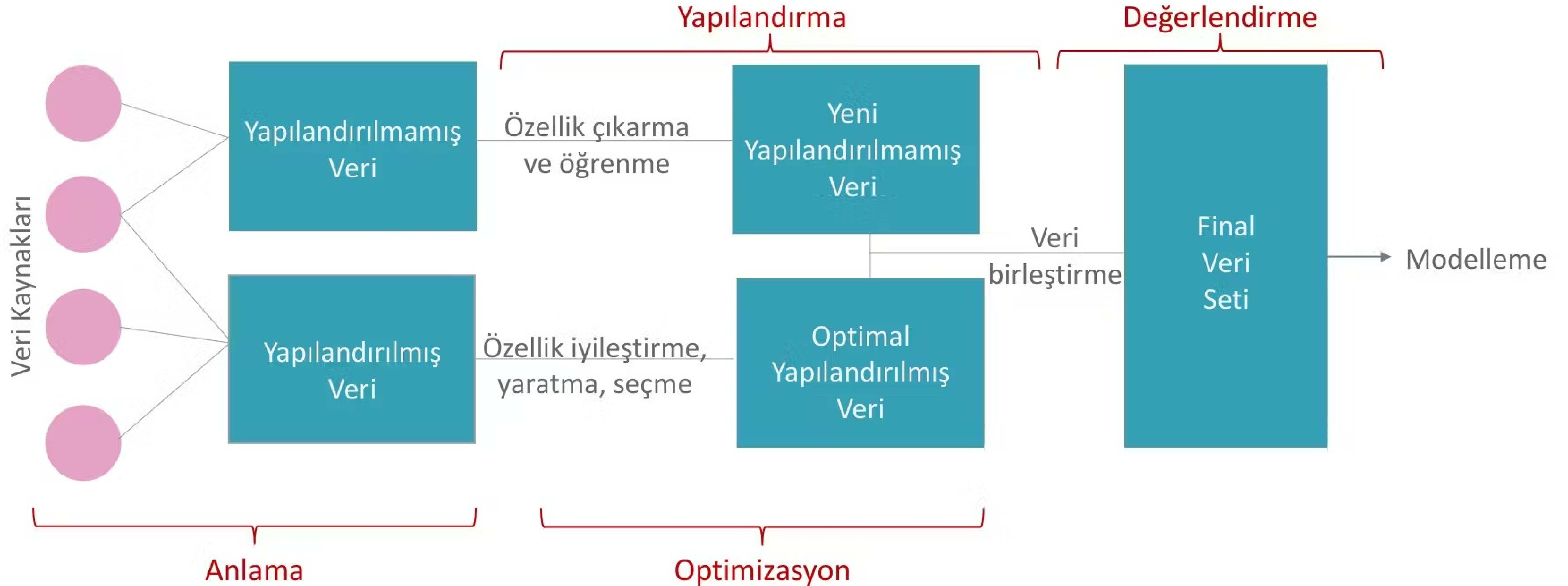
Eksik Değerlerin Ele Alınması:

Gerçek dünya verilerinde sıklıkla eksik değerlerle karşılaşılabilir. Özellik mühendisliği, eksik değerlerin doldurulmasını veya eksik verilerin varlığını yakalayan gösterge özelliklerin oluşturulması aşamalarını içermektedir.

Aykırı Değerlerin Ele Alınması:

Aykırı değerler, bir makine öğrenmesi modelinin performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Özellik mühendisliğinin bir parçası, dönüşüm, bölmeleme veya istatistikî yöntemlerle aykırı değerleri tespit etmek ve işlemektir.

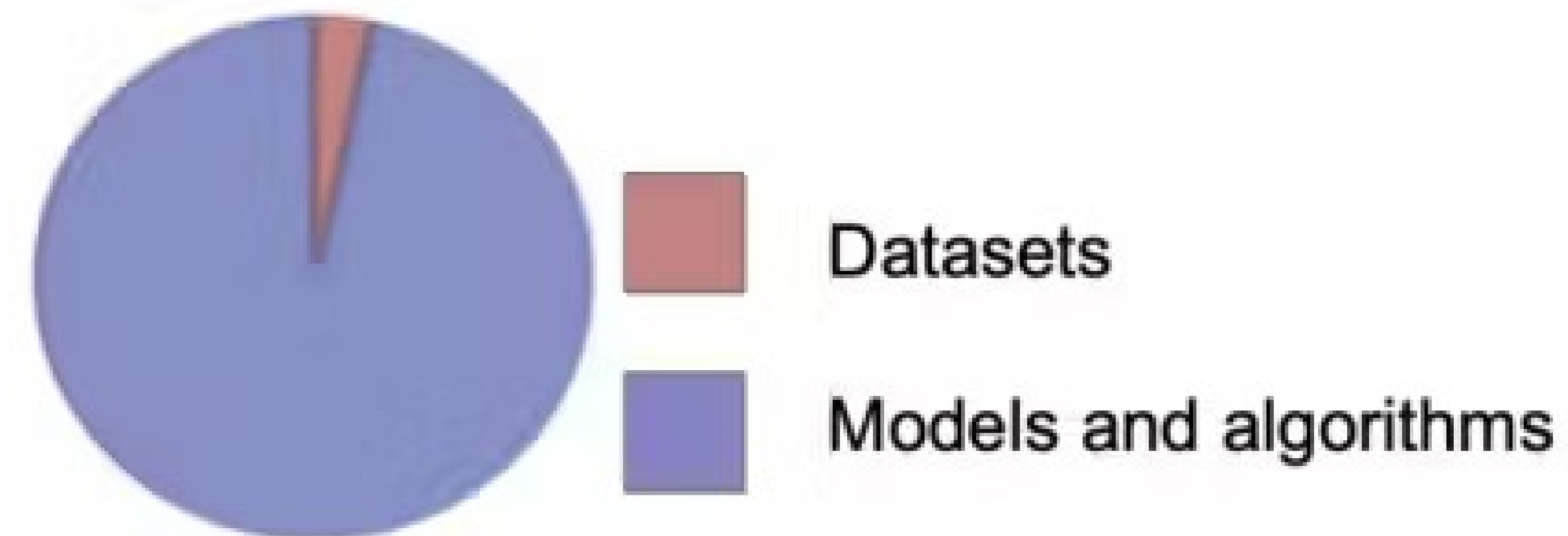
Özellik Mühendisliği



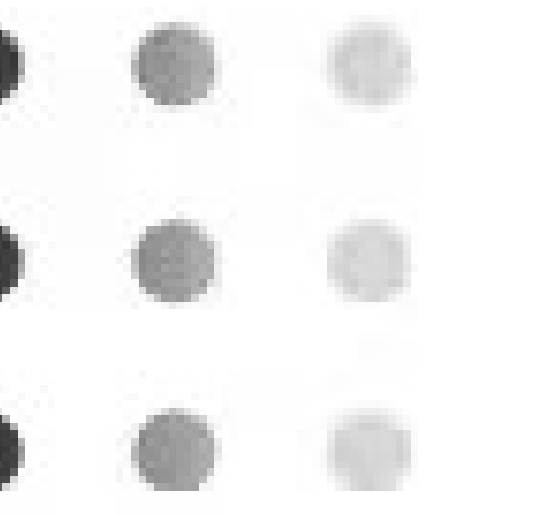
Veri Ön İşleme

Amount of lost sleep over...

PhD



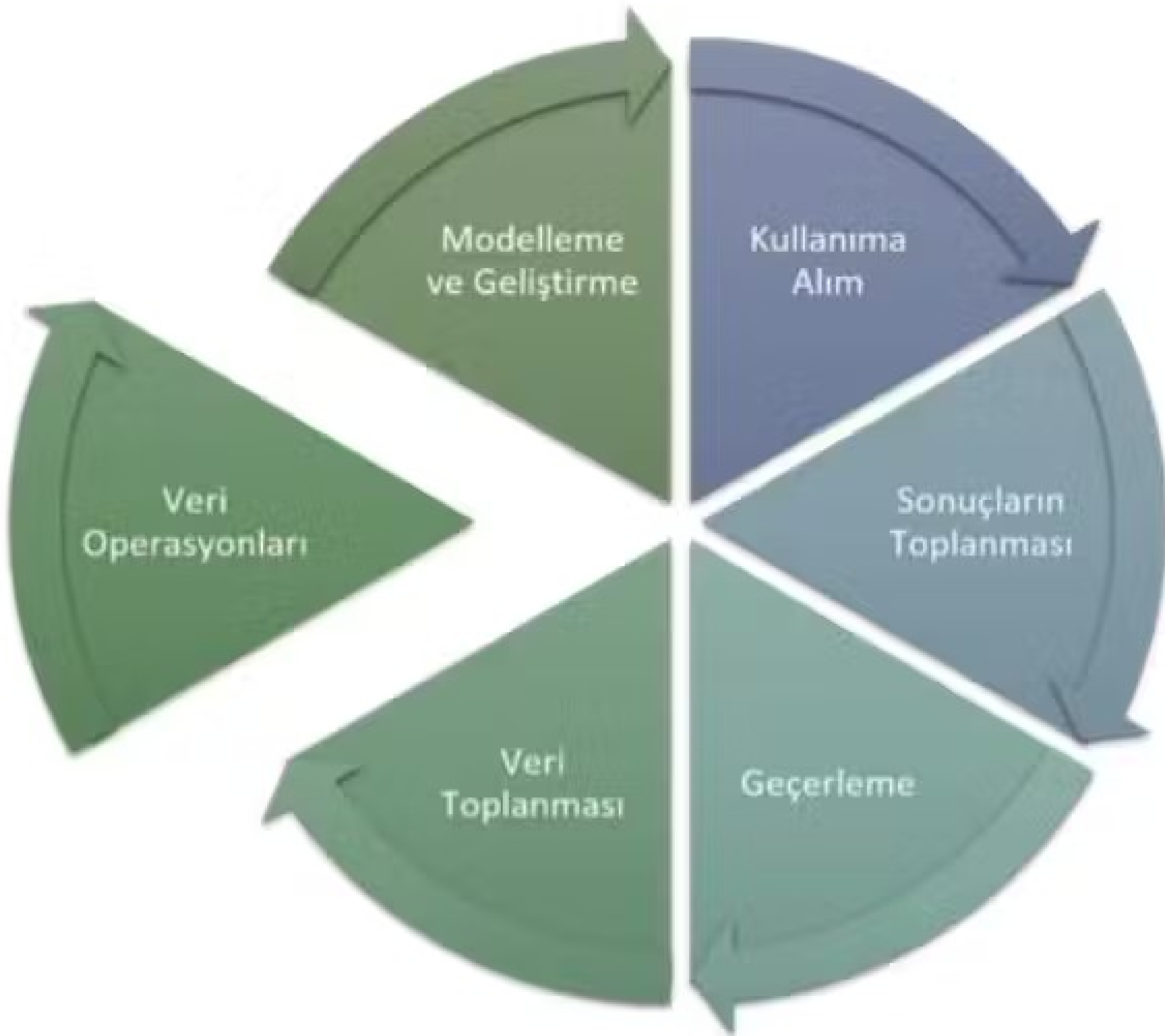
Tesla



Veri Ön İşlemeye Neden İhtiyaç Duyulur?



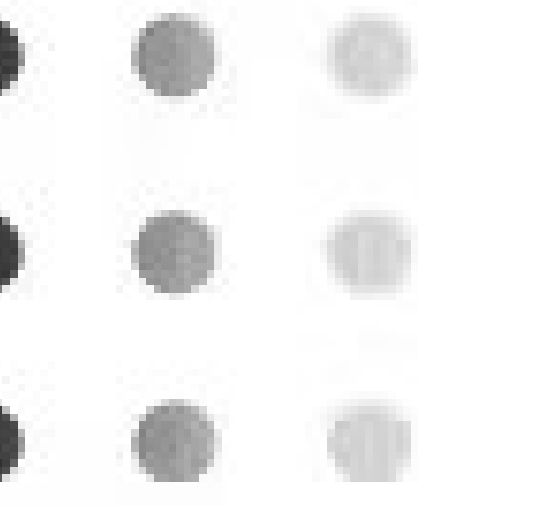
Veri Ön İşlemenin Temel Adımları



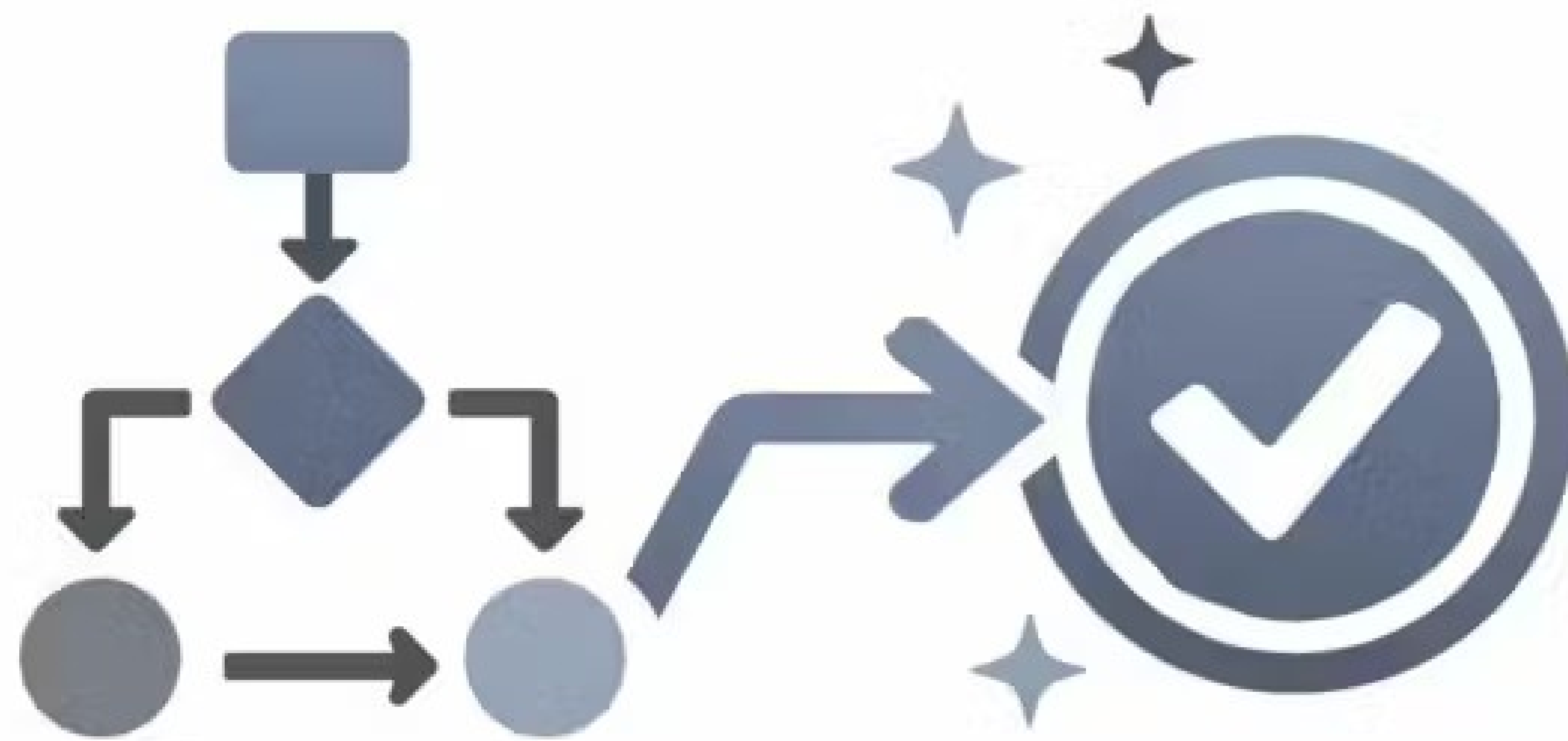
6 aşamadan oluşur:

- Veri Toplanması
- Veri Operasyonları
- Modelleme ve Geliştirme
- Kullanıma Alım
- Sonuçların Toplanması
- Geçerleme

adımlar arası geçişler sıralı olmak zorunda değil.



Doğru Algoritma Seçimi

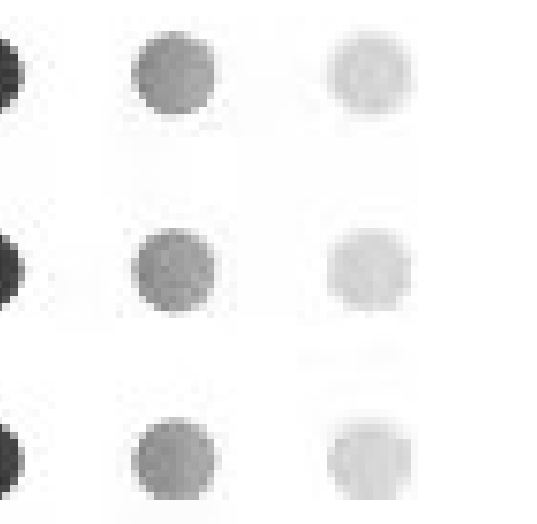


Algoritma, yapay zekâ ve makine öğrenmesi sistemlerinde verinin nasıl öğrenileceğini tanımlayan temel yapıdır.

Aynı veri seti, farklı algoritmalarla işlendiğinde tamamen farklı sonuçlar üretebilir. Bu nedenle algoritma seçimi, model başarısını doğrudan etkileyen kritik bir karardır.

Algoritma Seçimi Neden Önemlidir?

- **Verinin yapısına uygunluk:** Lineer, doğrusal olmayan, yüksek boyutlu veya dengesiz veri yapıları farklı algoritmalar gerektirir.
- **Problemin türü:** Sınıflandırma, regresyon, kümeleme ya da sıralama gibi görevler için algoritmalar farklılaşır.
- **Doğruluk-yorumlanabilirlik dengesi:** Eğitim gibi alanlarda yalnızca yüksek doğruluk değil, neden-sonuç ilişkilerinin açıklanabilir olması da önemlidir.
- **Hesaplama maliyeti ve ölçeklenebilirlik:** Gerçek zamanlı ya da büyük ölçekli eğitim sistemlerinde algoritmanın verimli çalışması gerekir.



Model Değerlendirilmesi

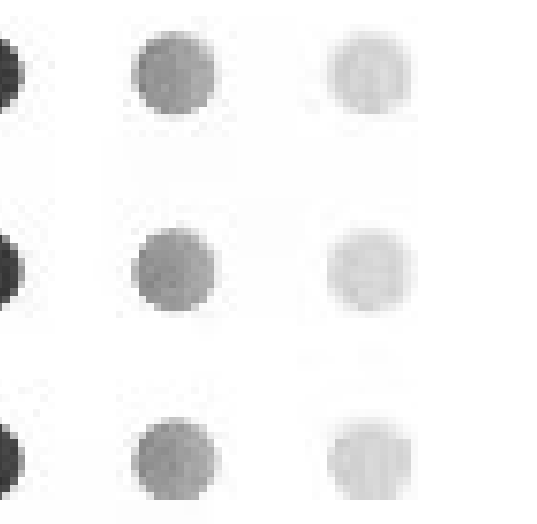


Model değerlendirme, geliştirilen bir yapay zekâ modelinin ne kadar başarılı, güvenilir ve genellenebilir olduğunu anlamayı amaçlar.

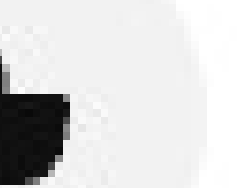
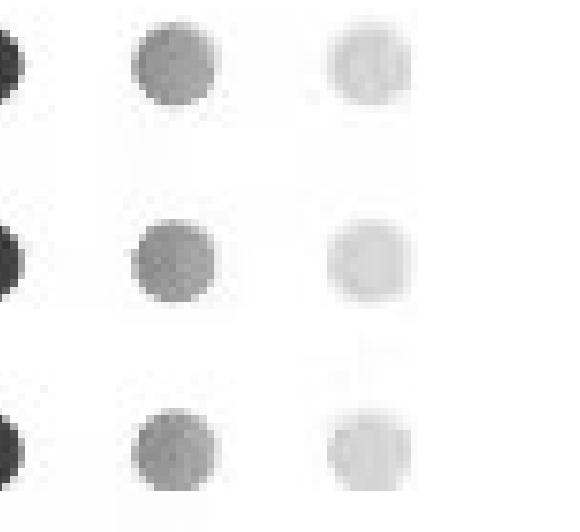
Bir modelin eğitilmiş olması, onun doğru veya adil kararlar verdiği anlamına gelmez. Bu nedenle değerlendirme süreci, model geliştirme döngüsünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

Model Değerlendirmesi Neden Kritiktir?

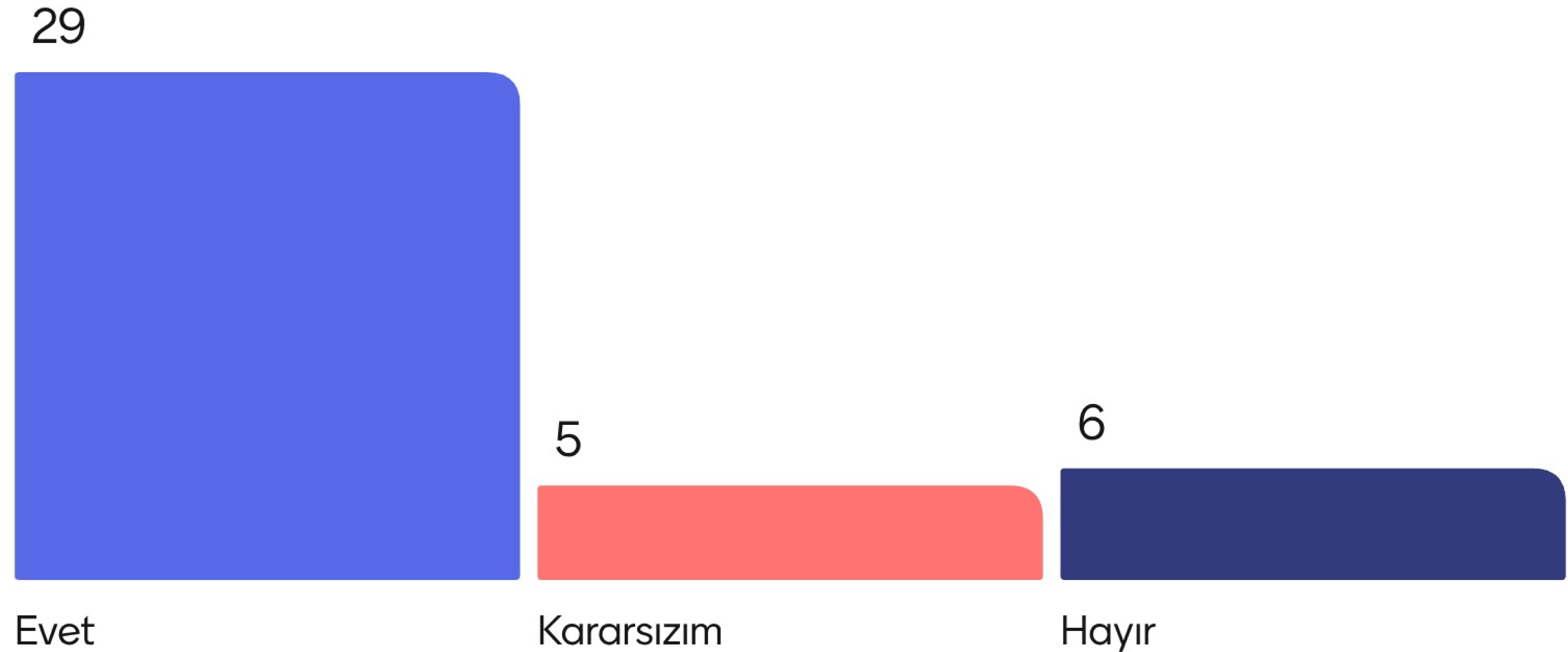
- **Gerçek performansı görmek:** Modelin yalnızca eğitim verisinde değil, yeni ve görülmemiş verilerde nasıl davrandığını ölçer.
- **Hatalı karar riskini azaltmak:** Yanlış sınıflandırmaların veya tahmin hatalarının eğitimde doğurabileceği sonuçlar kritiktir.
- **Algoritma karşılaştırması:** Farklı algoritmaların aynı problem üzerindeki başarısı nesnel olarak kıyaslanabilir.
- **Karar destek güvenilirliği:** Model çıktılarının güvenilir olması gerekir.



Yapay Zekânın Etik Boyutu ve Sorumlu Kullanım İlkeleri



Sizce üçüncü bir yapay zekâ kışı yaşanır mı?



::: Yapay Zekânın Etik Boyutu ve Sorumlu Kullanım İlkeleri



I. YZ Kışı



II. YZ Kışı



??

:::Yapay Zekânın Yaşam Döngüsü

Problemin Tanımlanması

Yapay zekânın yaşam döngüsü, çözmeye amaçladığı problemin tanımlanmasıyla başlar. Bu aşamada problemin net hedeflerinin ortaya koyulması ve sınırlılıkların belirlenmesi önemlidir.

Özellik Mühendisliği

Yapay zekâ modelini geliştirebilmek için gereken verinin sorumlu olunan kurallar çerçevesinde toplanması ve veri ön işleme bu aşamada gerçekleşir. Verinin kalitesini artırabilmek için temizleme, dönüştürme, artırım gibi işlemlerle veriyi model eğitime hazır hale getirme süreci özellik mühendisliğinin temelini oluşturur.

Model Geliştirilmesi

İlgili probleme ve veri setinin doğasına uygun yz modelinin seçimi ve eğitimi bu aşamada gerçekleştirilir. Süreç uygun algoritmaların seçimini, farklı model mimarileriyle deneyleri ve model performansının optimizasyonunu kapsar.

Değerlendirme

Bu aşamda model daha önce görmediği veriler üzerinden doğrulanarak test edilir. Model performansının uygun metriklerle değerlendirilmesi yapılarak başlangıçta hedeflenen doğruluk düzeyine erişip erişmediği tespit edilir.

Entegrasyon, İzleme ve Bakım

Eğitilen modellerin son kullanıcıyla ya da diğer sistemlerle etkileşime girebileceği şekilde bir uygulama konsepti tasarlanır. Bu aşamada gerekli altyapının kurulması, ölçeklenebilirliğin ve güvenilirliğin sağlanması hedeflenir.

Yönetim ve Uyumluluk

YZ yaşam döngüsü boyunca yz sistemlerinde şeffaflık, açıklanabilirlik, sorumluluk ve hesap verebilirlik perspektiflerinden etik standartlara, yasal gerekliliklere uyum çalışmaları bu süreçte hayata geçirilir. Güncel gelişmeler ve düzenlemeler ışığında tekrar eden bir süreçtir.

YZ yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkabilecek riskler nelerdir?



YZ Yaşam Döngüsü Boyunca Ortaya Çıkabilecek Riskler

1. Veri Aşamasındaki Riskler

- **Veri kalitesi sorunları**

Eksik, hatalı veya gürültülü veriler model çıktısını doğrudan bozar.

- **Eğitim verilerinde yanlılık**

Geçmişteki önyargılar modele aktarılır ve sistematik hatalar üretir.

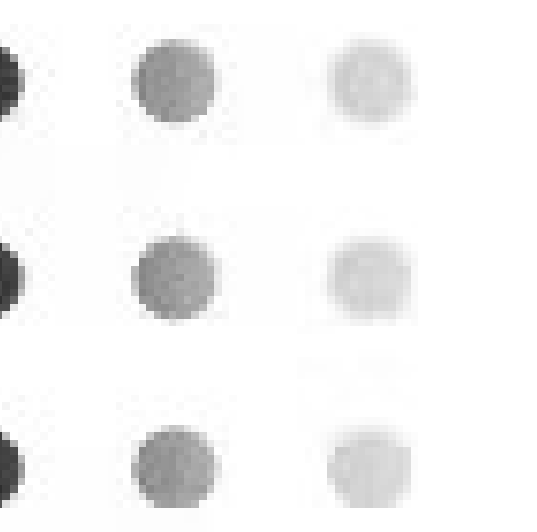
- **Mahremiyet ve gizlilik ihlalleri**

Kişisel, hassas veya sınıflandırılmış verilerin uygunsuz kullanımı.

- **Veri kaynağının izlenememesi**

Verinin nereden geldiği, nasıl işlendiği bilinmezse denetim imkânsızlaşır.

Yanlış veriyle eğitilen bir yapay zekâ, doğru karar üretemez.



YZ Yaşam Döngüsü Boyunca Ortaya Çıkabilecek Riskler

2. Model Geliştirme Aşamasındaki Riskler

- **Belgelenmemiş varsayımlar**

Modelin hangi koşullarda çalıştığı net değildir.

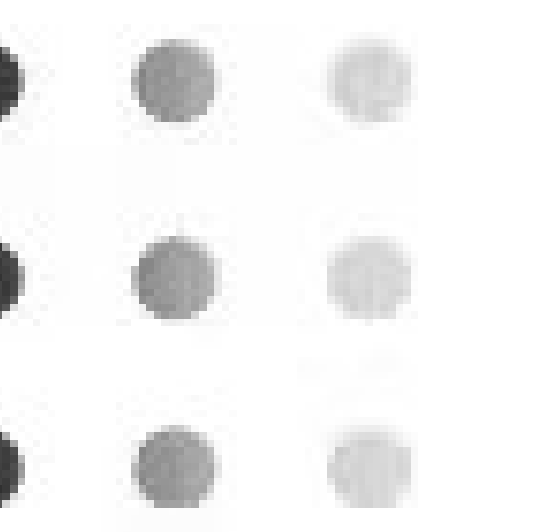
- **Yetersiz doğrulama ve test**

Model yalnızca “normal” senaryolarda test edilmiştir.

- **Aykırı durumların ihmal edilmesi**

Kritik ama nadir senaryolarda ciddi hatalar ortaya çıkar.

Model doğru çalışıyor gibi görünebilir; ama kritik anda başarısız olabilir.



YZ Yaşam Döngüsü Boyunca Ortaya Çıkabilecek Riskler

3. Entegrasyon Aşamasındaki Riskler

- **Bağlam uyumsuzluğu**

Model, eğitildiği ortamdan farklı bir ortamda kullanılır.

- **Entegrasyon hataları**

Model, karar destek zincirine yanlış veya eksik entegre edilir.

- **Yetersiz güvenlik önlemleri**

Yetkisiz erişim, model manipülasyonu veya veri sızıntısı riski.

- **Kullanıcıyı yanıltan çıktılar**

Çıktıların sınırları ve belirsizliği kullanıcıya doğru aktarılmaz.

Doğru model, yanlış
bağlamda riskli bir sisteme
dönüşebilir.



YZ Yaşam Döngüsü Boyunca Ortaya Çıkabilecek Riskler

4. İzleme Aşamasındaki Riskler

- **Model kayması**

Zamanla veri dağılımı değişir, modelin performansı düşer.

- **Performans bozulması**

Başlangıçta başarılı olan model, sahada güvenilirliğini kaybedebilir.

- **Kullanıcı davranışlarının değişmesi**

Sistem, artık geçerli olmayan varsayımlarla çalışmaya devam eder.

- **Yeni ve öngörülme riskler**

Sistem, başlangıçta hesaba katılmayan durumlarla karşılaşır.

İzlenmeyen yapay zekâ sistemleri sessizce risk üretir.



YZ Yaşam Döngüsü Boyunca Ortaya Çıkabilecek Riskler

5. Denetim ve Gözetim Aşamasındaki Riskler

- **Kararların açıklanamaması**

“Model böyle sonuç verdi” dışında gerekçe sunulamaması.

- **Dokümantasyon eksikliği**

Kim, ne zaman, hangi kararı neden aldı bilinmez.

- **Uyum boşlukları**

Hukuki ve kurumsal yükümlülüklerle uyumsuzluk.

- **Hesap verebilirlik sorunu**

Hata olduğunda sorumlunun belirsiz olması.

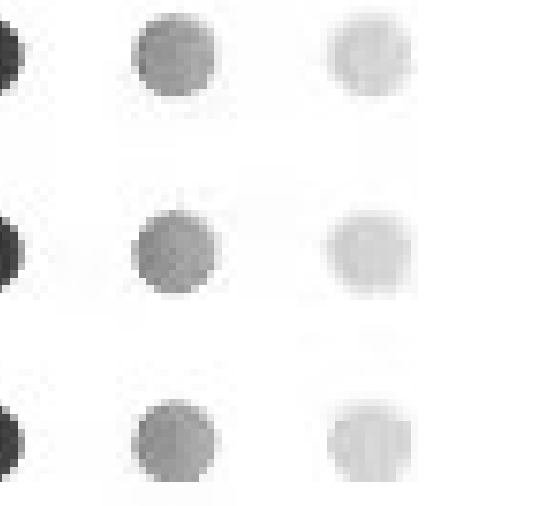
Denetlenemeyen yapay
zekâ, kurumsal risk hâline
gelir.



YZ Yaşam Döngüsü Boyunca Ortaya Çıkabilecek Riskler

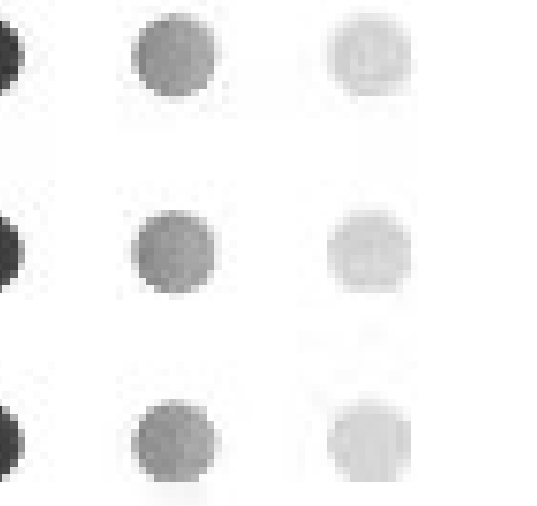
Yapay zekâdaki riskler tek bir aşamada değil,
yaşam döngüsünün tamamında ortaya çıkar.

Güvenilir yapay zekâ, yalnızca iyi bir model değil
iyi bir yönetim süreci gerektirir.



YZ Projeleri Neden Hiç Bitmez?

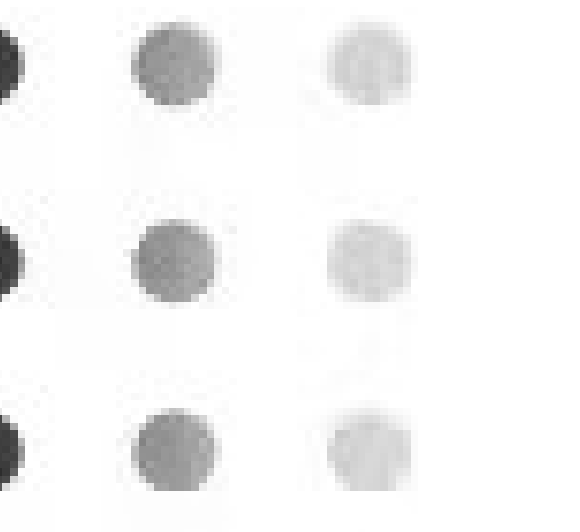
Geleneksel yazılım projelerinde genellikle tanımlı bir başlangıç ve bitiş görevleri sabittir. Belirlenen gereksinimler karşılandığında sistem tamamlanır ve bakım sürecine geçilir. Ancak yapay zekâ projeleri için aynı yaklaşım geçerli değildir. Bunun temel nedeni, yapay zekâ modellerinin **sabit kurallara değil, veriye ve öğrenmeye dayalı** sistemler olmasıdır.



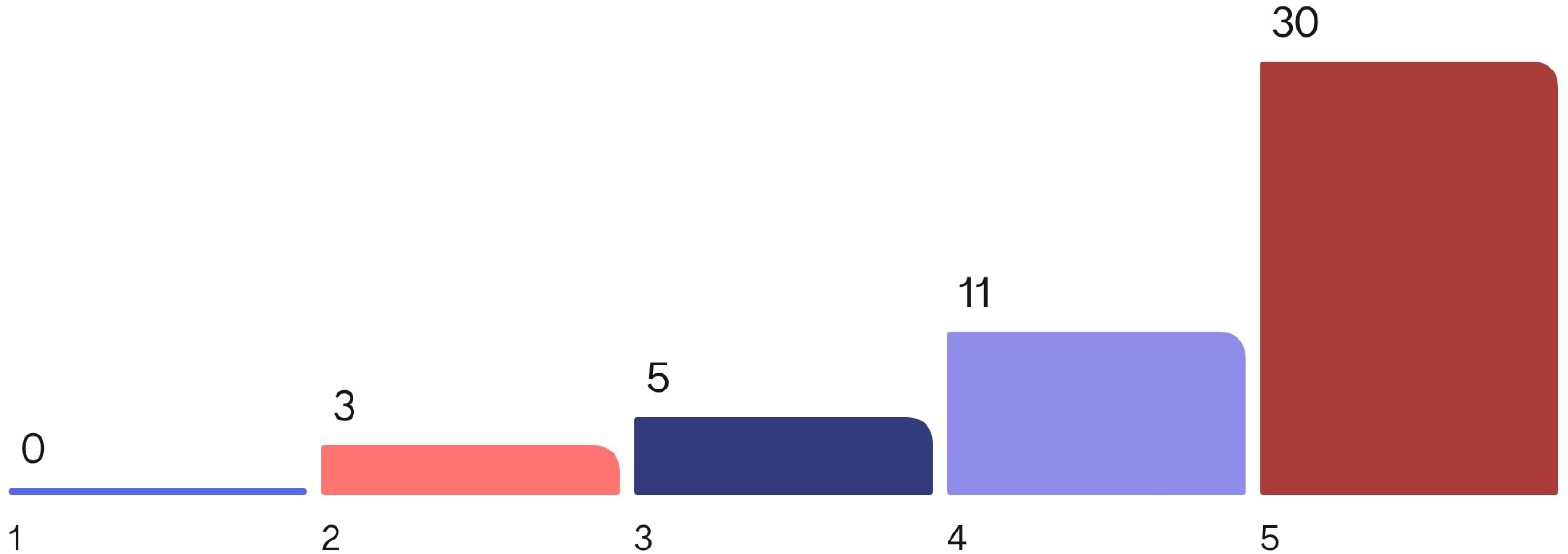
Gerçek dünyadaki veri ve koşullar zaman içinde değişir. Kullanıcı davranışları, çevresel faktörler, iş süreçleri ve beklentiler dönüşür. Bu değişim, başlangıçta doğru ve güvenilir çalışan bir modelin zamanla performans kaybetmesine yol açabilir. Dolayısıyla bir yapay zekâ modeli, geliştirildiği andaki doğruluğunu sonsuza kadar koruyamaz; sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerektiğinde güncellenmesi gerekir.

Bu nedenle yapay zekâ projeleri, “tamamlanan ürünler” değil; **yaşayan sistemler** olarak ele alınmalıdır. Başarılı yapay zekâ uygulamaları, modeli bir defa eğitip kullanıma almayı yeterli görmeyen; aksine izleme, geri besleme ve sürekli iyileştirme döngüsünü projenin doğal bir parçası hâline getiren yaklaşımlarla geliştirilir. Yapay zekâ projelerinin asla bitmemesinin nedeni, başarısız olmaları değil; aksine **öğrenmeye devam etmeleridir**.

Yapay Zekâ ve Reg lasyonlar: Ulusal ve Uluslararası  er eveler



Yapay zekâ regülasyonlarının önemini 1'den 5'e puanlayınız.



:::Yapay Zekâ ve Reg lasyonlar

Yapay zekâ sistemleri artık yalnızca teknik ara lar deėil;
**toplumsal kararları etkileyen, hak ve  zg rl klerle
doėrudan iliėkili** sosyo-teknik sistemlerdir.



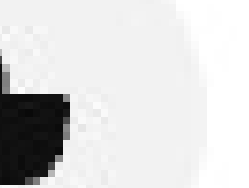
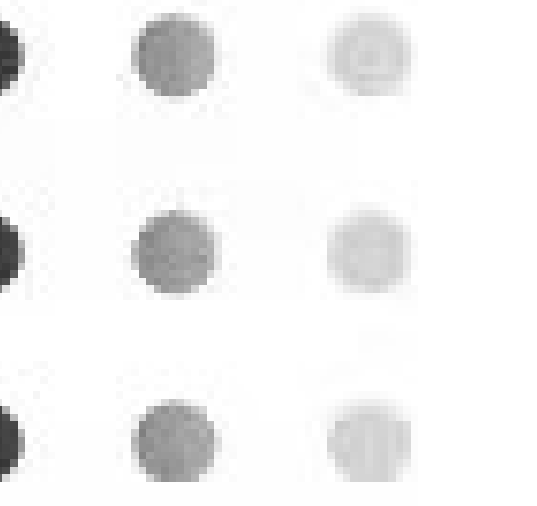
Yapay zekâ reg lasyonları, “Ne yapamayız?” sorusundan  ok,
“Bunu sorumlu ėekilde nasıl yaparız?” sorusuna cevap arar.

Teknik bilgi kadar;

- Etik
- Hukuk
- Toplumsal etki bilgisi de YZ okuryazarlıėının par asıdır.

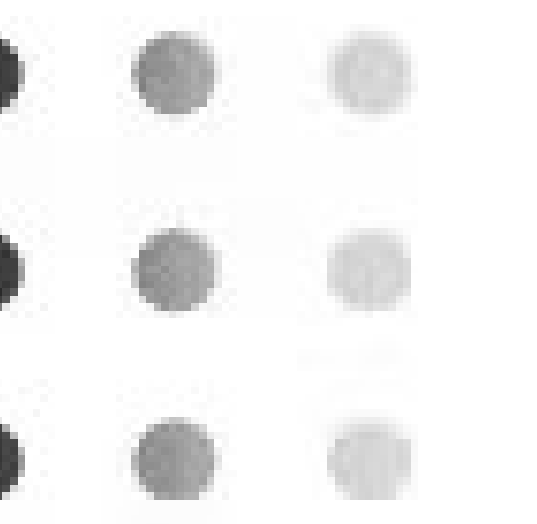
Küresel Regülasyon Yaklaşımları

Risk Tabanlı Yaklaşım	İlke (Principle-Based) Yaklaşımı	Sektörel / Alan Bazlı Yaklaşım
AI sistemleri oluşturduğu riske göre sınıflandırılır: - Yüksek risk → sıkı yükümlülükler - Düşük risk → hafif düzenleme Avrupa Birliği	- Bağlayıcı kurallardan çok etik ilkeler ön plandadır. - Esneklik ve inovasyon teşvik edilir. ABD, Birleşik Krallık, Kanada	- Sağlık, finans, savunma gibi alanlara özel düzenlemeler - Genel bir AI yasası yerine mevcut mevzuatın genişletilmesi ABD



Avrupa Birliđi Yapay Zekâ Yasası (AI Act)

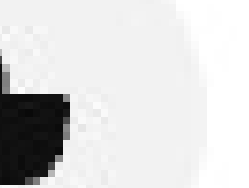
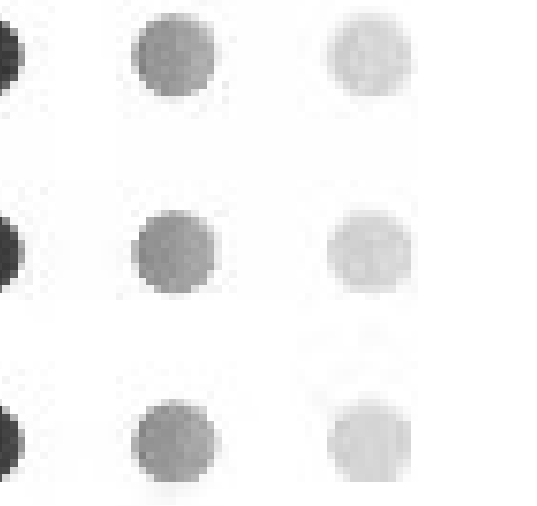
Avrupa Parlamentosu, Yapay Zekâ Yasası'nı (Artificial Intelligence Act) Mart 2024'te kabul etmiştir. Bu yasanın temel amacı, gelecekte referans alınabilecek teknoloji-nötr bir yapay zekâ tanımı oluşturmak ve Avrupa Birliđi içinde kullanılan yapay zekâ sistemlerinin güvenli, şeffaf, izlenebilir, ayrımcı olmayan, çevre dostu olmasını ve insan denetimi altında çalışmasını sağlamaktır.



Yasa, risk temelli bir yaklaşım benimsemekte; yapay zekâ sistemleri için öngörülen yükümlölükler, sistemin oluşturduđu risk seviyesine göre değişmektedir.

Avrupa Birliđi Yapay Zekâ Yasası (AI Act)

Kabul Edilemez Risk Taşıyan Yapay Zekâ Sistemleri	Yüksek Riskli Yapay Zekâ Sistemleri
Bu sistemler insanlara zarar verici kabul edilir ve tamamen yasaklanır: - İnsanların veya kırılgan grupların bilişsel ya da davranışsal manipölasyonu - Davranışlara, kişisel özelliklere veya sosyo-ekonomik duruma dayalı sosyal puanlama veya sınıflandırma - Biyometrik kimlik tanımlama ve kategorize etme - Yüz tanıma gibi gerçek zamanlı veya uzaktan biyometrik kimlik tespiti sistemleri	Bu sistemler, temel hakları ve/veya insan güvenliğini olumsuz etkileyebilecek niteliktedir: - AB ürün güvenliği mevzuatı kapsamındaki ürünlerde kullanılan AI sistemleri - AB düzeyinde kayıt altına alınması gereken belirli alanlardaki AI sistemleri: Kritik altyapıların yönetimi ve işletilmesi, eğitim ve mesleki eğitim sistemleri, istihdam çalışan yönetimi ve serbest mesleğe erişim, temel kamu ve özel hizmetlere ve sosyal yardımlara erişim, kolluk kuvvetleri sistemleri, göç, iltica ve sınır yönetimi, hukuki yorum ve hukuk kurallarının uygulanması

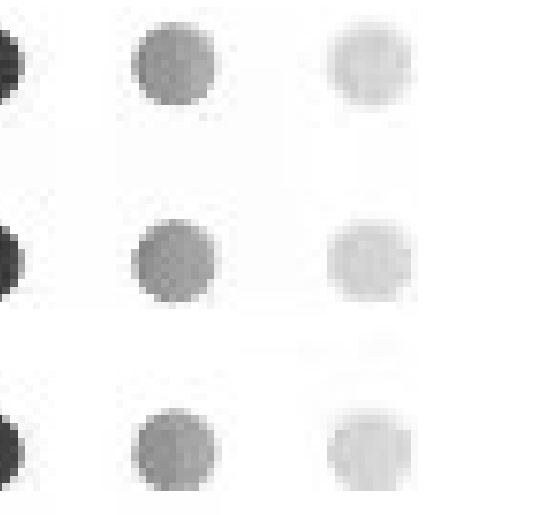


Avrupa Birliđi Yapay Zekâ Yasası (AI Act)

Şeffaflık Yükümlölükleri (Generative AI)

Yasa, Üretken Yapay Zekâ (Generative AI) sistemlerini yüksek riskli olarak sınıflandırmamakla birlikte, bu sistemler için özel şeffaflık yükümlölükleri getirmektedir:

- İçeriğın yapay zekâ tarafından üretildiğini belirten açık bildirimler
- Modelin yasadışı içerik üretmesini engelleyecek şekilde tasarlanması
- Eğitimde kullanılan telifli verilerin özetlerinin yayımlanması
- AB telif hakları mevzuatına uyum



Avrupa Birliđi Yapay Zekâ Yasası (AI Act)

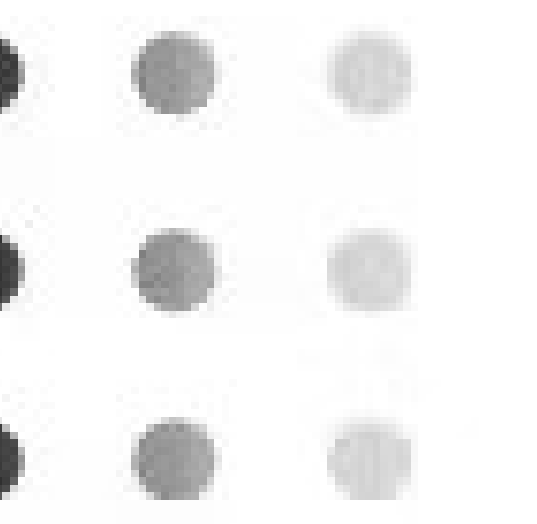
Genel Amaçlı Yapay Zekâ (GPAI) – 2025 Gelişmesi

2025 yılında AB, Genel Amaçlı Yapay Zekâ (GPAI) için «Uygulama Kodu (Code of Practice)»nu nihai hâline getirmiştir. Bu kod;

- Şeffaflık
- Güvenlik
- Telif hakları
- alanlarında uyum için bir çerçeve sunmaktadır.

Yapay Zekâ Yasası'na uyulmaması durumunda:

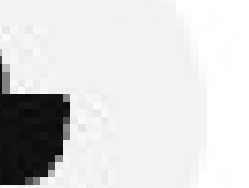
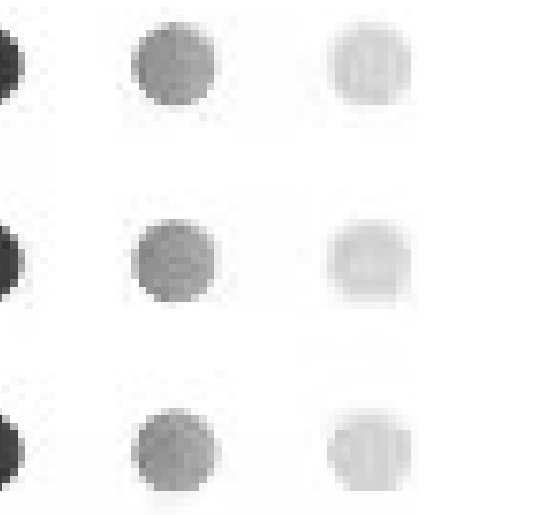
- 35 milyon avroya kadar veya
- Küresel yıllık cironun %7'sine kadar (idari para cezası olarak hangisi daha yüksekse) yaptırım uygulanabilir.



Avrupa Birliđi Yapay Zekâ Yasası (AI Act)

- **12 Temmuz 2024:** AI Act, AB Resmî Gazetesi'nde yayımlandı
- **1 Ağustos 2024:** Yasa yürürlüğe girdi
- **2 Şubat 2025 (6 ay):**
 - Kabul edilemez riskli AI sistemleri yasaklandı
 - Yapay zekâ okuryazarlığı yükümlölükleri başladı
- **2 Ağustos 2025 (12 ay):**
 - GPAI kuralları uygulanmaya başladı
 - Yönetişim yapıları, yaptırımlar ve gizlilik hükümleri yürürlüğe girdi
- **2 Ağustos 2026 (24 ay):**
 - AI Act'ın büyük bölümü uygulanmaya başladı
 - Ek-III kapsamındaki yüksek riskli sistem yükümlölükleri devreye girdi
- **2 Ağustos 2027 (36 ay):**
 - Tıp, havacılık gibi ürün güvenliđi bileşeni olan yüksek riskli AI sistemleri için kurallar yürürlüğe girdi

Bu kademeli geçiş modeli, tüm düzenlemenin 2027 yılına kadar tam olarak uygulanmasını hedeflemektedir.



Birleşik Krallık “Pro-Innovation” Regülasyon Modeli

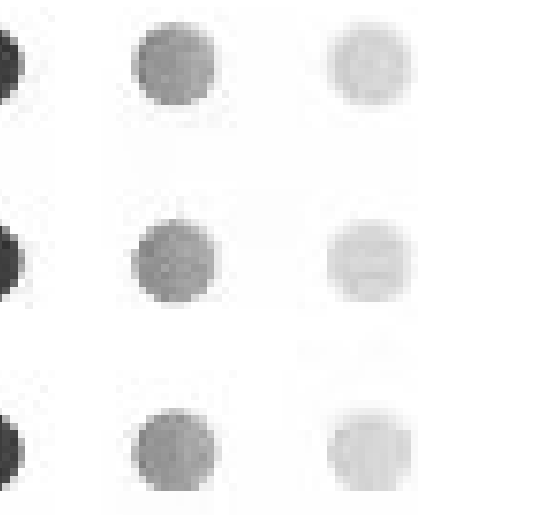
“Innovation first, regulation where needed”

Birleşik Krallık, AB’den ayrıldıktan sonra daha esnek bir model benimsedi.

Temel ilkeler:

- Güvenlik
- Şeffaflık
- Adalet
- Hesap verebilirlik
- İnsan gözetimi

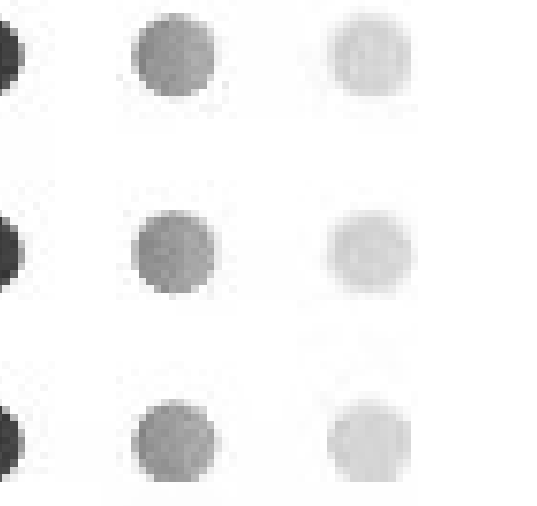
Merkezi yasa yerine, mevcut kurumlar (health, finance, telecom) yetkilidir.



ISO/IEC – Yapay Zekâ Standartları

Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), YZ alanında standardizasyonu sağlamak amacıyla ortak standartlar yayımlamaktadır. Bu standartlardan bazıları şu şekildedir:

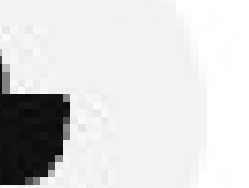
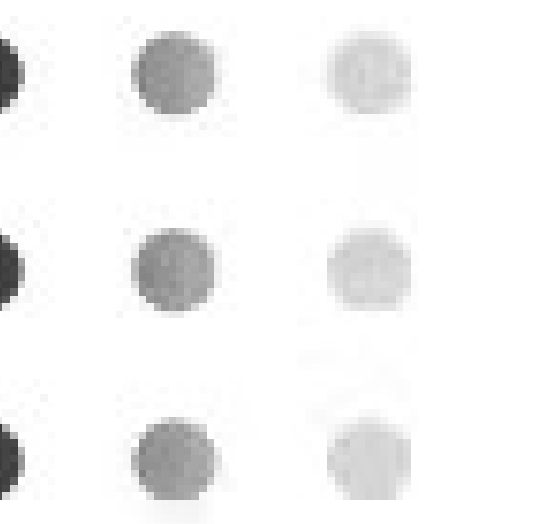
- **ISO/IEC 22989:** Yapay zekâ ile ilgili paydaşların (araştırmacılar, geliştiriciler, düzenleyiciler vb.) aynı dili konuşmasını sağlamak amacıyla temel kavramlar ve terminolojiyi standartlaştırmayı hedeflemektedir.
- **ISO/IEC 42005:** Yapay zekâ sistemlerinin bireyler, gruplar ve toplum üzerindeki olası etkilerini belirlemek, değerlendirmek ve belgelemek için kapsamlı bir yol haritası sunarak, etik, sosyal, çevresel, ekonomik ve temel haklar bağlamında ele almaktadır.
- **ISO/IEC 42001:** Yapay zekâ sistemlerini geliştiren, kullanan veya sağlayan her ölçekteki kuruluşa yönelik bir yönetim sistemi çerçevesi sunmaktadır. Kuruluşların etik, güvenli, şeffaf ve sorumlu YZ uygulamaları geliştirmesini sağlamayı amaçlar.



ISO/IEC – Yapay Zekâ Standartları

- **ISO/IEC 23894:** Yapay zekâ içeren ürün, sistem veya hizmetleri geliştiren, dağıtan veya kullanan tüm kuruluşlara yönelik risk yönetimi rehberidir. YZ'ye özgü risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, tedavi edilmesi ve izlenmesi süreçlerini sistematik şekilde ele almaktadır.
- **ISO/IEC 38507:** Bu standart, kuruluşların yapay zekâ sistemlerini stratejik ölçekte nasıl yöneteceğine dair ilk diğer ISO belgesidir. Özellikle yönetim kurulu ve üst düzey yöneticilere yönelik olup, AI kullanımının kurumsal, etik, yasal ve stratejik boyutlarını kapsamaktadır.
- **ISO/IEC 5338:** Yapay zekâ sistemlerinin yaşam döngülerine (AI system life cycle) yönelik süreçleri tanımlayan uluslararası bir çerçevedir.
- **ISO/IEC 23053:** Makine öğrenmesi kullanan YZ sistemlerini tanımlamak, yapılandırmak ve yönetmek üzere bir çerçeve ve ortak kavramsal dil sunmaktadır. Tüm sektörlerdeki kuruluşların kolayca uygulayabileceği yapısal bir sistem sağlamayı hedeflemektedir.

Bu standartlar YZ faaliyetlerinin yasal uyumun sağlanması açısından önem arz etmektedir.



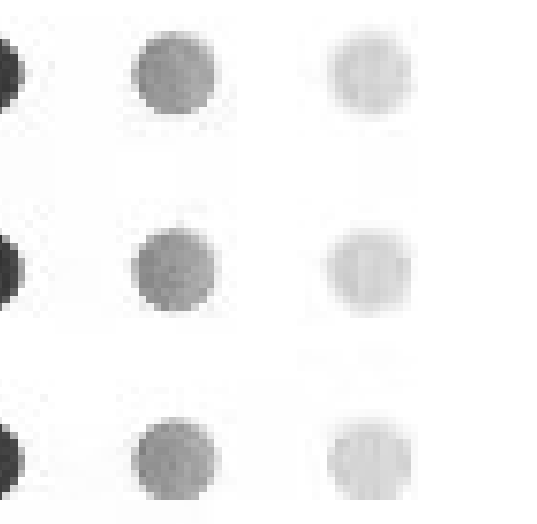
OECD, UNESCO ve Birleşmiş Milletler Çerçevesleri

OECD AI Principles

- İnsan merkezli AI
- Şeffaflık
- Hesap verebilirlik
- Güvenlik
- Sürdürülebilirlik

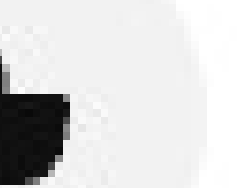
UNESCO – AI Ethics Recommendation (2021)

- Küresel etik standart
- İnsan hakları vurgusu
- Eğitim, kültür ve toplumsal etki odağı

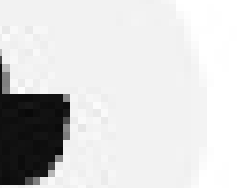


Bu çerçeveler bağlayıcı değildir ancak ulusal politikalar için referans doküman niteliğindedir.

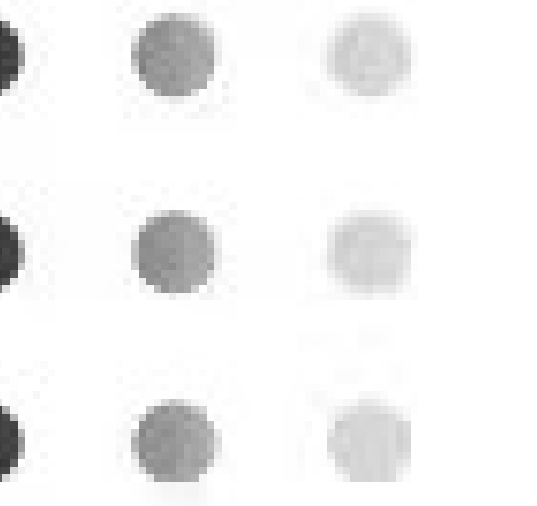
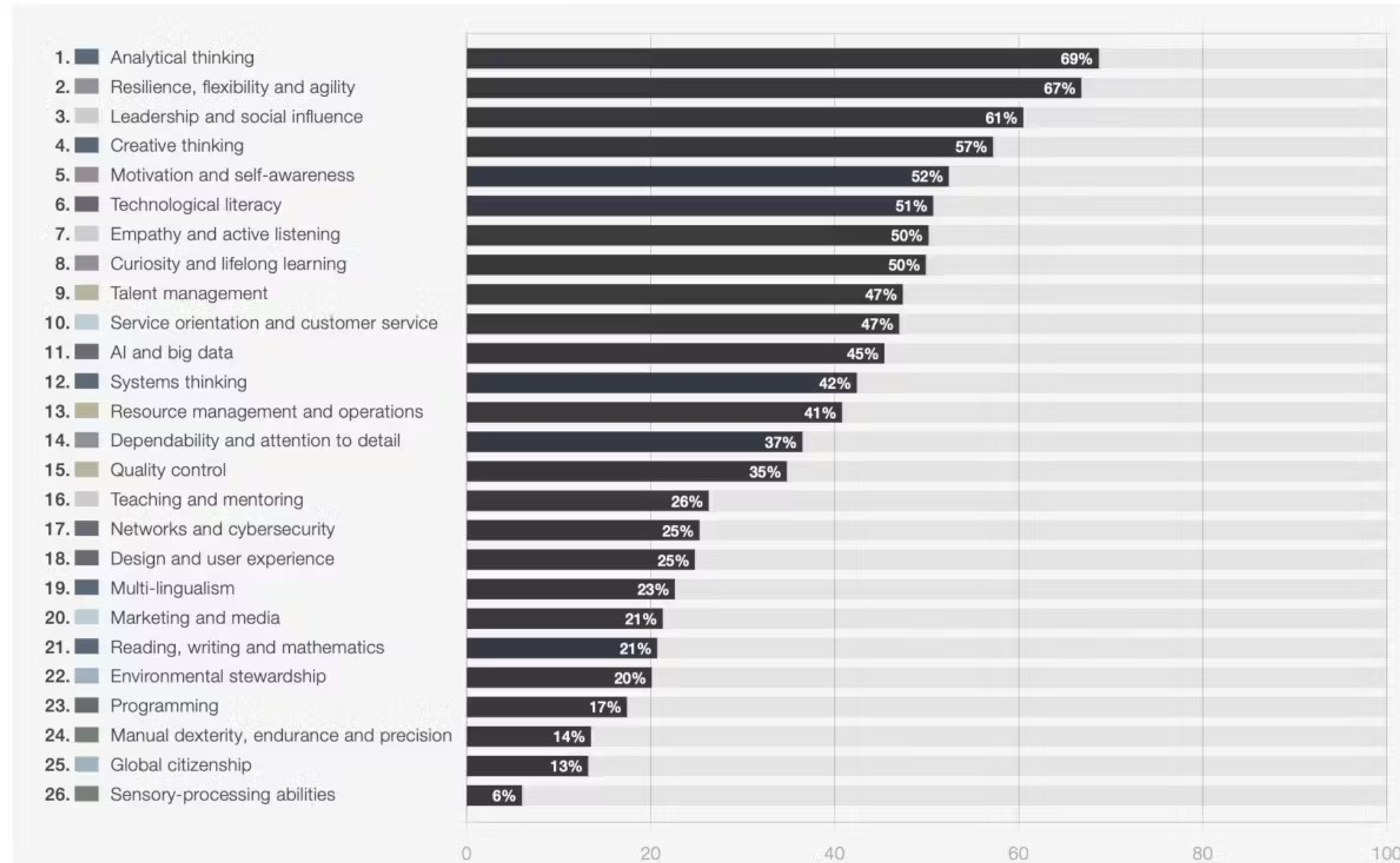
Yapay Zekâ Okuryazarlığı ve Geleceğin Yetkinlikleri



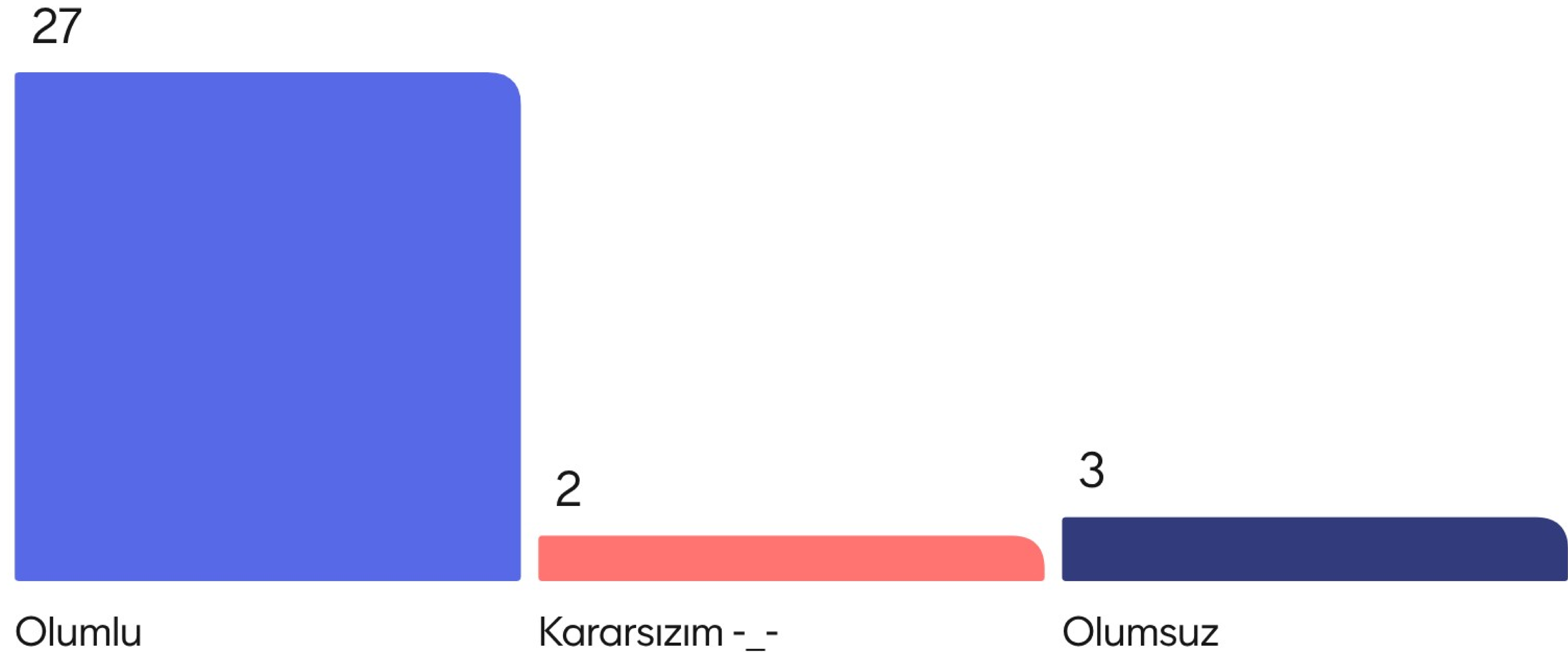
İş verenlerin sizden beklediği temel yetkinlikler nelerdir?



Yapay Zekâ Okuryazarlığı ile Geleceğin Yetkinlikleri

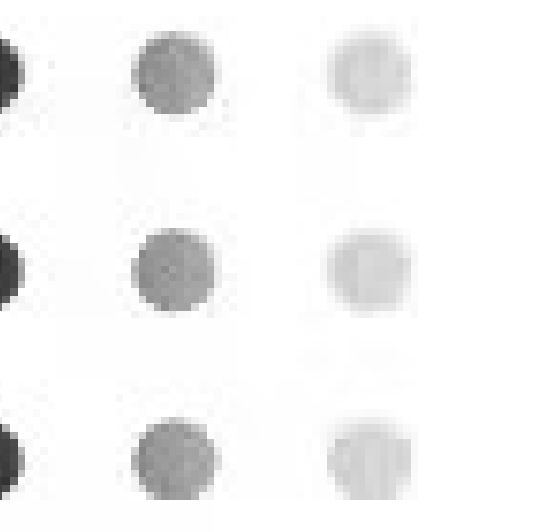


Yapay zekânın işinize etkisini nasıl yorumluyorsunuz?



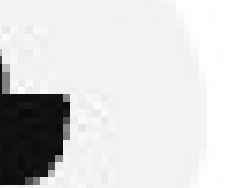
Yapay Zekâ Okuryazarlığı ile Geleceğin Yetkinlikleri

Dünya Ekonomik Forumu'nun Future of Jobs 2025 Raporuna göre, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık **170 milyon yeni işin yaratılması**, buna karşılık **92 milyon işin ortadan kalkması** bekleniyor.



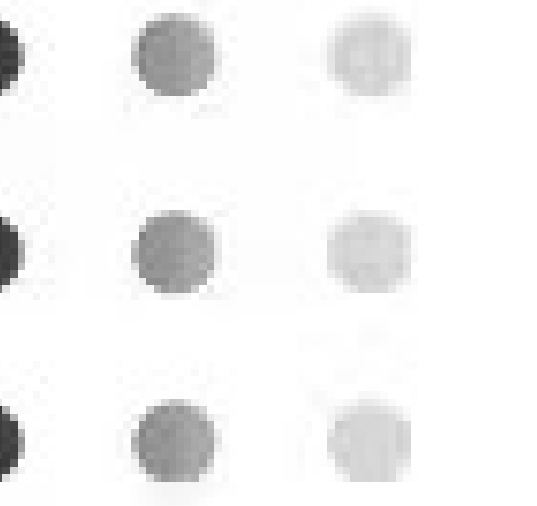
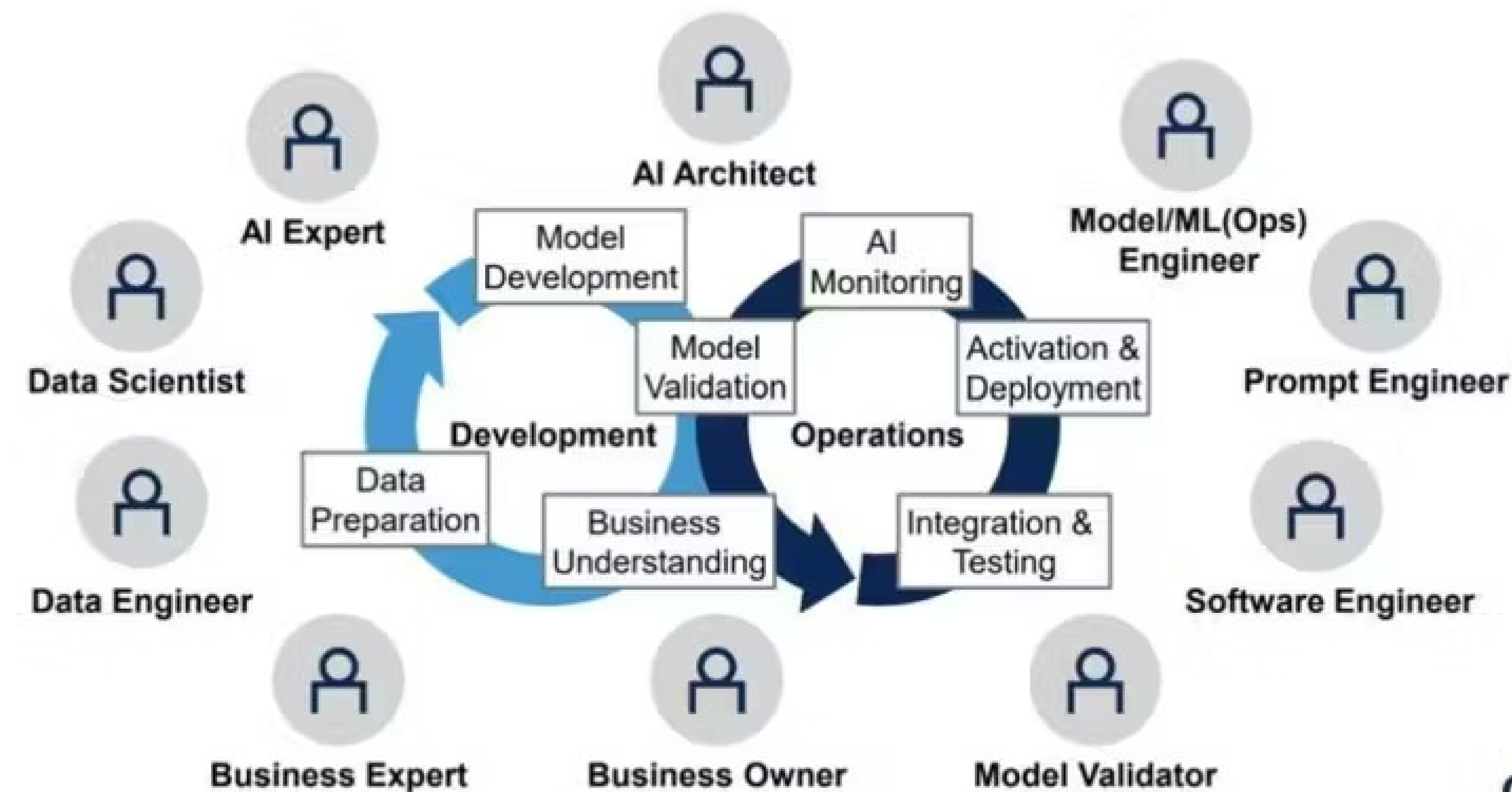
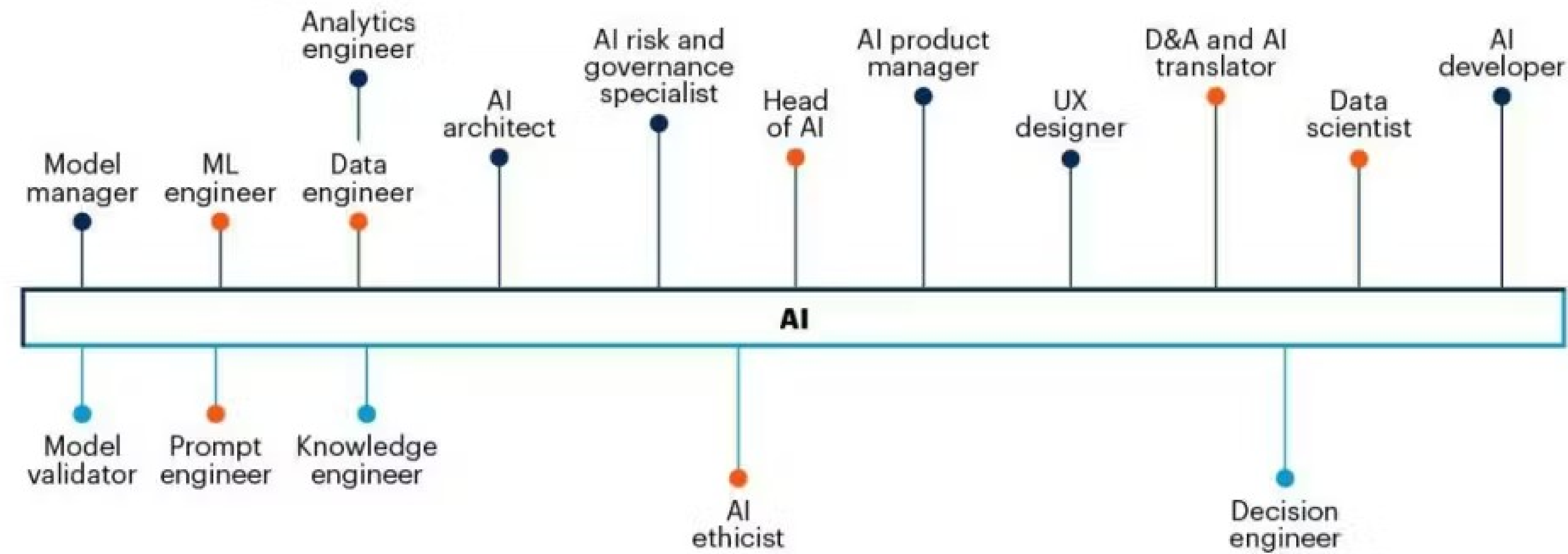
Bu durum, **küresel istihdamda net olarak %7'lik bir artışa** ya da yaklaşık **78 milyon yeni işe** karşılık geliyor.

İnsanlar ile algoritmalar arasındaki etkileşim, neredeyse tüm sektörlerde iş rollerini yeniden tanımlanıyor.



Yapay Zekâ Okuryazarlığı ile Geleceğin Yetkinlikleri

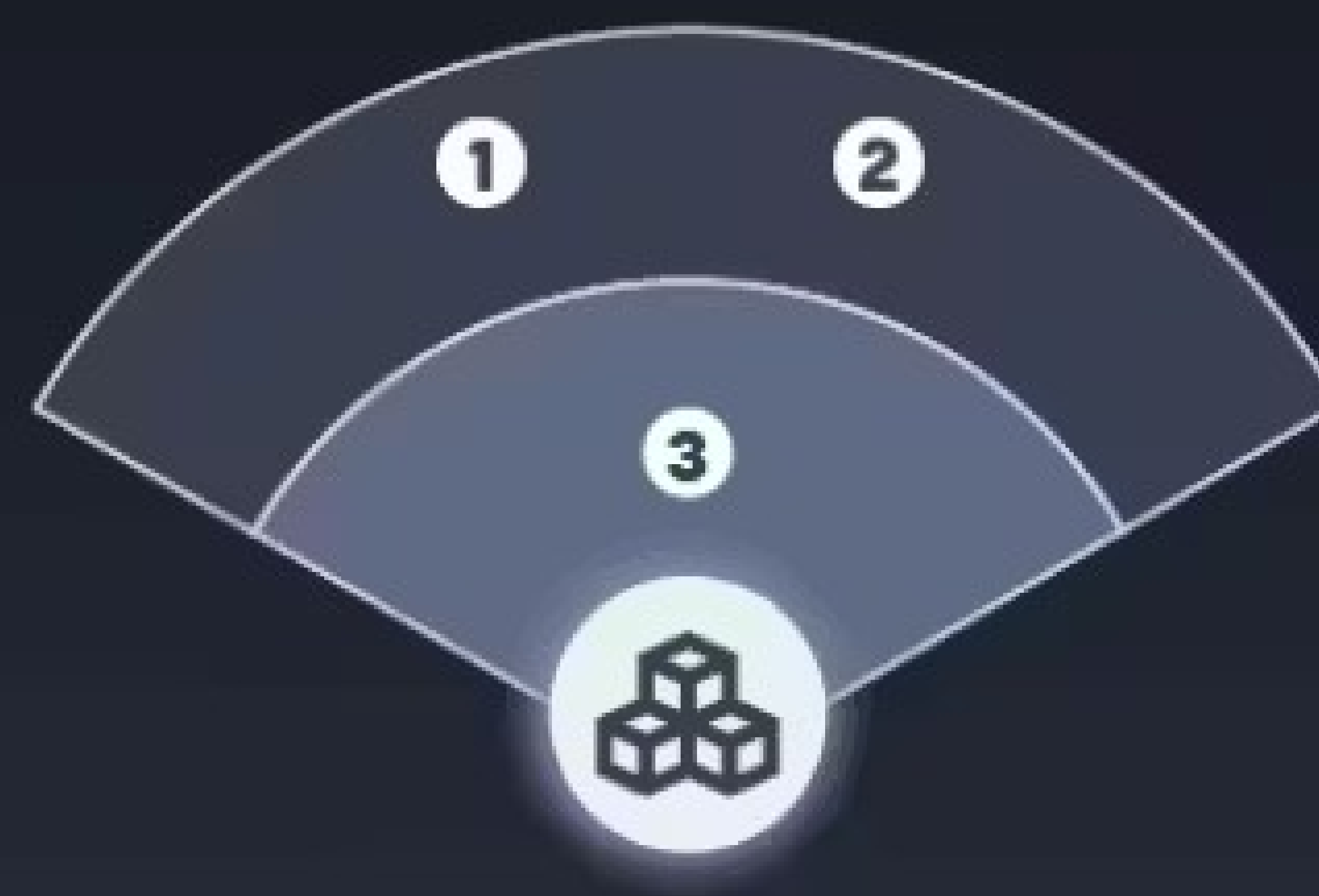
● AI roles ● Emerging AI roles ● Must-have AI roles



Yakın Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?

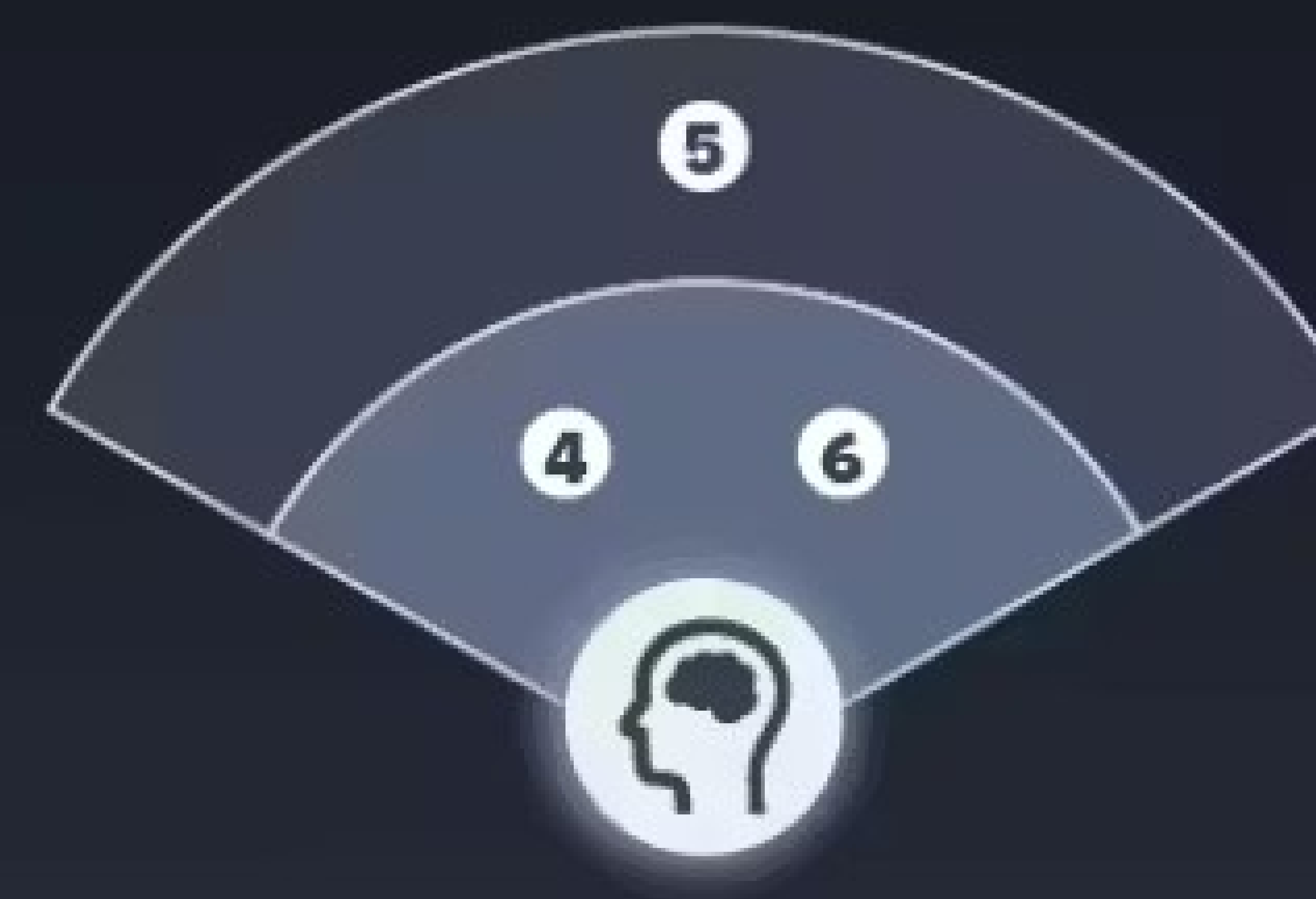
Gartner Top Strategic Technology Trends for 2026

● Now (1–3 years) ● Near (3–5 years)



The Architect

- ❶ AI-native development platforms
- ❷ AI supercomputing platforms
- ❸ Confidential computing



The Synthesist

- ❹ Multiagent systems
- ❺ Domain-specific language models
- ❻ Physical AI

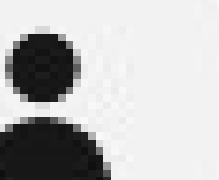
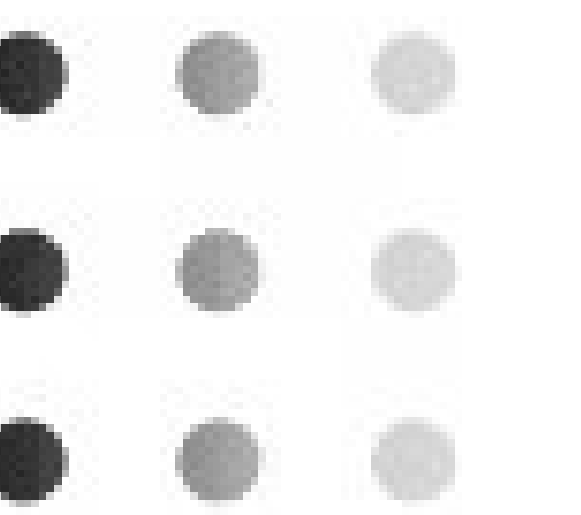


The Vanguard

- ❷ Preemptive cybersecurity
- ❸ Digital provenance
- ❹ AI security platforms
- ❺ Geopatriation

Source: Gartner
© Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. CTMKT_4106200

Gartner®



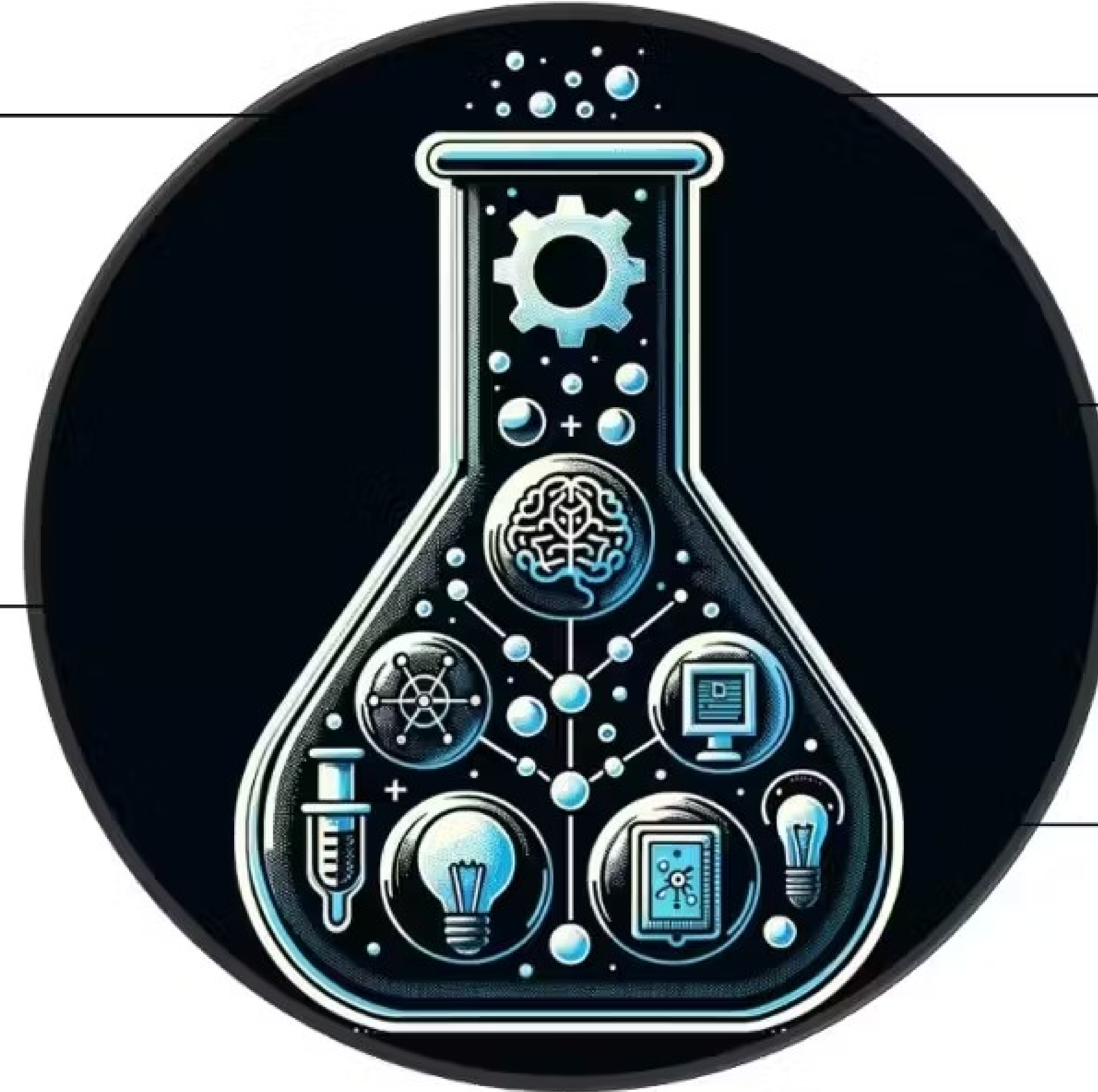
Yapay Zekâ Kullanımı için Doğru Formül

1. Kullanım Durumları

Etkili, ölçülebilir ve hızlıca çözülebilir kullanım durumları nelerdir?

2. Beceriler

YZ tekniklerini kullanmak için gerekli becerilere sahip mısınız?



3. Veri

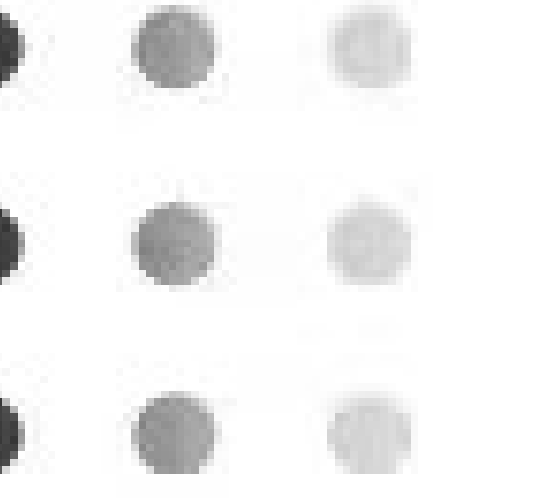
Seçilen kullanım durumları ile ilgili veriye sahip mısınız?

4. Teknoloji

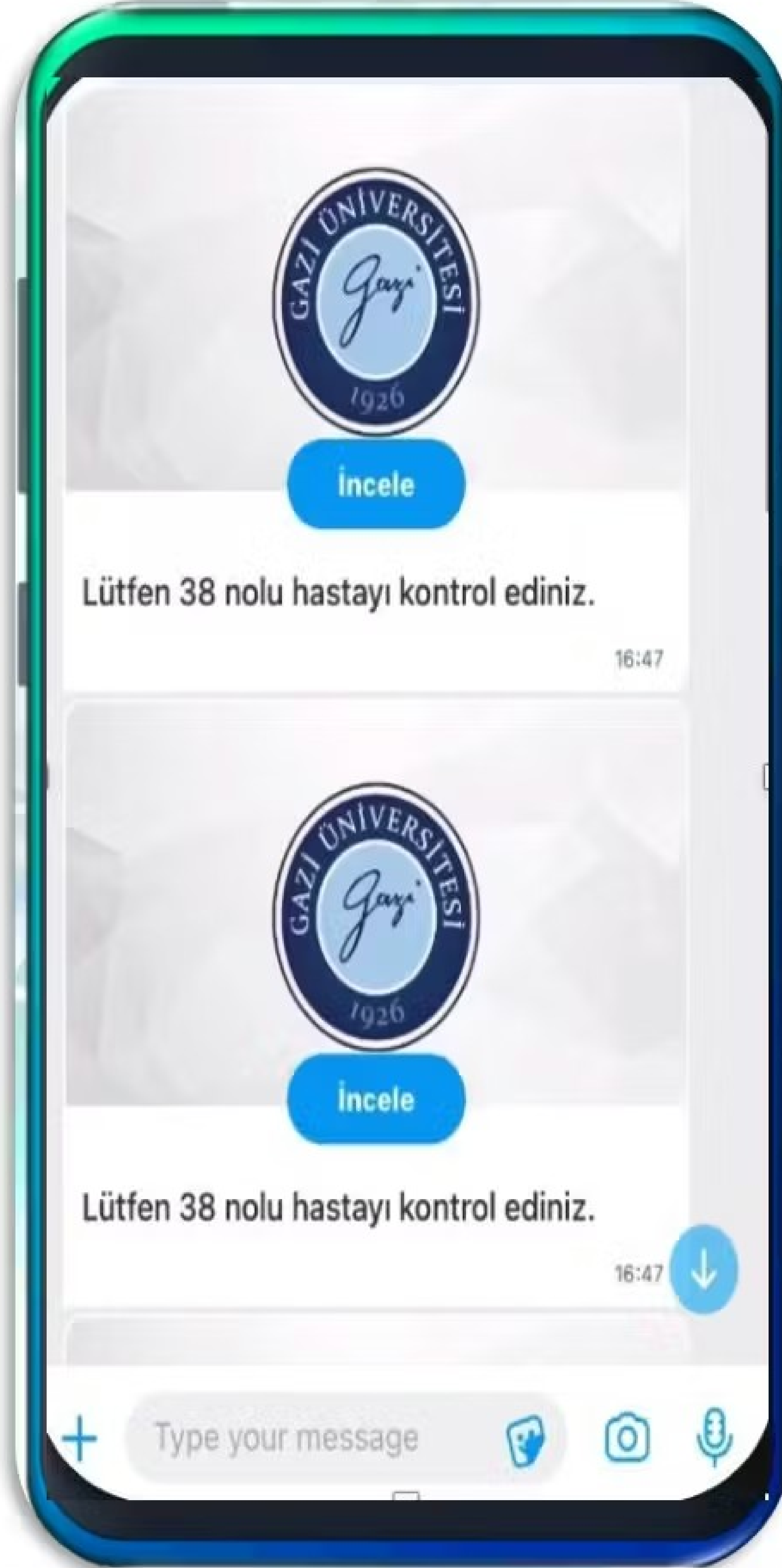
Problem, mevcut beceriler ve veriler göz önünde bulundurulduğunda kullanılacak teknikler nelerdir?

5. Organizasyon

Konsept çalışmalarından sonra elde edilen verilere göre organizasyonun alan uzmanlığı nerededir?



📱 Türk Beyin Projesi



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Türk Beyin Projesi (TBP) kapsamında, beyin anomalisi tespiti üzerine çalışmalar yürütülmüştür.

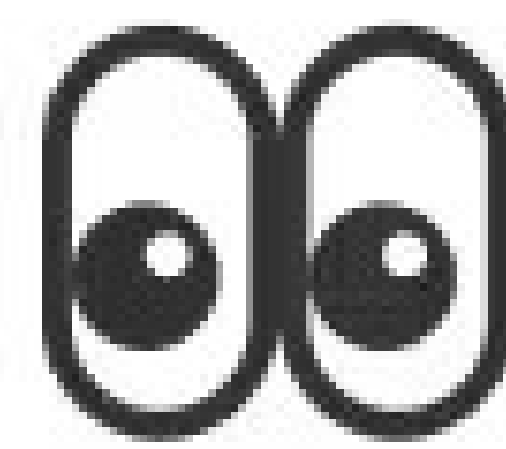
- Geliştirilen YZ tabanlı tespit ve uyarı sistemleri; Gazi Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi ve Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde test edilmektedir.
- Bilimsel raporlar hazırlanmış ve akademik çalışmalar yürütülmüştür.
- Proje ile ilgili bir patent başvurusu, 30 Eylül 2024 tarihli resmi kararla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir.

Sizce projenin sonuçları ne olmuştur?

yönlendirici belirleyici öngörü
erken tespit
hızlı sonuç hız hızlı tanılama
netlik kazanımı

::: Türk Beyin Projesi

Sizce proje sonuçları ne olmuştur?

Süreçleri 7 kat hızlandıran modeller  
ve
yapay zekâ ile yarışan doktorlar!  



“Görülüyor ki zamanımızın harikalarından biri olan bu makinelerin anlaşılması için şeytanî bir zekaya ihtiyaç yoktur. Sadece akl-ı selim kâfidir.”

Cahit ARF



The shortest path from data to action.



www.mirleon.ai

